

Finanzas Públicas - Unidad 3 (Rol del Sector Público)

Jake Kahnwald Akhtar

2025

1 El Estado como Contrato - García Viñuela

Busca explicar el origen y justificación del poder político, surge del acuerdo voluntario entre individuos de una sociedad.

Cuando el hombre se encuentra en lo que Hobbes denomina el estado de naturaleza, disfruta de una libertad ilimitada, que le *permite imponer costes a los demás y le obliga a soportar lo que otros puedan ocasionarle a él*. El interés de un individuo en esta situación sería conservar su libertad de acción y limitar la de los demás. Pero nadie cuenta con la fuerza suficiente para limitar la acción del resto. Por el contrario, lo que el individuo podría anticipar sería que quienes le rodean tomarían represalias frente a cualquier iniciativa hostil que él pudiera adoptar y que le atacarían cuando se presentase una oportunidad favorable. Los individuos atemorizados por el miedo a la agresión crean el Estado.

1.1 Análisis de Teoría de Juegos

Estos supuestos se pueden analizar mejor en términos de la teoría de juegos; (Mueller, 1989). Bajo supuestos de:

- Racionalidad.
- Incertidumbre.
- Independencia.
- Dos individuos.
- Igual Territorio.
- Actividades Productivas Separadas.
- No existe cooperación.

	No Robar	Robar
No Robar	(9,7)	(2,8)
Robar	(11,3)	(4,5)

La estrategia dominante y el equilibrio de Nash será Robar para ambos individuos y existe una posibilidad de una mejora en sentido de Pareto en (No Robar, No Robar), este cambio requiere definir los derechos de propiedad y establecer un organismo que los haga respetar

1.2 Implicancias

- El Estado puede crearse por unanimidad, porque si se crea, mejoran todos los individuos.
- Coacción necesaria para evitar la "tentación" de comportamientos no cooperativos.
- En grupos pequeños en los que el juego se repite indefinidamente, los individuos aprenden a cooperar sin coacción.
- En grupos grandes es más necesario organizar la cooperación y un organismo que la haga cumplir.
- El anonimato incentiva el parasitismo.
- Crear un Estado es una Mejora Paretiana.

2 Delimitación de las funciones del Sector Público - Buchanan y Tullock

La acción colectiva permite reducir los costes externos que los miembros del grupo social se ocasionan entre sí en su vida común.

Buchanan y Tullock proponen un criterio para delimitar las funciones del Estado.

Basado en la minimización de los recursos que consume eliminar el coste externo de las acciones individuales.

La aplicación del criterio requiere definir tres clases de costes:

- a Costes externos de la libre iniciativa individual.
- b Costes esperados de reducir la pérdida de bienestar mediante cooperación entre privados.
- c Costes esperados de reducir la pérdida de bienestar mediante el Estado.

Las combinaciones de los valores permiten ordenar la acción humana en 6 categorías.

1: $a < b < c$

2: $a < c < b$

En estos dos ordenamientos, la pérdida de bienestar que supondría para el individuo la libertad de los demás sería menos gravosa que los costes de eliminarla, ya fuera a través del acuerdo privado o de la regulación pública.

Ejemplos: Con quién asociarse, cómo divertirse, qué religiones profesar.

3: $b < a < c$

Los efectos externos del comportamiento individual causarían una pérdida de utilidad mayor que el coste de eliminarlos mediante acuerdos voluntarios pero menor que mediante regulación estatal.

Ejemplos: Acts. que descansan sobre la cooperación privada como empresas, partidos políticos, sindicatos, asociaciones culturales o deportivas.

4: $b < c < a$

La cooperación voluntaria es menos costosa que la regulación pública pero esta es, a su vez, mejor alternativa que la libre iniciativa. Es decir, siempre será preferible algún tipo de regulación, privada o pública.

Ejemplos: La información periodística que vulnera el derecho a la intimidad.

5: $c < a < b$

El medio más barato de internalizar el coste externo del comportamiento individual es la regulación pública, porque organizar la cooperación privada tendría un coste más alto que el que impone la externalidad.

Ejemplos: Contaminación del aire y el ruido ambiental.

6: $c < b < a$

El coste externo de la libertad individual es mayor que el que comportan las dos alternativas disponibles para eliminarlo. Así pues, si el Estado no estuviese en condiciones de asumir estas actividades, observaríamos acuerdos voluntarios para suplir la falta de iniciativa pública.

Ejemplos: Defensa, seguridad interior y justicia.

Los ordenamientos 5 y 6 corresponden a casos de fallas de mercado, situaciones en las que la libre iniciativa individual no lleva a un resultado eficiente en sentido de Pareto y se justifica la intervención del Estado por razones de eficiencia.

3 Reglas Constitucionales de Decisión Colectiva

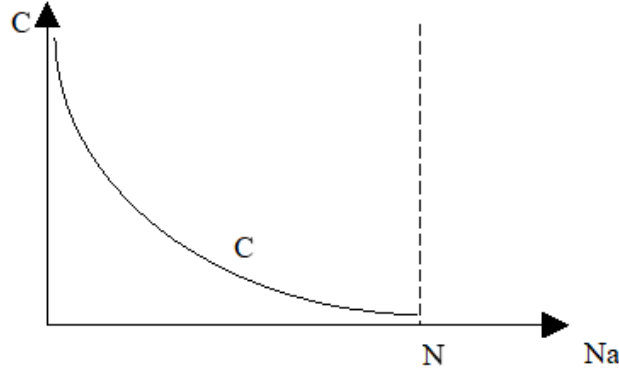
El modelo constitucional Buchanan y Tullock examina la elección de las reglas para la toma de decisiones colectivas.

3.1 Coste Esperado de Decisiones Adversas

Toda regla que no requiera el acuerdo unánime puede generar costes para los que están en desacuerdo.

Dicho coste puede expresarse como:

$$C = f(Na) ; Na \leq N$$



Donde:

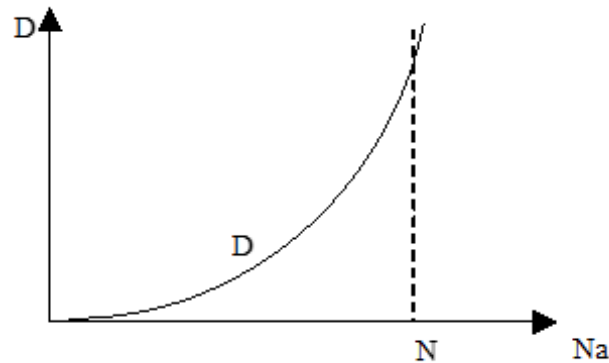
C es el valor presente de los costos que el individuo espera de las decisiones adversas del grupo al que pertenece. Na es el número de individuos necesario para adoptar un acuerdo vinculante en un grupo de tamaño N .

Si el deseo de un solo individuo fuera suficiente para adoptar una decisión colectiva ($Na = 1$) el costo externo sería presumiblemente alto, se obligaría a los individuos a financiar muchos proyectos. Caso contrario si es unánime ($Na = N$), entonces el costo externo es nulo, existe relación inversa entre C y Na , tal que $\frac{\partial C}{\partial Na} < 0$.

3.2 Coste de Toma de Decisiones Políticas

A medida que se requiera el apoyo de más individuos para que el grupo actúe los costos aumentan porque habrá negociaciones que insumen tiempo y esfuerzo, y se representa como:

$$D = g(Na) ; Na \leq N$$



Donde:

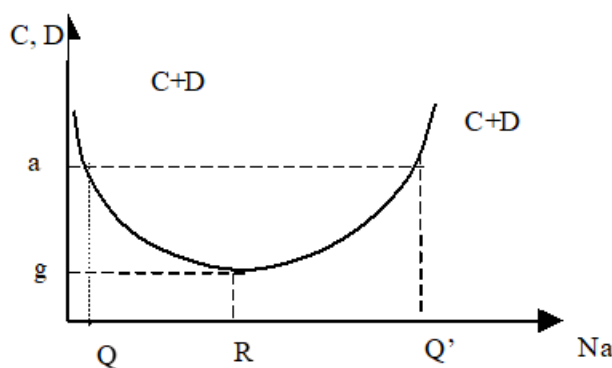
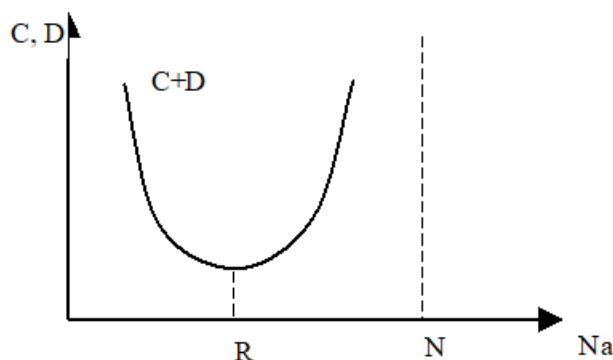
D Representa el valor presente de los costes que tiene el grupo alcanzar un acuerdo para regular una actividad determinada.

Si $Na = 1$ los costes de la toma de decisiones es minima, si $Na > 1$ la negociación consume tiempo y esfuerzo, y si Na es alto los individuos reclaman fuertes compensaciones para dar su voto. Existe una relación directa

entre D y Na , tal que $\frac{\partial D}{\partial Na} > 0$

3.3 La Decisión Óptima

Buchanan y Tullock denominan **Costes de Interdependencia Social** a la suma de los Costes Externos (C) y de Costos de Toma de Decisiones Políticas (D).



La regla de decisión óptima para la regulación de una actividad que forme parte de los ordenamientos 5 y 6 es la que minimiza $C + D = f(Na) + g(Na)$.

La regla de decisión óptima es $\frac{R}{N}$. En tanto los costes $C + D$ sean menores que el costo externo de la libre iniciativa (a en la clasificación) la regulación estatal genera ganancias de bienestar para la sociedad, por lo que existen ganancias de bienestar a la sociedad para cualquier regla de decisión que pertenezca al intervalo $[Q, Q']$

¿Qué puede facilitar la discusión y aprobación de reglas? Si quienes participan en el proceso constitucional no pudieran identificar su interés propio en el futuro, es decir, si ignoraran si se encontrarían entre los ganadores o los perdedores en las votaciones. Esta incertidumbre facilita la discusión y aprobación de las reglas.

4 El Estado como Leviatán - Hobbes

El Leviatán es una criatura mítica que simboliza el caos y el poder indomable de la naturaleza, presente en diversas tradiciones culturales y textos antiguos.

Hobbes sostenía que el aunque el Estado surge del acuerdo, este es potencialmente peligroso. El atemorizado individuo que firma el pacto constitucional para proteger su vida de la agresividad de los demás a la vez está creando un poder capaz de aplastarlo.

La Teoría del Contrato no describe el nacimiento del Estado, si no que proporciona una racionalización de como podría haber surgido (De la violencia antes que el acuerdo) de la iniciativa de individuos interesados en su propio bienestar.

El Estado puede ser utilizado por los grupos de presión para redistribuir la renta a su favor y ofrece a quienes ejercen el poder político la posibilidad de diluir costos y concentrar beneficios. Evitable mediante la Protección

de los Derechos Individuales, la División de Poderes y la Competencia Electoral.

El Estado Democrático descansa en el consentimiento.

El paradigma del contrato proporciona un modelo de referencia mas adecuado que el poder procedente de la violencia.

El Estado es potencialmente peligroso $\implies$ Gran Acumulación de Poder Coactivo $\implies$ Estado como *Leviatán*

5 Bienes Públicos

5.1 Definiciones y Clasificaciones

Un bien público se diferencia de un bien privado por dos características esenciales: no rivalidad en el consumo e imposibilidad de exclusión.

No Rivalidad: Si un bien es utilizado por una persona, no puede ser utilizado por otra. Esta propiedad se cumple en los bienes privados. En cambio, el consumo no rival se refiere a los casos en los que el consumo de una persona no impide o reduce el consumo de otra. Significa que el coste marginal de que un individuo adicional se sume al consumo de ese bien es cero.

Ejemplo: Los costos en seguridad/defensa no aumentan porque haya una persona más en la sociedad

No Excluíble: Es la imposibilidad de excluir a consumidores del consumo del bien mediante el sistema de precios, es decir, que solo puedan consumirlo si pagan por él.

Ejemplo: No es posible excluir a una sola persona de la protección de la Defensa Nacional ante un ataque extranjero

A los bienes públicos a su vez se los puede subclasificar en:

- Bien Publico No Excluíble:

Es imposible proveerlo de forma privada ya que no se puede evitar el consumo de quienes no pagan. La decisión de un individuo racional sería no pagar, consumiendo a coste cero la cantidad pagada por el resto de la sociedad $\implies$ *Problema del Free Rider*

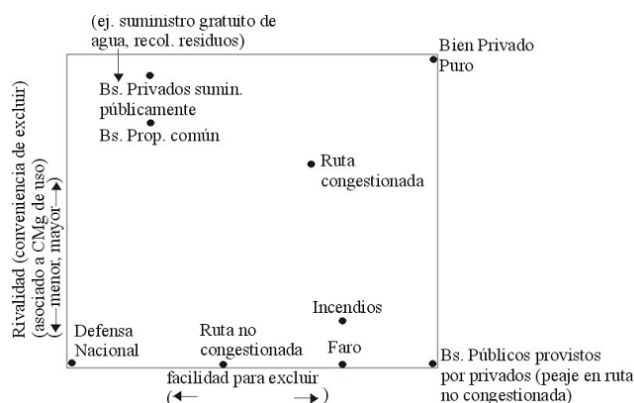
- Bien Publico Excluíble:

La provision privada es posible, pero el nivel de produccion sera ineficiente, porque no se tienen en cuenta los beneficios marginales de quienes no pagan.

Sintetizado:

	Excluíble	No Excluíble
Rival	Bien Privado	Bs. Priv. Prov. por el Estado
No Rival	Prov. Priv. de Bs Publicos	Bien Publico Puro

Y algunos ejemplos:



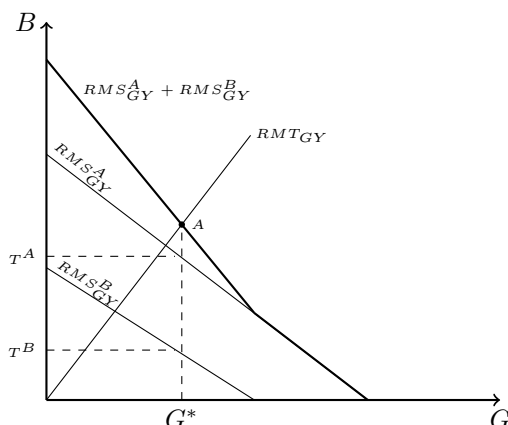
5.2 Nivel Eficiente de Provisión

El nivel eficiente de provisión de bienes públicos debe satisfacer la **Condición de Samuelson**, que implica que:

$$RMS_{XY}^A = RMS_{XY}^B = RMT_{XY} \implies \text{Para Bienes Privados}$$

$$RMS_{GY}^A + RMS_{GY}^B = RMT_{GY} \implies \text{Para Bienes Públicos}$$

Como cada unidad del bien público es consumida por todos los individuos, el lado de la izquierda es el valor que tiene para los consumidores la última unidad producida del bien público. Esta cantidad se denomina **Beneficio Marginal Social** del bien público. El lado de la derecha es el **Coste Marginal de producir cada unidad de Bien Público**. La eficiencia exige entonces que la producción de un bien público se lleve hasta el punto en que el Beneficio Marginal Social de su consumo se iguale a su Coste Marginal de Producción.



La “demanda agregada” del bien público se obtiene sumando verticalmente las demandas individuales. Esta suma es la función denominada $RMS_{GY}^A + RMS_{GY}^B$.

Así como en los bienes privados la demanda agregada se obtiene sumando horizontalmente las demandas, es decir, cantidades demandadas para cada precio, en los bienes públicos, la demanda se obtiene sumando las valoraciones (Precios) que asigna cada individuo para cada nivel de provisión del bien. Esto es debido a que los bienes privados son rivales y se “asignan” por sistema de precios, se suman las cantidades, por eso se dice que es una suma horizontal. Mientras que el bien público, no ocurre lo mismo, al no ser rivales, todos los individuos lo consumen al mismo nivel una vez provisto, cada individuo tiene un *precio de reserva* o valorización por ese nivel de bien, a partir de eso se realiza la suma vertical.

La “oferta” del bien público es representada por la función de Costo Marginal RMT_{GY} y el nivel de provisión eficiente se alcanza en el punto G^* donde se igualan el Beneficio Marginal Social y el Coste Marginal de Producción.

En el óptimo, ambos individuos consumen la misma cantidad de G pero obtienen Beneficios Marginales distintos, producto de sus distintas valoraciones. Esto se diferencia de la provisión de bienes privados, que exige que todos los individuos tengan los mismos Beneficios Marginales (Pagar el mismo precio) y consuman cantidades generalmente distintas.

Si el Sector Público efectivamente conociera las funciones individuales de “demanda” del bien público, podría hacer pagar a los individuos precios distintos y permitirles consumir tanta cantidad de G como demanden. Estos precios se denominan Precios Personalizados o **Precios de Lindahl**.

Sin embargo, el Sector Público solo podría conocer estas demandas si los individuos estuvieran dispuestos a revelarlas. Pero estos carecen de incentivos para hacerlo. Muy al contrario, en la medida que sepan que su pago por los bienes públicos dependerá de cuánto revelen que los valoran, su estrategia óptima será revelar una valoración nula y convertirse en *Free Riders*. Si todos los individuos siguieran la misma estrategia, el bien público no se producirá.

SOLUCIÓN: Desligar el pago por el bien público de los beneficios válidos, eso implica planificar un nivel eficiente de G y financiarlo mediante un impuesto no ligado al beneficio, la determinación del G requiere de un proceso de votación.

5.3 Conclusiones y Aplicaciones

Como conclusión se contempla la posibilidad de que la intervención pública mejore la eficiencia, pero es poco probable que la actuación pública garantice la eficiencia.

Desde la Teoría de Juegos se pueden visualizar los comportamientos estratégicos que llevan al accionar del *Free Rider*. Considerando:

- Dos individuos
- Financiamiento Voluntario del Bien Publico.
- Beneficios asociados a la contribución: (3 si ambos contribuyen, 1,5 si uno solo contribuyen, 0 si ninguno contribuye).
- Costo individual del Bien Publico: 2

Considerando directamente el beneficio neto (Beneficio-Costo) asociado a la contribución, construimos la siguiente matriz de pagos:

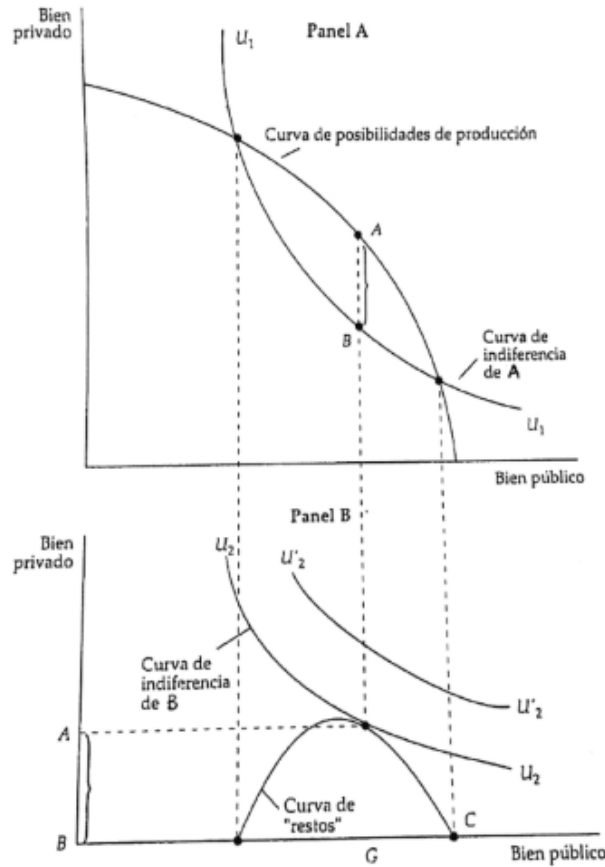
	Contribuir	No Contribuir
Contribuir	(1, 1)	(-0.5, 1.5)
No Contribuir	(1.5, -0.5)	(0, 0)

EN: (No Contribuir, No Contribuir) / OP: (Contribuir, Contribuir)

La solución eficiente en sentido de Pareto implica la necesidad de intervención estatal.

6 Curva de Restos - Stiglitz

Otra manera de exponer gráficamente la condición básica de eficiencia de los bienes públicos ($\sum RMS_i = RMT$) es a través de la curva de restos.



El Estado busca producir una cantidad de bien publico G , quedando determinada la cantidad de bien privado para A (Pr_i^A) y para B es la distancia vertical existente entre la curva de posibilidades de producción y la curva de indiferencia. Por consiguiente, llamamos curva de restos a la diferencia (Vertical) entre las dos y las representamos en el Panel B.

Su pendiente es la diferencia entre las pendientes de ambas curvas. La pendiente de la curva de posibilidades de producción es la relación marginal de transformación, mientras que la pendiente de la curva de indiferencia es la relación marginal de sustitución. Si G es el nivel óptimo de bienes públicos, la curva de restos debe ser tangente a la curva de indiferencia de B . Por lo tanto, la Eficiencia Paretiana de la economía exige que:

$$RMT - RMS_A = RMS_B \implies RMS_A + RMS_B = RMT$$

La Condición de Samuelson

6.1 Soluciones

6.1.1 La Solución Pareto Optima - Laffont, Cap.2

$$\begin{cases} \max \sum_i^n \alpha_i \cdot U_i(X_i, G) \\ \text{s.a:} \\ w = \sum_i^n X_i + Z \\ G = g(Z) \end{cases}$$

Donde $G = g(Z)$ indica que no se requiere factibilidad por parte de G puesto que puede ser consumido por todos al mismo tiempo.

Y la función de Lagrange es:

$$L^{PO} = \sum_i^n \alpha_i \cdot U_i(X_i, G) + \lambda \cdot [W - \sum_i^n X_i + Z] + \mu[g(z) - G]$$

Y a partir de la CPO se obtiene la Condición de Samuelson.

$$\begin{array}{l}
 \text{CPO:} \\
 (X_i) \alpha_i \frac{\partial U_i}{\partial X_i} - \lambda = 0 \quad (1) \quad i = 1, \dots, n \\
 (G) \sum \alpha_i \frac{\partial U_i}{\partial G} - \mu = 0 \quad (2) \\
 (Z) - \lambda + \mu g'(Z) = 0 \quad (3) \\
 (\lambda) \dots \\
 (\mu) \dots
 \end{array}
 \left\{ \begin{array}{l}
 \alpha_i \text{ de (1) en (2): } \sum \frac{\lambda}{\frac{\partial U_i}{\partial X_i}} \frac{\partial U_i}{\partial G} = \mu \\
 \text{Introduciendo (3):} \\
 \sum \frac{\frac{\partial U_i}{\partial G}}{\frac{\partial U_i}{\partial X_i}} = \frac{1}{g'(Z)} \quad (4) \quad \text{Condición Samuelson para PO} \\
 \sum TMgS_{XG} = TMgT_{XG}
 \end{array} \right.$$

6.1.2 La Solución de Mercado

Los individuos entregan una porción de sus dotaciones del bien privado Z_i para financiar el bien público G , por lo tanto:

$$G = g(\sum^n Z_i)$$

Y el problema del consumidor es:

$$\left\{ \begin{array}{l}
 \max U_i(X_i, G) \\
 \text{s.a:} \\
 w_i = X_i + Z \\
 G = g(Z_i + \sum_{j=1} Z_j)
 \end{array} \right.$$

Donde $G = g(Z_i + \sum_{j=1} Z_j)$ indica que todos contribuyen al financiamiento del bien público y a partir de la CPO obtenemos la condición de óptimo.

Reemplazando restricciones en F. Utilidad:

$$\max U_i \left[(W_i - Z_i), g \left(Z_i + \sum_{j \neq i} Z_j \right) \right]$$

CPO:

$$(Z_i) - \frac{\partial U_i}{\partial (W_i - Z_i)} + \frac{\partial U_i}{\partial G} \frac{\partial g}{\partial Z_i} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial U_i / \partial G}{\partial U_i / \partial X_i} = \frac{1}{g'(Z)} \quad (5) \text{ Equilibrio para los } n \text{ individuos}$$

$$\downarrow \\
 W_i - Z_i = X_i$$

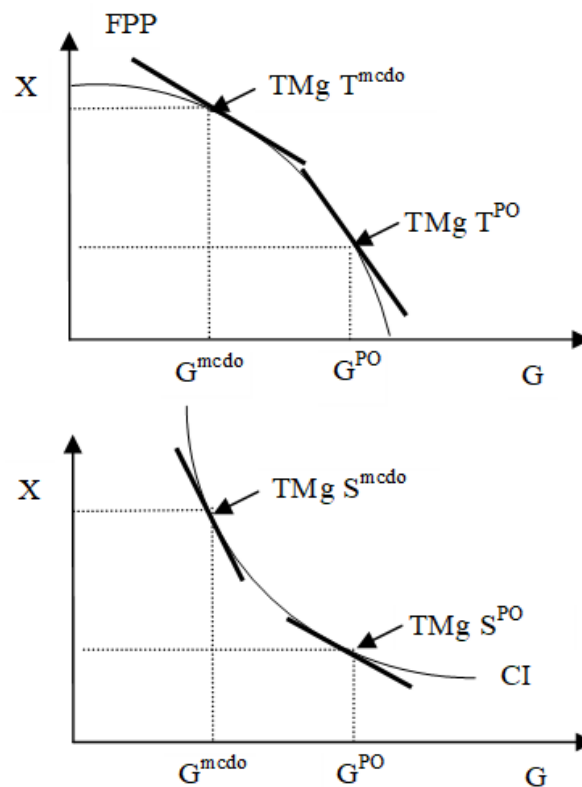
de (4):

$$\frac{\frac{\partial U_i}{\partial G}}{\frac{\partial U_i}{\partial X_i}} + \sum_{j \neq i} \frac{\frac{\partial U_j}{\partial G}}{\frac{\partial U_j}{\partial X_j}} = \frac{1}{g'(Z)} \quad \Rightarrow \quad \frac{\frac{\partial U_i}{\partial G}}{\frac{\partial U_i}{\partial X_i}} = \frac{1}{g'(Z)} - \sum_{j \neq i} \frac{\frac{\partial U_j}{\partial G}}{\frac{\partial U_j}{\partial X_j}} \quad (6)$$

$$TMgT_{XG}^{mcdo} < TMgT_{XG}^{PO} \quad \quad \quad TMgS_{XG}^{mcdo} > TMgS_{XG}^{PO}$$

6.1.3 Conclusión

En la solución de mercado en donde los individuos deben entregar parte de su dotación para financiar el bien publico, se produce menor G que en la solución que requiere la eficiencia económica (La Solución Pareto Optima).



7 Recursos de Propiedad Común

Un recurso de propiedad común o de acceso común, es un bien o factor productivo a cuyos servicios todo el mundo tiene libre acceso. Ejemplos de estos bienes son los bancos de pesca, los pastos comunales, el agua de los ríos, los animales en estado salvaje y, en general, los recursos naturales.

La existencia de estos recursos da lugar a un **fallo de mercado** derivado de su utilización a coste cero. El fallo tiene su explicación en la no consideración por parte de los usuarios del coste de uso de los recursos comunes, lo que trae consigo el debilitamiento de los incentivos a invertir en la renovación o mejora del recurso, la sobreexplotación de éste y el riesgo de desaparición del mismo.

Cuando una empresa utiliza un recurso de propiedad común, ésta reduce la cantidad disponible para el resto de las empresas. Si la empresa pagara por el recurso su precio de uso eficiente, se vería forzada a tener en cuenta el valor de esta reducción para las restantes empresas y el resultado sería eficiente. Dado que en el caso de los recursos de propiedad común el precio pagado es nulo, cada empresa no tiene en cuenta el perjuicio causado a las demás al reducirse la cantidad disponible del mismo.

Cuando una empresa utiliza un recurso de propiedad común, ésta reduce la cantidad disponible para el resto de las empresas. Si la empresa pagara por el recurso su precio de uso eficiente, se vería forzada a tener en cuenta el valor de esta reducción para las restantes empresas y el resultado sería eficiente. Dado que en el caso de los recursos de propiedad común el precio pagado es nulo, cada empresa no tiene en cuenta el perjuicio causado a las demás al reducirse la cantidad disponible del mismo.

Los bienes de propiedad común son parcialmente excluibles y parcialmente rivales

7.1 Bienes Preferentes

Los bienes preferentes son los activos que se consumen menos de lo que el Estado quiere, entonces este último busca incentivar el consumo. Suelen ser bienes que el Estado considera importantes para el bienestar social y el desarrollo del país.

Ejemplos: Educación, Salud, Infraestructura.

8 Externalidades

8.1 Definición y Clasificaciones

Una externalidad se puede definir como el efecto de la acción de un agente sobre el bienestar o función de producción de otro que no pasa por el precio de mercado.

Si las interacciones entre los agentes se manifiestan a través de variaciones en los **precios** o **cantidades** producidas, consecuencia de cambios en las curvas de demanda y oferta, estas se denominan **Externalidades Pecuniarias** y son eficientes, ya que permiten que los nuevos precios de equilibrio reflejen las nuevas Relaciones Marginales de Sustitución o Transformación.

Existen otras interacciones entre agentes que no se manifiestan a través de los precios de mercado; casos en los que una empresa impone un coste a otras pero no las compensa, o en los que una empresa genera un beneficio a otras pero no recibe ninguna retribución a cambio. Estas interacciones se denominan **Externalidades Tecnológicas** o simplemente externalidades. un bien es generador de externalidades si su producción o su consumo.

Afectan a los beneficios o bienestar de agentes distintos de sus productores o consumidores originales sin que esta interdependencia tenga reflejo en los precios. A diferencia de las pecuniarias, estas externalidades redundan en pérdida de eficiencia.

8.2 Casos

En un mercado competitivo, los precios y cantidades de equilibrio se encuentran en la intersección de la curva de demanda, (Que refleja los Beneficios Marginales que una unidad adicional de bien genera a los consumidores), y la Curva de Oferta, (Que muestra los Costos Marginales de la empresa de producir una unidad adicional). Es decir, $BMg = CMg$.

Las externalidades pueden ser positivas (*Economías Externas*) o negativas (*Deseconomías Externas*)

Una externalidad es positiva cuando la actuación del agente aumenta el bienestar de los agentes receptores y es negativa cuando lo disminuye. Además, los efectos externos pueden ser provocados por los consumidores o por los productores. En un mundo sin fricciones, estos Beneficios y Costos Marginales privados son iguales a los sociales.

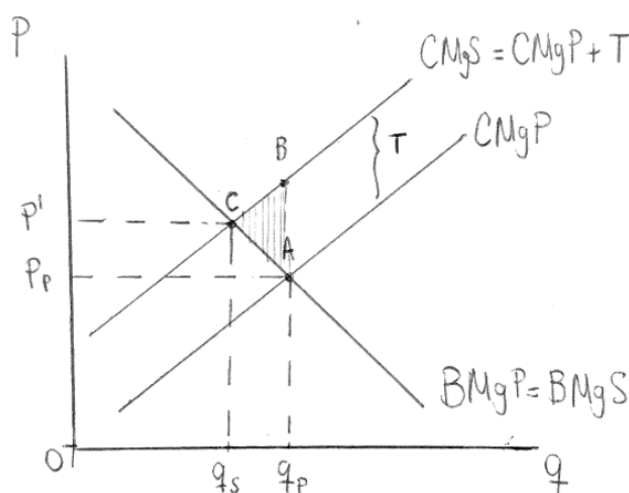
En presencia de externalidades, no obstante, estos pueden diferir.

Donde:

$$BMg_{Social} = BMg_{Privado} + Externalidad$$

$$CMg_{Social} = CMg_{Privado} + Externalidad$$

8.2.1 Externalidades Negativas en la Producción



El equilibrio competitivo se produce en A, donde los BMg se igualan a los CMg privados. Sin embargo, la empresa no está teniendo en cuenta en sus costes los perjuicios que está causando a la sociedad, y por lo tanto, para ese nivel de producción.

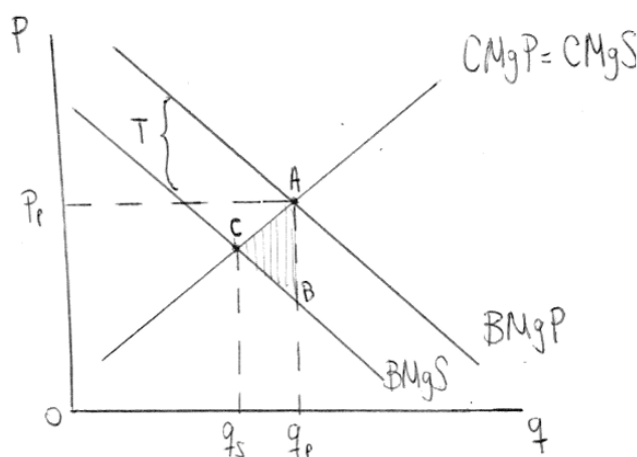
Los Costes Marginales Sociales son **mayores** a los Beneficios Marginales, tal que ($CMg_{social} > BMg_{social}$). Esto lleva a que la cantidad competitivamente producida, q_P , sea superior a la eficiente, q_S .

Para internalizar este costo, el gobierno puede aplicar un impuesto T , tal que el $CMg_{privado}$ se eleve a la altura del CMg_{social} . De esta forma, se conseguiría disminuir la producción al nivel eficiente q_S .

Al reducir la producción a q_S , habrá una pérdida de excedente igual al área $q_SCA_{q_P}$, considerando como costo de la internalización de las externalidades dado por los beneficios de las unidades antes producidas. A la vez se produce una ganancia de bienestar que es igual al área $q_SCB_{q_P}$, otorgando una ganancia social neta dada por el área sombreada BCA .

Ejemplo: Empresa que en su proceso de producción contamina el aire.

8.2.2 Externalidades Negativas en el Consumo



Ocurre cuando el consumo de un bien/servicio genera costos adicionales para terceros que no son considerados por el consumidor.

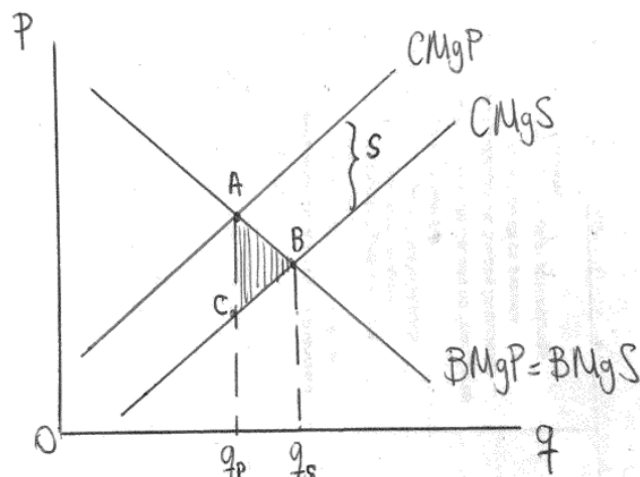
En esta situación, los $CMg_{privados}$ son iguales a CMg_{social} , pero los $BMg_{sociales}$, que tienen en cuenta la externalidad, son inferiores a los $BMg_{privados}$. La cantidad consumida competitivamente es mayor a la eficiente

y por lo tanto debe ser corregida.

A través de un impuesto a los consumidores de suma T , es posible desplazar los $BMg_{privados}$ hasta que intersecten a los CMg exactamente en q_s . Nuevamente habrá costos y ganancias generados por esta corrección. El costo, que es la pérdida del bienestar, dada por la reducción del consumo, en el área $q_s C A q_p$. Por su parte, la ganancia generada por la disminución de los costos sociales que producían las anteriores unidades es el área $q_s C A q_p$. La ganancia neta de bienestar es el triángulo sombreado CBA .

Ejemplo: Consumo de cigarrillo, el uso de auto en horas pico, entre otras.

8.2.3 Externalidades Positivas en la Producción

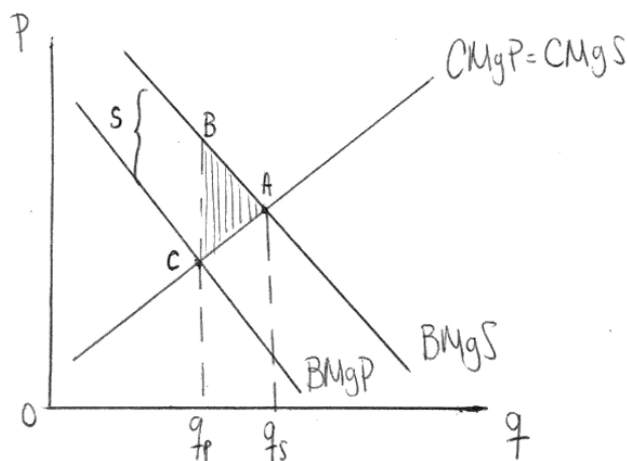


Los $CMg_{sociales}$ son menores a los privados y por lo tanto la cantidad producida es inferior a la socialmente deseada.

Si se corrigiera la externalidad, por ejemplo mediante un subsidio que iguale el CMg_p con el CMg_s nuevamente habría costos y ganancias. Los costos están dados por la suma de los costes sociales de las nuevas unidades producidas: $q_s C B q_s$. Las ganancias están dadas por los beneficios que esas unidades generan: $q_p A B q_s$. La ganancia neta de bienestar social está dada por ABC .

Ejemplo: Productor de miel cuyas abejas ayudan a polinizar las flores del campo vecino.

8.2.4 Externalidades Positivas en el Consumo



Es el caso donde las cantidades deseadas socialmente son superiores a las que produce el libre mercado, los $BMg_{sociales}$ son superiores a los $BMg_{privados}$ que no tienen en cuenta el efecto externo positivo. Se podría alcanzar la cantidad eficiente q_s mediante un subsidio de cuantía S que desplace la curva de beneficios hacia

arriba, de forma tal que intersecte a la de costos en esa cantidad.

Los costos de la corrección están dados por $q_p C A q_s$ y la ganancia por $q_p B A q_s$. El beneficio social neto será el triángulo sombreado CBA .

8.3 Internalización de las externalidades

Corregir o “internalizar” una externalidad es lograr que los precios reflejen todos los costes y beneficios marginales de una actividad, tanto internos o privados como externos, de forma que la actividad generadora de externalidades se ajuste a su nivel eficiente. La internalización se puede alcanzar mediante distintos tipos de intervención pública:

8.3.1 Legislación

En presencia de externalidades existe un margen de ganancia para todas las partes afectadas, de allí surge la pregunta de por qué no negocian los afectados para generar y repartir esta ganancia. Para que esto sea posible, es necesario que se delimiten los derechos de propiedad.

Según el **Teorema de Coase** el problema de las externalidades se puede abordar con eficacia a través de acuerdos directos entre las partes interesadas y no requieren la intervención del gobierno, siempre que:

- Exista información perfecta
- Los derechos de propiedad están claramente definidos.
- El valor de la transacción sea relativamente pequeño.

Coase sostiene que el único tipo de intervención pública necesaria para internalizar el efecto externo es delimitar los derechos de propiedad. La asignación de derechos de propiedad abre la posibilidad para que se cree un “mercado” para la externalidad.

8.3.2 Regulación

Cuando el Sector Público conoce el nivel eficiente del efecto externo, puede recurrir a la regulación para internalizarlo, fijando mediante normas legales los niveles eficientes de producción o consumo. Los problemas de la regulación radican en que primero es necesario conocer las funciones de CMg y BMg , y los afectados carecen de incentivos de revelarlas correctamente.

Además, una solución coactiva resulta difícil de aplicar en el caso de efectos externos positivos.

8.3.3 Financiación

El Estado puede lograr la corrección de las externalidades mediante Impuestos (Cuando existen efectos negativos) y Subsidios (Cuando son positivos). Estos impuestos se conocen como impuestos correctivos o **Impuestos Pigouvianos**.

9 Análisis de Equilibrio General con y sin externalidades - Laffont

9.1 Introducción

Existen dos maneras de encontrar una solución al problema de asignación de recursos en una economía:

Una de ellos es la **Solución Competitiva**, que deja al mercado actuar libremente, y la otra es la solución **Pareto óptima** en la cual un “dictador benevolente” decide las cantidades y la distribución de la producción en base al criterio de eficiencia en sentido de Pareto.

Suponiendo una economía con:

- Dos bienes (Y_1, Y_2) .
- Dos firmas, donde cada una utiliza como insumo el bien que produce la otra, tal que: $Y_1^1 = f^1(Y_2)$ y $Y_2 = f^2(Y_1)$.
- Un único individuo que consume ambos bienes, llamados (X_1, X_2) para el consumo.
- Dotaciones iniciales (W_1, W_2)

Se distinguen dos soluciones:

Pareto Optimo: Maximiza utilidad de los individuos sujeto a la restricción física de la economía: (Fuentes=Usos), y a la restricción tecnológica impuesta por la función de producción.

1. Competitivo: Las firmas maximizan su beneficio sujeto a las funciones de producción y los individuos maximizan su utilidad sujeto a su restricción presupuestaria.

9.2 Condición

Si no existiera efecto externo alguno, ambos problemas llevarían a la misma solución y ambas serían eficientes. Estas soluciones estarían dadas por las cantidades que satisfagan la condición¹:

$$TMSC = TMT_1 = TMT_2 = \frac{P_1}{P_2}$$

Donde $TMSC$ es la tasa marginal de sustitución en el consumo y las TMT son las tasas marginales de transformación en la producción de cada firma.

Si existen efectos externos los problemas difieren, y sus soluciones serán dadas por condiciones diferentes, para lo cual es conveniente analizarlo desde el Primer Teorema de la Economía del Bienestar.

9.3 Teoremas

9.3.1 Primer Teorema del Bienestar

En ausencia de fallos de mercado, un Equilibrio Competitivo es Pareto Óptimo.

Si, en cambio, existiera una externalidad en la producción y/o en el consumo, los resultados cambiarían.

Supongamos que la producción de la firma 2 se ve influida por un efecto externo provocado, por un lado, por la producción de la firma 1 Y_1 y por otro lado del consumo del bien 1 X_1 , de manera que: $Y_2 = f^2(Y_1, Y_1^1, X_1)$.

El **Equilibrio Competitivo** no tiene en cuenta las externalidades al resolver el problema de maximización, por lo que el resultado sigue siendo el mismo que antes. Este resultado es ineficiente.

El resultado **Pareto Óptimo**, en cambio, si los tiene en cuenta y las cantidades producidas serán tales que satisfagan:

$$TMSC + \frac{\partial f^2}{\partial X_1} = TMT_1 + \frac{\partial f^2}{\partial Y_1^1}$$

Donde $\frac{\partial f^2}{\partial X_1}$ y $\frac{\partial f^2}{\partial Y_1^1}$ son las externalidades del consumo y producción, respectivamente

9.3.2 Segundo Teorema del Bienestar

Ante la presencia de fallas de mercado, el gobierno puede realizar ajustes mediante impuestos o transferencias de forma tal que el equilibrio competitivo resultante sea Pareto óptimo.

¹Ver derivación en Rol Asignativo -Externalidades

9.4 Corrección de externalidades con impuestos óptimos:

El gobierno puede fijar impuestos al consumo y a la producción, de modo que logre corregir los costos y beneficios marginales privados y resolver la solución competitiva, y esta sea igual a la solución de Pareto óptimo. Si llamamos t al impuesto al consumidor y τ al impuesto al productor, sus niveles óptimos son:

$$t^* = \frac{\partial f^2}{\partial X_1} (*)$$

$$\tau^* = \frac{\partial f^2}{\partial Y_1} (*)$$

ambas derivadas valuadas en las cantidades optimas (*)

10 Fallas en la competencia

La **Competencia Imperfecta** se da cuando se incumplen los supuestos de competencia perfecta, a saber: (Información Perfecta, Mercados Completos, Rivalidad y Exclusión). Cuando se cumplen estos supuestos una economía de mercado genera asignaciones **eficientes en sentido de Pareto** y el rol del Estado se limita a vigilar el marco legal.

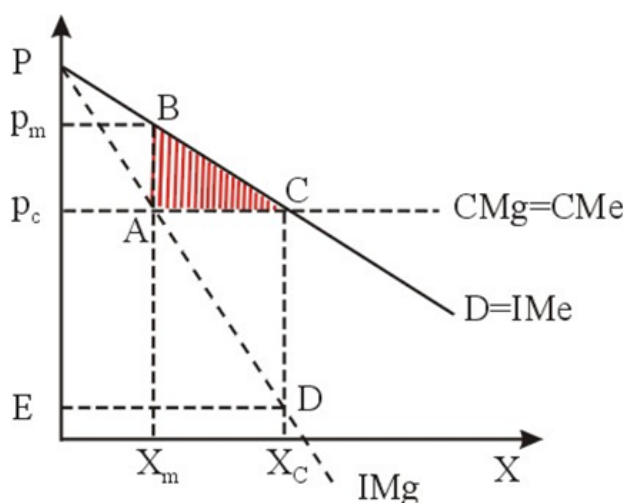
La competencia perfecta en la economía tiene dos implicancias:

- **Igual Poder No-Económico:** Solo las diferencias de renta pueden dar lugar a diferencias en las oportunidades de producción y consumo de los agentes económicos. No existe discriminación.
Corrección del Estado: Regulación, Producción Publica.
- **Comportamiento Precio-Aceptante por parte de todos los agentes:** Requiere la existencia de un gran numero de vendedores y compradores y la ausencia de barreras a la entrada.

De la última implicancia surgen dos casos de análisis:

10.1 Competencia Imperfecta:

Existe poder de mercado debido a condiciones no determinadas por la tecnología o costos. Un ejemplo es un monopolio generado por la existencia de licencias, lo que permiten generar barreras "artificiales" a la entrada.



Solución Privada: $IMg(X_m) = CMg(X_m)$ con precios y cantidades $(P, Q) = (P_m, X_m)$, donde $VMgC > CMgP$ y $TMS_{xy} = TMT_{xy}$.

Solución Competitiva: $D(X_c) = CMg(X_c)$ con precios y cantidades $(P, Q) = (P_c, X_c)$.

La pérdida social del monopolio viene dada por el área ΔABC y es la diferencia entre la pérdida de excedentes del consumidor y los beneficios puros del monopolista.

Las posibles intervenciones publicas para corregir la pérdida de bienestar son:

Desregulación: Eliminar la necesidad de licencias e introducir la competencia.

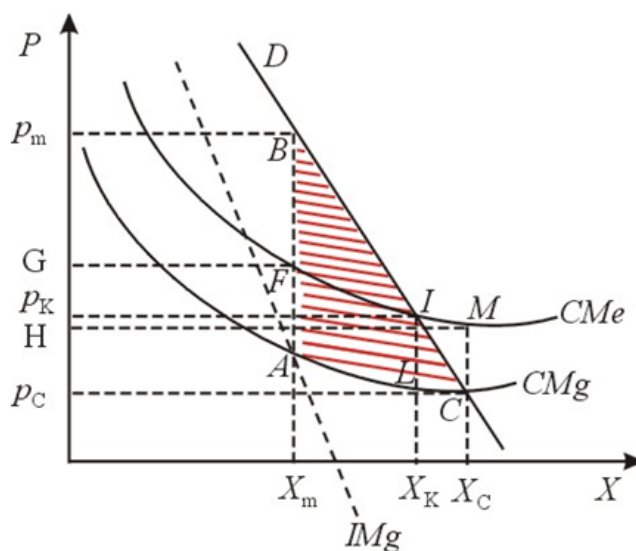
Regulación: Forzar la producción de cantidades competitivas (X_c) a cambio de mantener la licencia, también puede aplicar la subasta de las licencias.

Prod. Publica: Estatizar la producción y producir Q_c .

Financiación: Subsidio para garantizarle ganancias al monopolista a cambio de aumentar la producción a Q_c

10.2 Monopolio Natural:

Los costes medios (CMe) son decrecientes en el rango relevante de producción. Esto puede deberse a la presencia de grandes costos fijos, esto permite la generación de barreras "naturales" a la entrada.



Se puede observar que la solución monopolística, arroja ganancias para el productor, pero es socialmente ineficiente, con precios y cantidades asociados (P_m, X_m).

Pero la solución competitiva arroja pérdidas al productor puesto que ($P_c(X_c) < CMe(X_c)$), la solución $P = CMe$ es la también llamada *Second Best* implica que la firma no obtiene beneficios económicos pero tampoco incurre en pérdidas, se garantiza la producción eficiente de bienes.

Posibilidades de regulación:

- Producción Publica: Financiar la producción enteramente con recursos públicos.
- Regulación mediante financiación: Subsidiar pérdidas por producir cantidades competitivas
- Regulación de precios: Generalmente basado en el CMe

10.3 Información Imperfecta

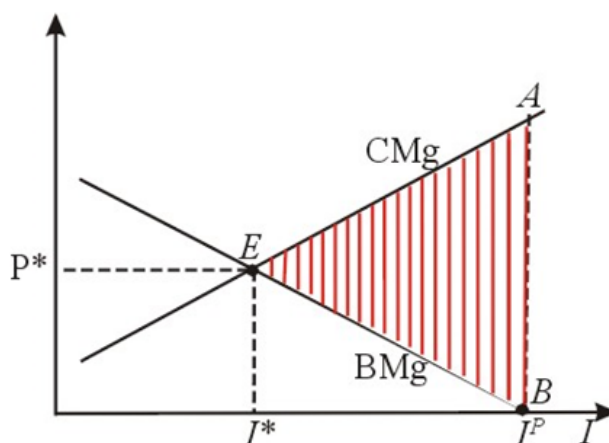
En economía pública, cuando decimos información imperfecta hablamos de que los agentes (individuos, empresas, gobierno) no tienen datos completos, exactos ni simétricos sobre las variables relevantes para tomar decisiones.

La información es un bien publico puro, cumple la no rivalidad y la no exclusión, esto suele hacer necesaria la provisión publica, como los datos meteorológicos, información fiscal, etcétera.

Cuando existe información imperfecta es porque no se están cumpliendo las 3 dimensiones del problema de acción individual.

Calidad: La información perfecta supone que los consumidores conocen cuánto utilidad les reporta su consumo y que las empresas saben cuánto producir a partir de una determinada cantidad de factores de producción. Ciertamente para algunos bienes como trabajo no calificado y mercados agrarios, pero no tan verificable para muchos otros bienes y servicios.

El mercado suele suministrar a un coste, un ejemplo son las inmobiliarias para informar sobre viviendas. Entonces los individuos y firmas informan hasta que $BMg = CMg$, en el supuesto de información perfecta, este $BMg = 0$.



Donde el BMg es el beneficio adicional de una "unidad" adicional de información.

En I^P el $BMg = 0$ y el Costo Social Neto es señalado por el área AEB y el punto de información eficiente es el I^* .

Regulable mediante garantía de bienes durables, vencimiento y contenido de alimentos e higiene en el trabajo

Precio: Suele recurrir a la regulación, ejemplo: Obligar a los bancos a publicar la TEA de sus préstamos, o la fijación de honorarios mínimos.

Futuro: Problemas de mercados incompletos e información asimétrica.

10.4 Mercados Incompletos

Según **Arrow** y **Hahn**, el mecanismo competitivo produciría asignaciones eficientes de recursos en un mundo de información imperfecta si los agentes se comportan como maximizadores de utilidad o beneficios esperados, asignando a cada estado de la naturaleza probabilidades subjetivas independientes de sus propios actos.

Los individuos especularán o se cubrirán comprando y vendiendo deudas y obligaciones, condicionando a cada estado de la naturaleza posible.

Este tipo de derechos contingentes sólo existen en mercados de valores, de cambios y de materias primas (ej.: Depósitos mitad USD y euros).

10.4.1 Selección Adversa

Situación en la que una de las partes posee más información relevante que la otra, por ejemplo, en los seguros, al no poder distinguir al cliente por sus riesgos, se cargan mayores primas basadas en la pérdida media esperada. Esto discrimina a los individuos más riesgosos en contra de los menos riesgosos, y los de alto riesgo adquirirán más seguro de lo que sería eficiente y en el límite si los de bajo riesgo renuncian al seguro, la pérdida media esperada subirá tanto que llevará a la quiebra de la aseguradora, eso da pie a la intervención pública, por ejemplo mediante la regulación o modificando las pautas de producción.

10.4.2 Riesgo Moral

Un cambio en el comportamiento de un individuo una vez que ha adquirido un seguro o ha transferido el riesgo a otra parte. En el caso del seguro, cuando el asegurado potencial puede, por medio de acciones no observables para el asegurador, influir sobre la probabilidad de que ocurra cierta contingencia desfavorable para éste o sobre la magnitud de la pérdida.

Casos como los seguros de incendios, automotores, ciertos préstamos, seguro de desempleo, etc.

A veces se puede hacer cierta distinción en las primas en función del historial del asegurado y excluyendo del seguro a ciertas coberturas y tipos de asegurados.

Las potenciales soluciones son la regulación (Obligatoriedad) o producción pública.

11 Eficiencia Económica

Se refiere al mejor uso de posible de los recursos de los agentes. La asignación **Pareto Optima** es aquella en la que no es posible reasignar los recursos existentes de tal forma que algún individuo mejore sin que otro empeore.

11.1 Eficiencia en la producción

Cuando no es posible producir mas cantidad de un bien sin disminuir la cantidad producida de otros, mediante la reasignación de factores de producción entre industrias.

La asignación eficiente surge de la resolución del problema:

$$\begin{cases} \max & X(K_x, L_x) \\ \text{s.a:} & \\ & Y(K_y, L_y) = \bar{Y} \\ & K_x + K_y = \bar{K} \\ & L_x + L_y = \bar{L} \end{cases}$$

Y la solución del problema otorga: $RTS_{KL}^X = RTS_{KL}^Y$ que son las Relaciones Marginales de Sustitución Factorial, o Relaciones Técnicas de Sustitución, por lo que la eficiencia se va a dar cuando se iguale la cantidad de trabajo de la que cada sector esta a dispuesto a prescindir para incorporar una unidad adicional de K .

11.2 Eficiencia en el consumo

Cuando dadas unas cantidades fijas de bienes, no es posible aumentar el bienestar de un individuo sin reducir el del otro mediante redistribuciones de bienes. La asignación eficiente del consume surge de la resolución del problema:

$$\begin{cases} \max & U^A(X^A, Y^A) \\ \text{s.a:} & \\ & U^B(X^B, Y^B) = \bar{U}^B \\ & X^A + X^B = \bar{X} \\ & Y^A + Y^B = \bar{Y} \end{cases}$$

La solución del problema otorga $RMS_{XY}^A = RMS_{XY}^B$ que son las Relaciones Marginales de Sustitución en el Consumo, por lo que la eficiencia se va a dar cuando se iguale la cantidad de bien Y que están a dispuestos a prescindir los individuos por incorporar una unidad adicional de X .

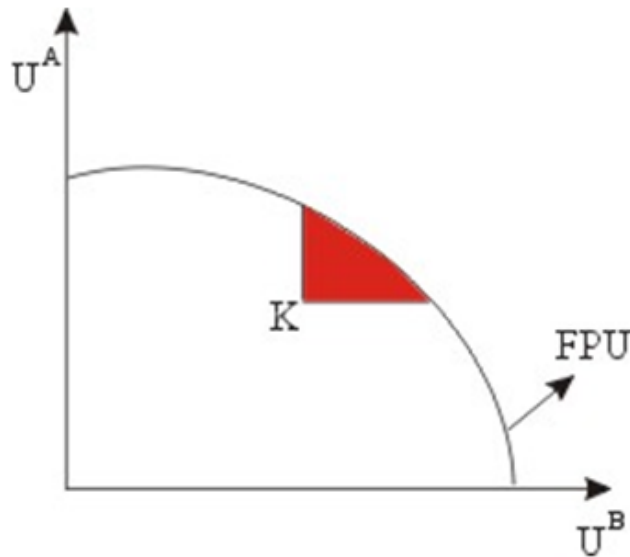
11.3 Eficiencia Global

Las cantidades de X e Y no son fijas, si no que deben ser producidas eficientemente, el problema a resolver será:

$$\begin{cases} \max U^A(X^A, Y^A) \\ \text{s.a:} \\ U^B(X^B, Y^B) = \bar{U}^B \\ X^A + X^B = \bar{X} \\ Y^A + Y^B = \bar{Y} \\ Y = f(x) \end{cases}$$

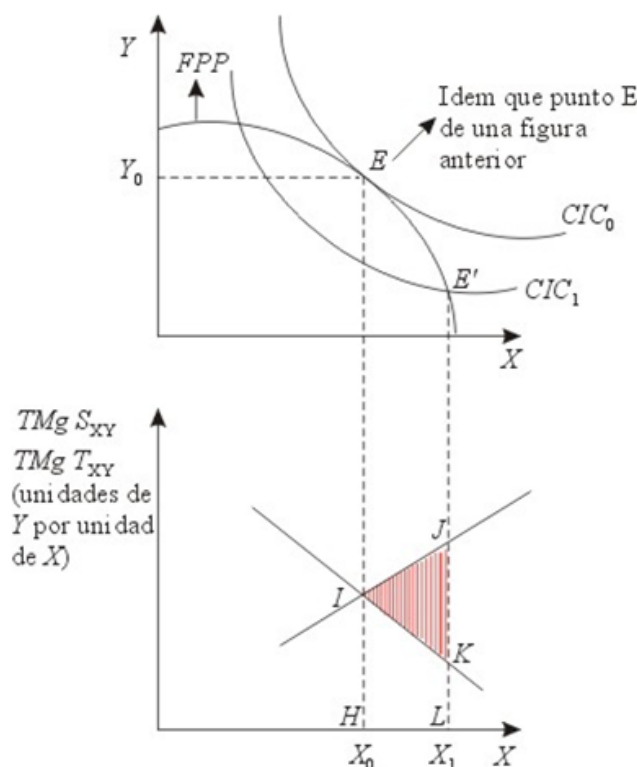
La solución del problema es: $RMS_{XY}^A = RMS_{XY}^B = RTS_{XY}$, donde se igualan las relaciones marginales individuales entre si y a la vez se igualan a la relación marginal de transformación de la producción de X en términos de Y , es decir, el valor subjetivo de X en términos de Y es igual al coste de producir X e Y .

Si hacemos lo mismo para cada punto de la frontera, obtenemos la **Frontera de Posibilidades de Utilidad**, que señala la utilidad máxima que puede obtener el individuo A dado un nivel predeterminado de utilidad del individuo B.



K es un punto ineficiente y el triángulo rojo indica todos los puntos que representan una mejora en sentido de Pareto.

11.4 Interpretación de la Condición en términos de oferta y demanda



La **Curva de Indiferencia de la Comunidad** o CIC muestra las combinaciones de X e Y que permiten a los agentes mantener un nivel de utilidad constante, bajo supuesto de una distribución eficiente en el consumo.

En el punto E coinciden la valoración marginal y el coste marginal de X en términos de Y , situación que también se refleja en el punto I del gráfico inferior.

Para producciones mayores a X_0 , como por ejemplo X_1 el CMg aumenta y disminuye las valoraciones por el bien.

La relación entre X y la RMS_{XY} se considera como la **Curva de Demanda**, a la vez que la relación entre X y la RMT_{XY} se considera como **Curva de Oferta**.

12 Redistribución del Ingreso - Albi

Existen tres grandes filosofías sociales: Las libertarias, las social-liberales y las colectivistas.

- **Libertarias:** Sostienen la tesis de que la propiedad privada es un derecho natural de los individuos, al igual que los derechos a la vida y a la libertad. De ahí que la imposición con fines redistributivos es contemplada como un robo.
- **Colectivistas:** Defienden ante todo la justicia social, y esta exige la sustitución de la propiedad privada por la pública, la planificación de la actividad económica, la distribución igualitaria y, por tanto, la limitación de la libertad individual en aras de la libertad colectiva.
- **Social-Liberales:** Consideran que la propiedad privada no constituye una categoría absoluta y defendible *per se*, sino un medio al servicio de las metas que los individuos buscan colectivamente, y bajo estas condiciones, la redistribución de la renta y la riqueza es una función legítima del Sector Público.

Desde una perspectiva social-liberal, el Estado puede contribuir a la consecución de objetivos de equidad de dos modos distintos, canalizando la redistribución voluntarios y forzando, mediante impuestos y transferencias, la distribución de recursos que maximiza el bienestar social.

Suponiendo dos individuos A (Rico) y B (Pobre), el bienestar del pobre depende de su renta R_b , y la utilidad del rico depende tanto de su propia renta como de la del pobre, por sus sentimientos altruistas hacia este último.

$$U_a(R_a, R_b)$$

$$U_b(R_a, R_b)$$

$$R_a + R_b = \bar{R}$$

El rico tendrá un incentivo a donar renta al pobre hasta el punto que desutilidad que le produce la reducción de su propia renta se compense con la satisfacción que le produce la mejora en la condición del pobre.

La distribución de la renta se comporta como un bien publico puro, Al existir muchos individuos, tanto A como B , donde cada rico aumenta su utilidad ante aumentos de la renta de B , cada uno esperaría que otros ricos sean altruistas y de esta forma beneficiarse del aumento de R_b . Si todos se comportan así, esto lleva a una cantidad subóptima del bien publico, lo cual justifica la intervención estatal para corregir el fallo.

Cabe preguntarse hasta que punto la redistribución mejora el bienestar ambas partes y no perjudica a A .

Utilizando la función de bienestar social $W = W(U_a, U_b)$, que transforma las utilidades individuales en una medida de bienestar colectivo. Esta función debe aumentar cuando la renta de un individuo aumenta sin disminuir la de otro, y deben ser preferibles las distribuciones de renta intermedias a las extremas, luego se obtiene el optimo social se determina resolviendo:

$$\begin{cases} \max W = W(U_a, U_b) \\ \text{s.a:} \\ U_a = G(U_b) \end{cases}$$

Donde G es la frontera de posibilidades de utilidad, el optimo se encontrara donde la curva de indiferencia social es tangente a la frontera de posibilidades de utilidad.

El altruismo no es suficiente para alcanzar el óptimo social, y solo se alcanzará mediante una acción colectiva que redistribuya coactivamente los recursos.

Si esta redistribución tiene efectos distorsivos, los impuestos distorsionan la elección ocio-consumo, provocando un desplazamiento hacia dentro de la frontera de posibilidades de utilidad y por consiguiente una perdida de eficiencia en la economía. Siempre que esta nueva frontera permita alcanzar una mayor curva de indiferencia mediante el altruismo será preferible incurrir en estos costos de eficiencia.

13 Rol Distributivo - Mercado Laboral

13.1 Introducción

El mercado laboral no está exento de la decisión de política publica.

Características a tener en cuenta:

- Genero.
- Rango de edad.
- Informalidad y Formalidad.

Indicadores del mercado laboral:

- **Tasa de actividad:** Indica la participación laboral, si es muy baja existe un problema estructural, se calcula como:

$$TA = \frac{PEA}{Pob.Total} \cdot 100$$

- **Tasa de desocupación:** Permite conocer la composición de la oferta de trabajo. Asociada a la tasa de actividad y refleja que si la PEA es baja, la tasa también, pero no necesariamente significa que sea bueno, y se define como:

$$TD = \frac{Desocupados}{PEA} \cdot 100$$

- **Tasa de Empleo:** Calculada como:

$$TE = \frac{Ocupados}{Pob.Total} \cdot 100$$

Donde la población total esta compuesta por la PEA y la población inactiva.

- **Informalidad Laboral:** Incluye todo trabajo remunerado que no esta registrado, ni protegido ni regulado por marcos legales así como también el trabajo no remunerado llevado a cabo por una empresa generadora de ingresos.
- **Salario Real:** Mide el poder adquisitivo, es la deflactación del salario nominal, es decir, eliminar el efecto de los precios.
- **Pobreza y distribución del ingreso:** Para identificar a los pobres se requiere comparar el bienestar de distintas personas, para evaluar si alguna de ellas tiene un menor nivel al mínimo razonable fijado socialmente.
 - Se debe elegir una variable cuantificable (Ingreso, consumo, gasto alimentario, etc.)
 - El indicador que se elige depende del nivel de pobreza usando la información disponible.
 - Hay diferentes enfoques según como se considere a la pobreza

13.2 Enfoques

13.2.1 Enfoque Multidimensional

- Usa mas de un indicador para la medición
- Implica mucho esfuerzo para recuperar los datos
- En Argentina se utiliza el método de necesidades básicas insatisfechas (*NBI*)

13.2.2 Enfoque Unidimensional

- Usa un único indicador para la medición.
- Se considera a la pobreza como la insuficiencia de dinero.
- En Argentina se utiliza la linea de pobreza (Usando el ingreso como indicador: CBA o CBT)

13.2.3 Enfoque Relativo

- Existe cuando los sujetos bajo consideración son "pobres" en relación a los demás.
- Debe especificarse la métrica de referencia.

13.2.4 Enfoque Absoluto

- Establece un umbral mínimo por persona para no ser considerado pobre.
- Medición independiente del nivel de ingresos de un grupo referencial,
- Criticado por no ser dinámico

13.3 Conceptos Importantes

- **Canasta Básica Alimentaria o CBA:** Conjunto de alimentos que reflejan el patrón de consumo de la población de referencia.
Valor para familia de 4 personas ajustado a Julio 2025: \$515,405.
- **Canasta Básica Alimentaria o CBT:** Ampliación de la CBA, se ajusta mediante coeficiente de Engel, considera bienes y servicios no alimentarios: $CBT = CBA \cdot \frac{1}{E}$ siendo E el cociente entre gasto alimentario y gasto total.
Valor para familia de 4 personas ajustado a Julio 2025: \$1,149,353.
- **Necesidades Básicas Insatisfechas:** Delimita la pobreza estructural y requiere de censos poblacionales. Si se esta privado de alguna necesidad se tiene:
 - Viviendas
 - Condiciones Sanitarias (*Ejemplo: Falta de inodoro*)
 - Hacinamiento (*Mas de 3 personas por cuarto*)
 - Capacidad de subsistencia (*4 o mas por casa ocupada*)
 - Brecha media de pobreza $\implies$ indica cuanto se necesita para salir de la pobreza
Se expresa como $I = Z - \frac{Y}{Z}$, donde Z es la línea de pobreza e Y es el ingreso medio de los pobres.
Es una función monótona.
Si $Y = Z \implies I = 0$ y si $Y = 0 \implies I = 1$
 - Resulta contraintuitivo: Cuando un pobre con ingreso mayor a la media, deja de ser pobre, aumenta la pobreza ya que la distancia media de los pobres respecto a la línea aumenta.

13.4 Índices FGT

El **índice FGT** (Foster, Greer y Thorbecke) es una familia de indicadores de pobreza que mide la intensidad de la pobreza en una sociedad.

Su idea central es no solamente considerar la incidencia de la pobreza, si no que también se considera la distribución y grado de pobreza.

Su formulación es:

$$FGT(\alpha) = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^\alpha$$

Donde:

- N = Población Total
- q = Numero de pobres (Aquellos con ingreso $y_i < z$)
- y_i = Ingreso del individuo i
- z = Línea de pobreza
- $\alpha \geq 0$ = Parámetro de sensibilidad

El parámetro α determina qué aspecto de la pobreza captura el índice:

$\alpha = 0 \implies$ Tasa de incidencia (*Headcount ratio*):

Mide solo la proporción de pobres ($\frac{q}{N}$), no considera cuanto les falta.

INTUITIVAMENTE RESPONDE: ¿CUANTOS POBRES HAY?

$\alpha = 1 \implies$ Brecha de pobreza (*Poverty gap index*):

Mide la distancia promedio relativa entre los ingresos de los pobres y la línea de pobreza. (Qué porcentaje de la línea falta, en promedio, para sacar a todos de la pobreza).

INTUITIVAMENTE RESPONDE: ¿CUANTO LES FALTA, EN PROMEDIO, PARA LLEGAR A LA LINEA?

$\alpha = 2 \implies$ Severidad de la pobreza (*Squared poverty gap*):

Eleva al cuadrado la brecha, dando más peso a los más pobres entre los pobres. Refleja desigualdad dentro de la pobreza.

INTUITIVAMENTE RESPONDE: ¿QUE TAN GRAVE ES LA SITUACIÓN ENTRE LOS MAS HUNDIDOS EN LA POBREZA?

13.5 Desigualdad en la distribución del ingreso

Dispersión de una distribución, sea del ingreso, como del consumo u otro indicador de bienestar o atributo de la población.

La desigualdad es difícil de medir, hay índices disponibles y su respectiva utilidad depende de si satisface "propiedades deseables" tales como:

- **Independencia de Escala:** La desigualdad no varía ante transformaciones de los ingresos.
- **Independencia del tamaño de la población:** La desigualdad se mantiene si se suman un número de individuos proporcional a todos los niveles de ingreso.
- **Independencia ante cambios en la posición:** Si dos individuos intercambian su posición en la distribución del ingreso, la desigualdad no debería verse afectada.
- **Principio "débil" de transferencias:** La desigualdad debe disminuir ante una transferencia de ingresos de un hogar rico a un hogar pobre.
- **Principio fuerte de transferencias:** Ante la transferencia de ingresos de un hogar rico a un hogar pobre, la disminución de la desigualdad será más pronunciada a medida que aumente la distancia entre los ingresos de ambos hogares.

13.6 Descomposición Aditiva:

La concentración del ingreso para una población debe ser igual a la suma de las desigualdades intragrupal e intergrupar para los subgrupos que la conforman.

13.7 Rango del Índice:

Es deseable que: $I \in [0, 1]$ donde 0 sea igualdad máxima y 1 la desigualdad máxima.

13.8 Indicadores de Desigualdad

- **Campo de Variación:** $CV = \frac{Y_{max} - Y_{min}}{\mu}$
- **Desviación Media Relativa:** $DMR = \frac{\sum |U - Y_i|}{n \cdot \mu}$
- **Varianza:** $\sigma^2 = \frac{\sum (U - Y_i)^2}{n}$
- **Coefficiente de Variación:** $CV = \frac{\sigma}{\mu}$
- **Varianza de los logaritmos:** $VL = \frac{\sum (\ln(\mu) - \ln(y_i))^2}{n}$
- **Curva de Lorenz:** Muestra el porcentaje acumulativo de ingresos que poseen individuos u hogares. Si las curvas se cruzan no es posible realizar comparaciones
- **Coefficiente de Gini:** Es el área entre la Curva de Lorenz y la línea de equilibrio distributivo.
- **Brecha de Ingresos:** Se calcula cuantas veces supera el ingreso del decil más alto (D_{10}) al decil más bajo (D_1), por lo general se usa la mediana y no la media para evitar alteraciones por valores extremos.

- **Índice de Theil:** Indicador basado en la entropía que le asigna mayor importancia a los ingresos mas bajos.

Ningún indicador es superior, por lo que es consecuente usar varios a la vez de manera complementaria, ya que, los valores de estos indicadores no son directamente comparables entre si.

13.9 Impacto Distributivo de la Política Fiscal

Un objetivo central de las políticas publicas es que la distribución de los recursos económicos sea mas equitativa. Mediante el proceso de gastos e impuestos el Estado modifica el nivel de bienestar de las personas.

Dado que la distribución de los beneficios del gasto y de la carga impositiva no suelen ser iguales, la política fiscal afecta la distribución del ingreso.

La intervención estatal modifica los ingresos reales de las personas, generando ganadores y perdedores. Un estudio de incidencia fiscal está destinado a estimar como se distribuyen los beneficios del gasto y la carga de su funcionamiento entre los distintos estratos de la población y en que medida contribuyen a mejorar la equidad distributiva.

$$Y^c = Y^s + g - t$$

El efecto de la política fiscal sobre las distribuciones Y^c e Y^s . La forma habitual de resumir el impacto redistributivo de algún impuesto o gasto específico es mediante índices de progresividad.

Es importante distinguir la clasificación del gasto/impuestos en pro-rico o pro-pobre y regresivo o progresivo.

- **Impuesto Progresivo:** La carga del gravamen como proporción del ingreso crece con el mismo.
- **Gasto Progresivo:** Cuando el beneficio (La carga) como proporción del ingreso crece (Disminuye) a medida que se consideran estratos de menor ingreso.

Un gasto (Impuesto) es pro-pobre cuando aumenta (Disminuye) en términos **absolutos** a medida que se consideran estratos de menor ingreso.

Un gasto (Impuesto) es progresivo cuando el beneficio (La carga) como **proporción** del ingreso crece (disminuye) a medida que se consideran estratos de menor ingreso.

A la política de gastos públicos se le exige que sea progresiva y pro-pobre.

13.9.1 Índice para medir la progresividad: Kakwani

Para el caso impositivo:

$$K_t = C(t) - G(y^s)$$

Donde $C(t)$ es el índice de concentración de los impuestos y $G(y)$ es un indicador de desigualdad que oscila entre 0 y 1, a mayor coeficiente mayor desigualdad.

Para el caso de los beneficios del gasto publico:

$$K_g = G(y^s) - C(g)$$

K_g o K_t : Valores positivos implican que el gasto es progresivo y por ende mejora la distribución del ingreso.

- $K > 0 \implies$ Sistema Progresivo.
- $K < 0 \implies$ Sistema Regresivo.
- $K = 0 \implies$ Sistema Proporcional.

13.9.2 Incidencia del Gasto Publico Social

El gasto social es mas pro-pobre que el resto de los programas públicos por lo que los resultados sobreestiman el impacto redistributivo de acción social.

13.9.3 Incidencia del Sistema Tributario

Para analizar el impacto de la estructura de impuestos sobre la distribución del ingreso estimamos la distribución de la carga y calculamos la presión tributaria sobre cada estrato de ingreso.

Finanzas Públicas - Unidad 4 (Economía Política)

Jake Kahnwald Akhtar

2025

1 Nueva Economía Institucional

1.1 Introducción

Se presenta el principal dilema, la reducción de costos de cooperación y coordinación humana, que es lo que se conoce como el **problema de la toma de decisiones colectivas**.

La cooperación está estrechamente vinculada con las instituciones, que actúan como restricciones ideadas para estructurar la interacción humana. Estas restricciones pueden ser:

- **Formales:** Originadas en el sistema jurídico; Constitución, leyes, ordenanzas.
- **Informales:** Normas de comportamiento, códigos autoimpuestos.

A la vez que definen el conjunto de oportunidades y el tipo de organizaciones que prevalecerán, con sus respectivos incentivos.

1.2 Costos de transacción

Los costos de transacción son muy influidos por instituciones económicas y políticas. Tres atributos de las transacciones afectan sus costos:

- **Irreversibilidad** (Especificidad de Activos)
- **Medición** (Esfuerzo, Calidad)
- **Temporalidad** (Ej. brechas entre pago y entrega)

Estos atributos representan incentivos al oportunismo, agravado por la inexistencia de contratos completos, lo que acentúa la importancia de la asignación de los derechos residuales de decisión. Otros problemas asociados con las transacciones políticas son:

- **Cortoplacismo** (Alta tasa de descuento)
- **Fragmentación del poder político**
- **Escasez de mecanismos de *enforcement* en acuerdos políticos**

2 Elección Pública

2.1 Teoría de la Elección Pública

Al igual que en la teoría económica se considera el individualismo metodológico, para aplicar la metodología de la economía a la política.

Para hablar de teoría de la elección pública se consideran dos teorías:

2.2 Teoría Económica Constitucional

Relacionada con la legitimidad del orden político, y como se deberían limitar los poderes de los gobiernos para que no cometan excesos de poder sobre los derechos de los individuos.

2.3 Teoría de la Instituciones Políticas

Compuesta por:

- Teorías de las Reglas de Votación
- Teoría de la Competencia Electoral
- Teorías de la Burocracia

2.4 Elección Colectiva

Bienes Privados $\implies$ los individuos revelan sus demandas y la asignación se da vía mercado.

Bienes Públicos $\implies$ presenta problemas por relación (*Free Rider*), por lo que se requieren mecanismos colectivos de decisión, por ello son provistos por el Estado.

El sector público debiera carecer de objetivos propios y limitarse a la satisfacción de preferencias individuales por la provisión colectiva.

Si todos los individuos de la economía son iguales, el problema de decisión de un Sector Público Democrático es mucho más sencilla, todos desearían el mismo nivel y estructura del gasto y el mismo sistema de financiación, y el Sector Público se limita a satisfacer esas demandas máximas.

Pero normalmente las preferencias individuales por la decisión colectiva serán diferentes, lo que implica un desafío, ¿Cómo agregar las distintas preferencias en una regla de decisión colectiva? y eso lo responde la **Teoría de las Elección Pública o Colectiva**.

2.5 Problema de Decisión Colectiva

Las decisiones públicas conllevan a la ponderación de intereses contradictorios (Ejemplo: Política Redistributiva).

El problema de la teoría de la decisión colectiva responde a la pregunta, ¿Cómo agregar intereses individuales en una regla de decisión? Respetando las preferencias individuales y cumpliendo los requisitos de racionalidad y eficiencia.

Las reglas de Elección Colectiva pueden basarse en:

- Preferencias individuales entre alternativas, donde la única información es el orden de las preferencias de los individuos.
- Considerar los niveles de utilidad que obtienen los individuos con alternativas, se estarían agregando los niveles de utilidad que obtienen los individuos.

Se trata de reglas de votación, la intensidad de las preferencias no se toma en cuenta para el resultado de la votación y para la elección social.

Y conlleva una noción de bienestar social, a mayor intensidad mayor será la utilidad que genera, por tanto, el bienestar social, entonces es más probable de ser elegida.

2.5.1 Reglas de Elección

Se consideran:

- n individuos
- m alternativas, simbolizadas en el vector $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ sobre las que se deberá elegir en forma colectiva.

Para ejemplificar se considera una propuesta $\frac{c}{X_i}$ sobre un presupuesto público diferente.

$X_i R_j X_k \implies$ para un individuo j la alternativa i es preferida o indiferente a la k .

$X_i P_j X_k \implies$ para un individuo j la alternativa i es preferida a la k .

$R = f(R_1, R_2, \dots, R_n) \implies$ dadas unas preferencias individuales $(R_1, R_2, \dots, R_n)$, una regla de elección colectiva es un criterio de agregación de estas preferencias individuales en unas preferencias globales, (R_1) , que determinan las decisiones colectivas.

2.5.2 Criterios a cumplir

Sociedad democrática y racional $\implies$ Solo serán aceptables aquellas reglas que cumplan criterios de coherencia y respeto a las preferencias individuales.

Propiedades de Arrow:

- **Dominio no restringido (U):**

La regla debe estar definida para cualquier conjunto de preferencias individuales $(R_1, R_2, \dots, R_n)$, el mecanismo de elección debe funcionar en todas las iteraciones posibles.

- **Optimidad débil en sentido de Pareto (PO):**

Si todos los individuos prefieren individualmente una alternativa a otra, esa alternativa debe ser preferida socialmente.

- **Ausencia de Dictadores (AD):**

No debe existir un individuo j tal que este prefiera la alternativa i a la k . La regla de elección. La regla de elección prefiera siempre X_i a X_k independientemente de cuales sean las preferencias de los demás individuos.

- **Racionalidad (R):**

La regla de elección social R debe ser transitiva, lo que significa que si $X_i R X_k$ y $X_k R X_r \implies X_i R X_r$

- **Independencia de Acciones Irrelevantes (IAI):**

Si las preferencias de los individuos fueran $(R_1, R_2, \dots, R_n)$ y dadas las alternativas X_i y X_k , la regla de elección dictamina que $X_i R X_k$, si las preferencias individuales cambian a $(R_1, R_2, \dots, R_n)$ sin que ningún individuo alterase la posición relativa de X_i y X_k , entonces la regla de elección colectiva debe seguir considerando a X_i preferida a X_k .

La elección de la regla social entre X_i y X_k debe depender solo de las preferencias individuales sobre estas dos alternativas, y no de su posición relativas frente a otras alternativas no consideradas. Lo que no puede ser cumplido por ningún mecanismo basado en la intensidad de las preferencias.

Entonces, en conjunto:

El Dominio no Restringido (U) da generalidad al mecanismo de selección, la Optimidad Paretiana débil (OP) da eficiencia al resultado, la Ausencia de Dictadores (AD) garantiza que nadie controla el mecanismo de selección, la Racionalidad (R) da coherencia lógica al mecanismo y la Independencia de Acciones Irrelevantes (IAI) hace que la elección entre dos alternativas dependa exclusivamente de las características de las alternativas consideradas.

2.6 Teorema de Imposibilidad de Arrow:

Si existen al menos 3 alternativas y un número finito de individuos, no existe ninguna regla de decisión colectiva que cumpla todas las propiedades.

Dos de los sistemas más utilizados en Finanzas Públicas son:

Elección Mayoritaria $\implies$ renuncia a (U)

Elección mediante función de bienestar social $\implies$ renuncia a (IAI)

2.7 Elección mediante votación mayoritaria

Caso de democracia directa $\Rightarrow$ las decisiones se toman por referéndum.

Poco usado a nivel país, pero importante para las decisiones de grupos inducidos (Consejos de ministros, Parlamentos, Directorios).

La democracia directa mediante votación mayoritaria implica que si una alternativa es preferida colectivamente a otra $X_i P X_k$ si la mayoría de los individuos la prefieren.

La mayoría viene dada por $\frac{n-1}{2} + 1$ individuos.

Ejemplo:

3 alternativas (X_1, X_2, X_3) y 3 votantes (A, B, C)

Las preferencias individuales dicen que:

$A \Rightarrow X_1 P_A X_2 P_A X_3$

$B \Rightarrow X_2 P_B X_3 P_B X_1$

$C \Rightarrow X_3 P_C X_2 P_C X_1$

Por votación mayoritaria:

$X_2 P X_1$ es preferida por los individuos B y C.

$X_2 P X_3$ es preferida por los individuos A y B.

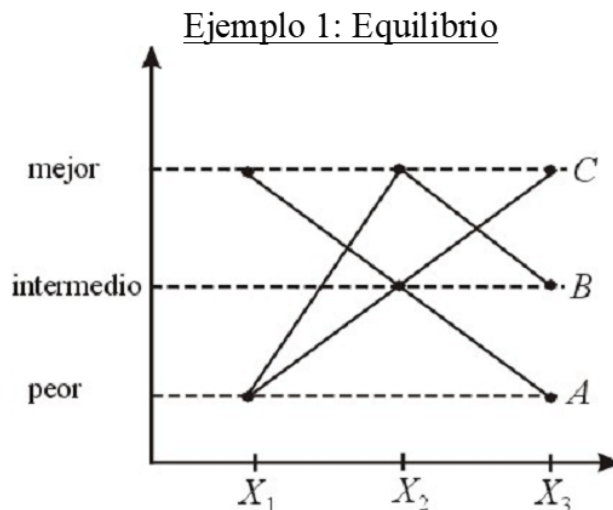
$X_3 P X_1$ es preferida por los individuos B y C.

Y la elección implica que $X_2 P X_3 P X_1$.

Pero ciertos tipos de preferencias hacen que se viole el supuesto de racionalidad de Arrow, estamos en presencia de *preferencias intransitivas* que implican que no existe equilibrio de votación mayoritaria, lo que extiende el proceso de votación de forma indefinida sin alcanzar una decisión.

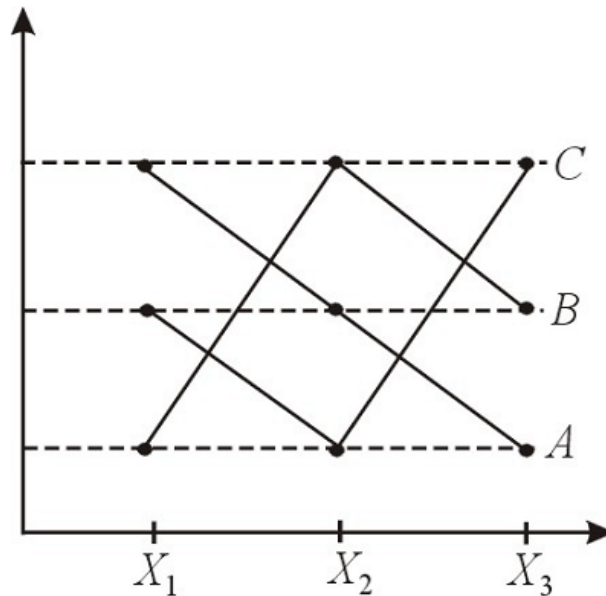
A este fenómeno se lo conoce como *ciclicidad* y puede ser evitada si se elimina la posibilidad de la repetición de votación de una alternativa ya discutida y derrotada.

Las preferencias se pueden representar a nivel gráfico:



Preferencias unimodales o de máximo único (Solo existe una alternativa preferida a las próximas para todos los individuos). En este caso se cumplen todas las condiciones de Arrow.

Ejemplo 2: Ciclicidad



Preferencias plurimodales o de máximos múltiples. Para el individuo C existen dos máximos relativos (X_1 y X_3), este individuo prefiere opciones extremas.

Es más común cuando se elige, por ejemplo, entre parques y salud, pero no en dimensión de presupuesto.

2.8 Votación sobre nivel de gasto

Supuestos:

- A los individuos les importa el nivel de gasto público.
- Existe un único bien público puro.
- Modelo de votación mayoritaria con alternativas unidimensionales.
- Existe una regla de fijación de gasto.

Ejemplo:

Considerando:

n individuos.

Y_i : Renta del individuo i .

G : Nivel de gasto público deseado colectivamente por los individuos.

T_i : Impuestos que paga el individuo i .

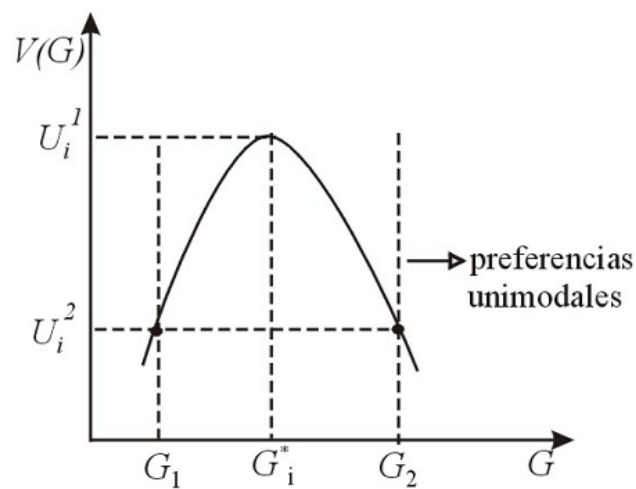
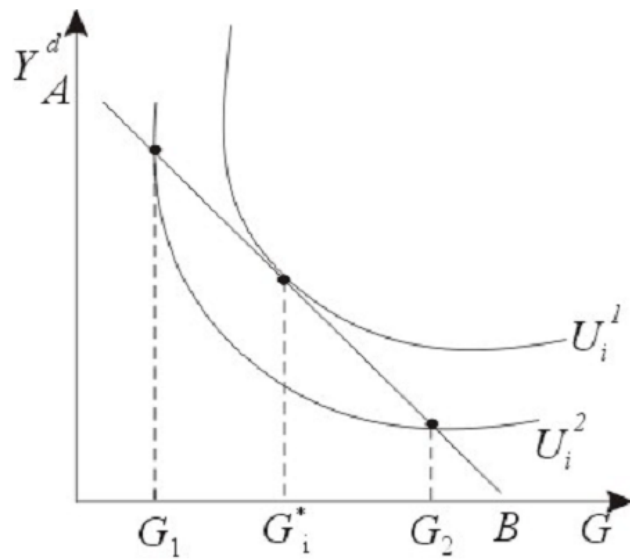
Donde $T(Y_i, G)$ es una función que depende del nivel de G y su regla de financiación, ya sea mediante impuesto de capitación: $T_i = \frac{G}{M}$ o con impuestos proporcionales a la renta: $T_i = t \cdot Y_i$ con alícuota t determinada por el nivel de G .

Y una función de utilidad del individuo i -ésimo de la forma $U_i(y^d, G)$ que depende del nivel de gasto G y de la renta disponible ($Y_i - T_i$) por los bienes privados.

De lo que se desprende:

$V_i(G) = U_i[Y_i - T_i(Y_i, G), G]$ que es la utilidad que deriva el individuo i -ésimo de un nivel de provisión G .

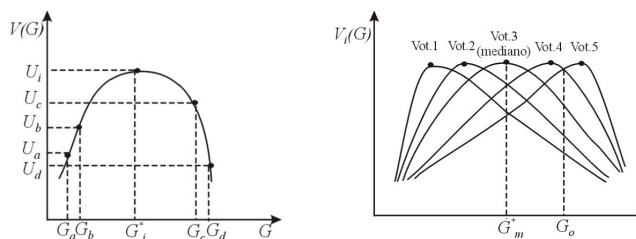
El supuesto de preferencias unimodales se deriva de los supuestos habituales sobre la concavidad de las funciones de utilidad y restricción presupuestaria.



2.8.1 Existencia de Equilibrio e importancia del Votante Mediano

Ordenamos niveles más preferidos de gasto de los individuos de menor a mayor. $(G_1^*, G_2^*, \dots, G_n^*)$.

El votante mediano es aquel cuyo nivel de gasto más preferido se encuentre en la mediana de la distribución de gastos óptimos, tal que la mitad de los individuos tiene un gasto superior y la otra mitad un gasto inferior.



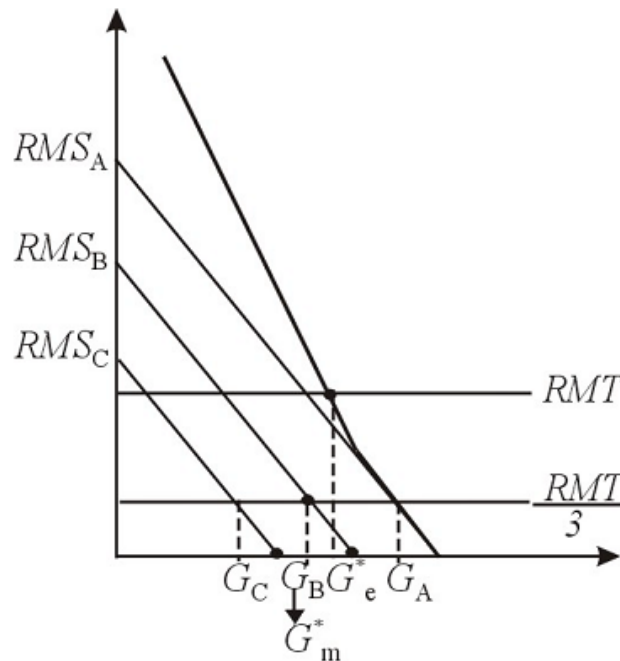
Si los individuos tienen preferencias unimodales el votante mediano es decisivo, el resultado de la votación mayoritaria coincidirá con la alternativa preferida del votante mediano.

Lo cual otorga capacidad predictiva a la teoría de la votación mayoritaria, porque implica que es suficiente con conocer las preferencias del individuo mediano para conocer el resultado de una votación.

2.8.2 Eficiencia en la provisión de Bienes Públicos mediante votación

La votación mayoritaria es una regla democrática de elección colectiva que en general no conduce a resultados eficientes.

Suponer 3 individuos (A, B, C) con sus respectivas relaciones marginales de sustitución (RMS_i) y una RMT (CMg de producción del bien público) constante.



Por regla de Samuelson tenemos que:

$$\sum_i RMS_i = RMT \Rightarrow \text{nivel eficiente de provisión de bien público; } i = A, B, C$$

Por lo que el nivel eficiente es G_e^* , pero el resultado por votación depende de la regla de financiación del gasto.

Ejemplo: Impuesto de Capitación

$$T = \frac{G}{3} \cdot RMT; \quad i = A, B, C$$

Cada individuo elige el nivel de gasto que:

$$BMg = CMg \text{ o } RMS_i = RMT \Rightarrow G_A, G_B, G_C \because \frac{\partial T_i}{\partial G} = \frac{RMT}{3}$$

Si $G_A > G_B > G_C \Rightarrow$ votante mediano es B $\Rightarrow$ el nivel de gasto por votación es $G_m^* = G_B$ donde $G_m^* < G_e$ (Podría haber sido $G_m^* > G_e^*$, por casualidad sería $G_m^* = G_e^*$)

2.9 Intercambio de votos y concesiones mutuas ("Logrolling")

Por que la votación mayoritaria generalmente no conduce al gasto eficiente? $\Rightarrow$ Por cuanto no toma en cuenta la intensidad de las preferencias, de modo que no se logra igualar $\sum_i BMg_i = CMg$.

Si se cambiase a G_e^* , la suma de las ganancias de utilidad que tendría la minoría que pretende el gasto eficiente (G_e^*) sería mayor que la suma de las pérdidas de la mayoría que vota a favor del nivel ineficiente.

Si hubiera negociación previa a la votación, la minoría podría convencer a la mayoría para que a cambio de unas compensaciones monetarias votaría por el nivel eficiente de gasto (G_e^*).

La negociación podría dejar actuar la intensidad de las preferencias (A través de la disposición a compensar el resto).

El **Intercambio de Votos** es una forma habitual de negociación en muchos mecanismos de votación, cuando se van a votar alternativas no mutuamente excluyentes, los votantes intercambian apoyo a propuestas diferentes.

Ejemplo:

Considerando:

- 3 grupos parlamentarios de igual tamaño: (A, B, C) .
- Cada uno representa intereses de una región distinta.
- Se votan dos proyectos: Carretera en A (X_1) y polideportivo en B (X_2), ambos proyectos benefician solo a sus respectivos residentes.
- Costo de $X_i = 600$.
- Beneficio de $X_i = 700$.
- Financiamiento de cada proyecto igualitario por región.

Tabla de Beneficios netos por regiones:

	X_1	X_2	$X_1 + X_2$
A	500	-200	300
B	-200	500	300
C	-200	-200	-400
Total	100	100	400

Por Eficiencia Económica $\implies$ hacer ambos proyectos (Beneficios > Costos).

Por Votación Mayoritaria $\implies$ no se hace ninguno (Pierden 2 a 1)

La **Negociación Eficiente en sentido de Pareto** implica que A y B se comprometen a votar mutuamente sus proyectos, aprobarlos con $2/3$ de los votos y como resultado se pasa de un beneficio nulo a una ganancia de 300 para cada región, perjudicando a C .

Problemas:

Existe un aspecto peligroso del intercambio de votos, si la votación no es simultanea, podrían existir comportamientos estratégicos y trampas (La región que se beneficia primero falla en su compromiso en el voto para la otra).

Otros problemas vienen por parte de que la negociación requiere pocos votantes para que los costos de negociación sean bajos, si no existen compensaciones a C , la mayoría explotaría a la minoría, obligando a financiar proyectos de los que no se beneficia, deteriorando la equidad aunque aumente la eficiencia.

Una forma de solucionar la explotación de minorías es mediante la descentralización de las decisiones publicas, que hace que los proyectos sean aprobados (Y financiados) o rechazados en Parlamentos de ámbito territorial.

Y también pueden inducirse variaciones ineficientes de gasto:

Si ahora los proyectos producen beneficios brutos de 500, la tabla se modifica a:

	X_1	X_2	$X_1 + X_2$
A	300	-200	100
B	-200	300	100
C	-200	-200	-400
Total	-100	-100	-200

Ambos proyectos deberían ser rechazados, pero el intercambio de votos los aprobaría.

2.10 Democracia Representativa

Las decisiones de gasto las toman políticos elegidos por sus votantes, es decir los individuos no votan para tomar decisiones, eligen representantes que se ocupan de dicha tarea.

La elección colectiva dependerá de la acción de:

- Votantes.
- Políticos.
- Burócratas.
- Grupos de Interés.

2.10.1 Democracia como mercado competitivo (Down)

Se considera:

Bien: Políticas Publicas.

Oferentes: Políticos.

Obj. de Of: Maximizar votos.

Consumidores: Votantes.

Obj. de Cons.: Maximizar su beneficio individual derivado de las políticas publicas.

Conclusión: Existirá un vínculo entre votantes y políticos que conducirá adecuadamente el proceso de decisión colectiva.

2.11 Marco Institucional y Política Publica

Entre los principales problemas que surgen en los procesos de decisión colectiva se destacan:

- **Problemas de Racionalidad:** Ocasiones en que los involucrados no actúan de forma racional como se supone, aplica tanto para Políticos, como para Votantes.
POLÍTICOS IRRACIONALES Y/O VOTANTES CAUTIVOS
- **Problemas de Visibilidad:** La falta de transparencia de las decisiones publicas induce a elecciones sesgadas por parte de los votantes, ya sea por costos o por beneficios poco visibles.
Ejemplo: Se promueve un gasto excesivo financiado con impuestos poco visibles
COSTOS POCO VISIBLES
- **Problemas con la Cantidad e Intensidad de los afectados:** Los efectos económicos de las decisiones publicas son generalmente asimétricos, muchas decisiones de política se aprovechan de dicha asimetría.
Ejemplo: Promoción de fondos con asignación específica.
POCOS BENEFICIADOS Y MUCHOS PERJUDICADOS.
- **Problemas de Espacio:** En un país federal, la política publica se decide en tres niveles de gobierno. Surge comportamiento estratégico cuando los costos y beneficios políticos de las decisiones no recaen sobre un mismo nivel.
Ejemplo: El gobierno superior recauda y el subnacional gasta; Transferencias de Cajas de Jubilaciones
COSTOS AJENOS PERO BENEFICIOS PROPIOS

- **Problemas de Tiempo:** Los costos y beneficios de las decisiones publicas suelen estar desfasados. Se rompe el círculo vicioso de premios y castigos electorales.
Ejemplo: Sesgar el financiamiento del gasto hacia el endeudamiento
 BENEFICIOS RÁPIDOS Y COSTOS DIFERIDOS.

2.12 Teoría del Voto Instrumental

Según Downs: "el hombre racional decide votar o abstenerse de acuerdo al mismo criterio que las demás decisiones: vota si su rendimiento supera su coste".

$$R = P \cdot B - C.$$

Donde:

R : Rendimiento neto del voto [$R > 0 \implies Votar$ y $R < 0 \implies Abstencion$]

$P \cdot B$: Rendimiento esperado de la votación (En términos de utilidad) [P : Probabilidad; B : Utilidad].

C : Costo de oportunidad de votar (Utilidad perdida).

Diferencial de Utilidad (B)

B representa la diferencia positiva de bienestar que el votante confía obtener en el periodo de gobierno que se trate. Puede asimilarse el "*Residuo Fiscal Neto*" que se derivaría del partido al cual se vota.

Otros tipos de votos:

- **Estrategico o Util:** Dar apoyo a un partido que ocupa un lugar subordinado en las preferencias para que no gane otro.
- **Testimonial o Expresivo:** Votar para dar la adhesión a un partido, dejando de lado las consecuencias sobre la formación de gobierno

Si los programas de gobierno son muy similares, podrían no apreciarse efectos sobre el bienestar de una u otra opción y sería racional la abstencion, pues $R = 0$ mientras que si se vota $R = -C$.

Eficacia del Voto Individual (P)

P : Probabilidad subjetiva de que el voto de un votante pueda cambiar el resultado de las elecciones.

Mientras mas reñida se espere una elección, mayor será la percepción del votante individual que su voto resulte decisivo.

A efectos practico podría considerarse $P = 0$ que se traduce en que la probabilidad de que un solo voto pueda cambiar el resultado de las elecciones sea infinitesimal.

Pero también podría considerar que el voto es una decisión que se toma en el margen, por lo que la teoría instrumental predice que el nivel de participación electoral variaría con los cambios en el valor anticipado de P , de todas maneras, la incidencia empírica no es concluyente.

Voto Expresivo

"El que se emprende por si mismo y no por las consecuencias que trae consigo".

Voto como vehículo para expresar sentimientos (Valores morales, ideológicos o simples prejuicios) en lugar de utilizarlo para transmitir sus preferencias sobre el resultado que mas conviene a sus intereses.

"Velo de la insignificancia" garantiza que su comportamiento en las urnas apenas tendrá repercusión sobre sus intereses, porque el resultado electoral no depende de sus propias acciones sino de la conducta de muchos otros individuos.

Costos de Votar (C)

Se distinguen 3 costes.

- Coste de Información sobre partidos, programas y candidatos $\implies$ suelen ser menores si la eleccion es mas ajustada.

- Costes de Toma de Decisiones $\implies$ suelen compararse realizaciones del oficialismo con promesas de oposición.
- Costes de Participación en la votación $\implies$ mayor para individuos de renta alta, pero estos tienen menos costos de información y toma de decisiones

Pensionistas y Desocupados deberían tener alta participación en votaciones, con bajos costos de oportunidad y una alta dependencia de programas gubernamentales.

El Voto como deber cívico (D)

Si votar casi nunca resulta "racional", por que existe una participación generalmente alta en los procesos electorales? [*Europa con tasas de participación entre 60% y 80%*]

Según Down: "Los hombres racionales de las democracias están, en cierta medida motivados por un sentido de responsabilidad social relativamente independiente de sus ganancias o perdidas a corto plazo".

A partir de ello se obtiene la Reformulación de Riker y Ordeshook: $R = P \cdot B - C + D$

Donde D representa la ganancia de utilidad que el individuo obtiene por ir a votar.

Pero la inclusión de la teoría del voto como deber cívico al no resultar observable independientemente aumenta la capacidad explicativa del modelo pero no la predictiva

3 Teoría de la Burocracia

La vision tradicional del burocrata es que ellos estan unicamente motivados por el deseo de servir a la comunidad. Ellos logran mediante el manejo del gobierno en la forma mas eficiente posible sin sesgos politicos o intereses personales.

Sin embargo el Estado (Formado por individuos con intereses propios) no es un gestor social ideal, interesado en el bienestar social.

3.1 Burocracia

El análisis teórico de la burocracia comienza con el supuesto de que los burócratas están, de hecho, motivados por la maximización de sus propias utilidades. Se puede modelar al burócrata como alguien que busca maximizar el tamaño de su oficina para obtener los mayores beneficios no pecuniarios. Es como resultado de este comportamiento que el tamaño del gobierno se vuelve excesivo.

Para demostrar esto, sea y la producción de la oficina según lo observado por el gobierno. En respuesta a una producción y , la oficina es recompensada por el gobierno con un presupuesto de tamaño $B(y)$.

El costo de la producción viene dado por $C(y)$. Se puede suponer que el gobierno no conoce esta estructura de costos; solo el burócrata comprende completamente el proceso de producción.

Lo que restringe el comportamiento del burócrata es el requisito de que el presupuesto recibido del gobierno sea suficiente para cubrir los costos de funcionamiento de la oficina.

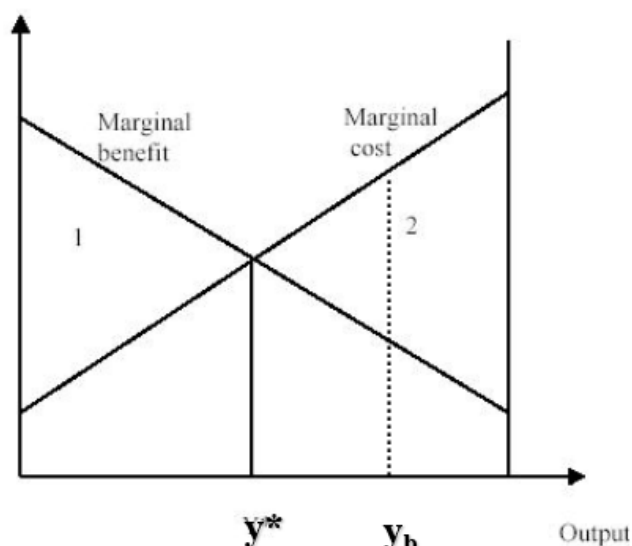
La optimización del burócrata puede ser expresada de la forma general: $L = B(y) + \lambda \cdot [B(y) - C(y)]$.

donde λ es el multiplicador de Lagrange en la restricción de que el presupuesto es igual al coste. El resultado óptimo desde la perspectiva del burócrata, $B'(y_b) = \frac{\lambda}{1+\lambda} \cdot C'(y_b)$.

Dado que λ es positivo, esta expresión implica que $B' < C'$ en el óptimo del burócrata.

Por el contrario, si el gobierno tuviera información completa, elegiría el resultado para maximizar el presupuesto menos los costes, $B(y) - C(y)$. El resultado eficiente, y^* , entonces $B'(y^*) = C'(y^*)$.

Entonces: $y_b > y^*$.



3.2 Rent-Seeking

3.2.1 Introducción y Definiciones:

Rent-Seeking: Es el gasto de recursos productivos con el objetivo de crear oportunidades benéficas para quien lo realiza, pero que en ultima instancia es dañino para la sociedad.

Profit-Seeking: Es el gasto de recursos productivos con el objeto de crear oportunidades benéficas para quien lo realiza, pero que en ultima instancia es benéfico para la sociedad.

La visión *Rent-Seeking* argumenta que las decisiones no son tomadas mediante razonamientos de eficiencia económica. En cambio, son realizadas en base a lo que se puede obtener de ellas, el resultado son políticas distorsionantes e ineficientes.

Tanto el "*Lobbying*" como el obtener posiciones con la facultad de tomar decisiones, consume recursos productivos, cuando se combinan ambas ineficiencias el daño para la economía puede ser significativo.

Ejemplos de Rent-Seeking

- Proteccionismo.
- Pago de subsidios.
- Gasto en publicidad o la protección de los derechos de propiedad en búsqueda de rentas.

Ejemplo de un juego

Un juego en el que:

- Un premio de \$10,000 [La renta]
- Juego simultaneo donde los competidores ofrecen sumas de dinero. [Gasto]
- Competidores homogéneos y neutrales al riesgo. [Numero fijo o endógeno determinado por la libre entrada]
- Gana el competidor que mas gasta.

Para un juego con jugadores fijos ($n \geq 2$), hallar el equilibrio de Nash implica fijar las elecciones de $n - 1$ competidores y se debe encontrar el gasto que debe hacer el competidor para ganar.

Sea B^* la máxima cantidad gastada entre los $n - 1$ competidores fijados, el ultimo competidor gastara $B^* + \varepsilon$ para recibir el premio, este argumento aplica $\forall B^* < 10,000$.

La única manera de que los $n - 1$ competidores eviten esto es gastar cada uno exactamente el monto del premio, incluido el ultimo competidor.

Sin embargo, esto no es un equilibrio porque ahora todos tienen la misma probabilidad de ganar ($\frac{1}{n}$), luego sus pagos esperados serán:

$$EP = \frac{1}{n} \cdot 10,000 - 10,000 = 10,000 \cdot \left(\frac{1-n}{n}\right) < 0$$

Es decir que no tiene solución mediante estrategias puras $\implies$ aplican estrategias mixtas (Probabilidades de cada estrategia pura), de aplicarla surge el TDC.

3.3 Teorema de la Disipación Completa (TDC)

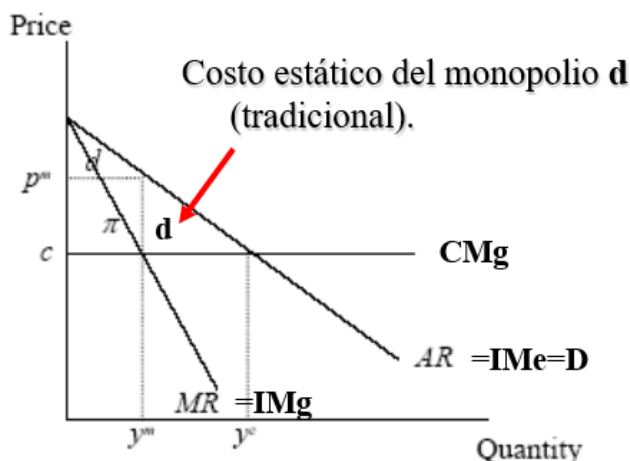
Si existen al menos dos competidores, el valor total esperado de los recursos gastados por los competidores en obtener un premio V , es precisamente V .

Entre todos los competidores se gastaran en términos esperados una cantidad de esfuerzo igual al premio, lo que no es otra forma de decir que el pago esperado del juego es cero.

Conclusión: Desde el punto de vista social no existen ganancias de la existencia del premio, debido a que todos los posibles beneficios de este son gastados en la carrera al conseguirlo.

3.4 Costo Social del Monopolio

El monopolio es una de las posibles causas de la ineficiencia económica, el análisis económico estándar toma la perdida por peso muerto como el costo del poder del monopolio.



La aplicación de los conceptos de "*Rent-Seeking*" sugiere que el costo puede ser mucho mayor.

Como puede cambiar la visión del coste social la introducción del "*Rent-Seeking*"?

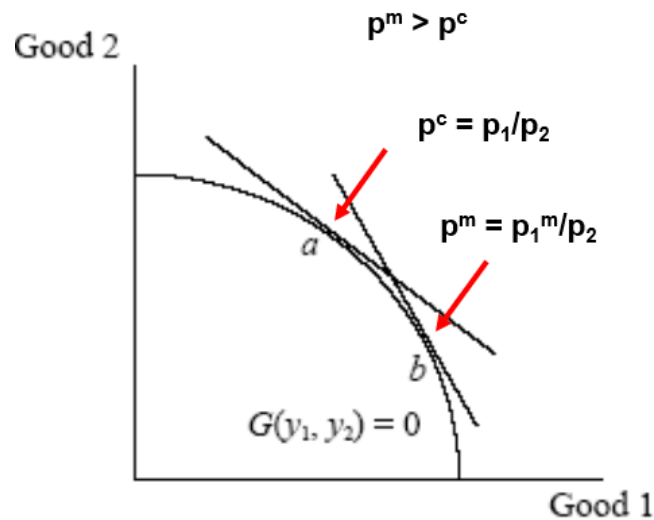
- La posición del monopolio puede ser creada por el propio gobierno, el *Rent-Seeking* proviene de las licitaciones para la posición del monopolio.
- El monopolio puede estar de antemano pero tener que defenderse de los competidores potenciales. (Mediante leyes de protección de derechos de autor, patentes, etcétera)

El valor de tener la posición de monopolio viene dado por el área π . Si hay varios monopolistas potenciales ($n \geq 2$), todo el valor se disipará en actividades de cabildeo; gastarán recursos hasta un valor π para hacerlo.

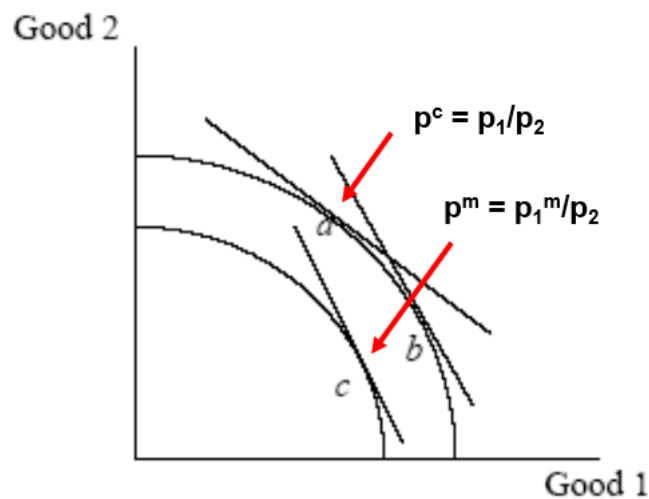
La conclusión del análisis es que el coste total del monopolio para la sociedad es al menos d y puede ser tan alto como $\pi + d$. Lo que determina el coste total es la naturaleza de la actividad de búsqueda de rentas. Podemos

concluir que se gastarán recursos de valor d , pero no cuánto se desperdicia realmente.

Se realiza lobby para monopolizar la producción del y_1 , si es exitoso se observan dos efectos:



Existirá un cambio en los precios relativos de la economía.



Parte de la disponibilidad del trabajo es usada en el hobby, la cual podría ser usada en procesos productivos.

Y el costo social es: $y_{1a} \cdot p_1 + y_{2a} \cdot p_2 > y_{1b}^m \cdot p_1 + y_{2b}^m \cdot p_2 > y_{1c}^m \cdot p_1 + y_{2c}^m \cdot p_2$.

3.5 Modelo de Gobierno de Rent-Seeking

Considera al gobierno como creador de rentas y a quienes participan en él como buscadores de rentas siempre que sea posible.

Hay dos canales a través de los cuales el gobierno está conectado con la búsqueda de rentas.

- El *lobbying* (O cabildeo traducido literalmente) es un intento de cambiar la política gubernamental a favor de los intereses que los emplean. Si los cabilderos tienen éxito, se crean rentas.
- **Políticos y burócratas:** Los políticos y burócratas del gobierno pueden crear rentas a través de sus decisiones políticas. Estas rentas se pueden "vender" a las partes que se benefician. La venta de rentas genera ingresos para el vendedor y da un incentivo para que se hagan carreras en la política y la burocracia

Hay dos canales a través de los cuales se puede controlar la búsqueda de rentas (*Rent-Seeking*).

- Para limitar los esfuerzos que se pueden dedicar a la búsqueda de rentas.
- Para restringir el proceso de creación de rentas. La creación de rentas depende del trato desigual de los agentes económicos. En consecuencia, un primer paso para controlar la búsqueda de rentas sería prohibir las políticas que discriminan entre los agentes económicos. Entonces, quien toma las decisiones no podría subastar las rentas: si todas las partes ganan, ninguna tiene el incentivo de pagar

3.6 Consideraciones Finales

Los grupos de presión se dedican a una actividad improductiva. La teoría de la búsqueda de rentas proporciona una explicación para esta aparente paradoja.

La idea fundamental es el **Teorema de Disipación Completa**: la competencia por una renta resultará en que los recursos se gasten hasta que la ganancia esperada de la sociedad por la existencia de la renta sea cero. Si los competidores por la renta son neutrales al riesgo, esto implica que los recursos utilizados en la búsqueda de rentas son exactamente iguales en valor al tamaño de la renta.

El otro aspecto de la búsqueda de rentas es que quienes toman las decisiones económicas tienen un incentivo para crear distorsiones. Lo hacen para recibir beneficios de la búsqueda de rentas resultante. Esto conduce a una perspectiva de políticas impulsadas no por lo que es bueno para la economía, sino por lo que el que toma las decisiones puede obtener de ellas, y a una política corrompida por el interés propio.

Si este punto de vista es la descripción correcta del proceso de formulación de políticas, la respuesta debería ser limitar la discreción de los responsables políticos. En particular, debería descartarse cualquier política que sea discriminatoria.

Fuente: Capello M., Economía Política, Unidad 4 - Aula Virtual

Finanzas Públicas - Unidad 5 (Gasto Público)

Jake Kahnwald Akhtar

2025

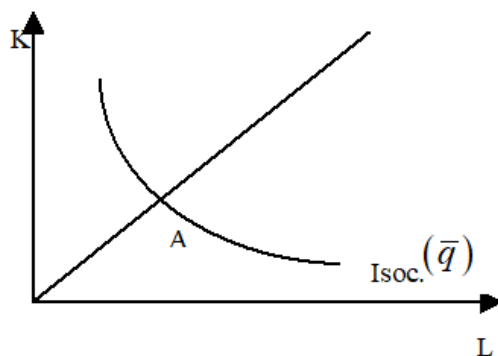
1 Evaluación y Eficiencia del Gasto Público

Se hace la distinción entre eficacia y eficiencia. La **eficacia** hace referencia al logro de un objetivo propuesto. Y la **eficiencia económica** puede tener varios significados en la práctica: "que no haya desperdicio", "obtener la mayor productividad posible con los recursos empleados", "que el coste de obtener un nivel de producción sea mínimo".

Existe un reclamo por eficiencia, agudizado en las últimas dos décadas, en el que busca hacerse frente a tres desafíos principales:

- Crisis del Estado del Bienestar (Inflación, Déficit, Endeudamiento).
- Globalización ("hacer más con menos").
- Crecimiento

1.1 Eficiencia Técnica



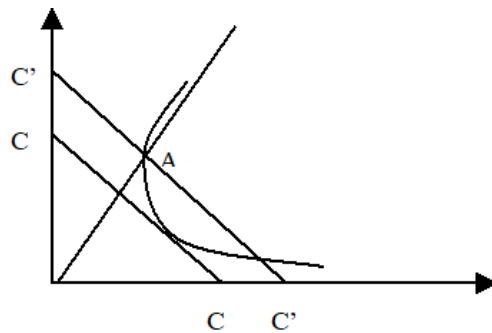
A es eficiente, pues permite alcanzar $\bar{q}$ (Max Posible) para una determinada relación $\frac{K}{L}$.

Ineficiencia X:

No se alcanza el coste mínimo de obtener un nivel dado de producción, con una combinación dada de factores, pero las causas no son tecnológicas (Ingenieriles o de organización de tareas) sino que provienen de la falta de esfuerzo de los individuos que forman parte de la organización económica.

Dicha ineficiencia puede deberse a que: No existen presiones suficientes de la estructura interna de la organización o del mercado. Y/o existen asimetrías de información.

Eficiencia Asignativa: Permite alcanzar $\bar{q}$ con el menor costo (Considera costos y productividad de factores).



Eficiencia Pública

La eficiencia publica es problemática ya que es difícil de cuantificar, lo que incluye aspectos como:

- Objetivos múltiples y/o difusos (*Ejemplo: BCRA antes de los 90's*)
- Gestores públicos tienden a justificar su actuación en cualquier caso reclamando valoraciones sociales.
- Asimetrías de información.
- Inexistencia de mercados (valoración difícil) $\implies$ precios "sombra" en lugar de mercado (Consideran el valor social de los recursos)

Para valorar la eficiencia es esencial disponer de una definición clara de los objetivos a conseguir, lo que resalta de la presupuestación por objetivos, que consolide diversos programas de gastos, permite aplicar **técnicas de evaluación**.

1.2 Técnicas de Evaluación

Pueden destacarse:

1.2.1 Análisis Coste-Beneficio

Es una técnica más completa de valoración de la relación entre recursos empleados y objetivos perseguidos.

$$VAN = \sum \frac{(B_t - C_t)}{(1+r)^t}$$

$$TIR = \sum^T \frac{C_t}{(1+i)^t}$$

Pero posee dificultades profundas, costos y beneficios sociales aunque no generen flujos financieros, para ello considerar variaciones en el Excedente del Consumidor, generación de efectos externos, calcular precios "sombra" que reflejen en el margen la valoración social de los costes y beneficios, usar la tasa de descuento social, etcétera.

1.2.2 Análisis Coste-Eficacia

Si no se pueden obtener buenas estimaciones monetarias de los beneficios de un proyecto pero si de los costes sociales, podemos comparar costos con medidas no monetarias de la efectividad del gasto. Se necesita algún índice que indique la **efectividad del programa** (*Reducción de índices de mortalidad, crimen, entre otros*).

Advertencia: No es lo mismo que el uso de indicadores de la "carga de trabajo" que implica un programa (*Numero de alumnos de una escuela, pacientes de un hospital, entre otros*).

Si bien permiten calcular los costos promedios (*Por alumno o paciente por ejemplo*) no nos dice nada sobre la efectividad ni calidad del servicio (*Nota del editor: Un buen ejemplo es cuando se analizan los gastos en partidas como salud, educación o incluso defensa, comparativamente un país puede gastar mas que el otro pero ese gasto puede ser irrelevante si ese gasto esta mal utilizado, puede ser el gasto en educación sea comparativamente alto pero en muchos países suele suceder que sea casi enteramente para pagar salarios y no para invertir por ejemplo*

en mejoras edilicias.

Aunque hay que tener cuidado con las comparaciones, los ejemplos de alumnos/profesor o medico/camas no se relacionan directamente con el output e ignoran la contribución de otros outputs.

Medición de efectividad:

Requiere un indicador correlacionado con el objetivo explicito del programa (*Ejemplo: Programa de Nutrición Infantil usaría índices de mortalidad infantil*).

Para el análisis coste-eficiencia suelen presentarse problemas como que el numerador y el denominador se presentan en distintas unidades de medida, para ello suele establecerse primero la efectividad a alcanzar y luego comparar para minimizar el coste o al revés, especificar un gasto a realizar y seleccionar el proyecto con mayor efectividad.

1.2.3 Otras técnicas de análisis

El estudio de eficiencia puede plantearse como la comparación entre una situación real y una hipotética que suponemos optima, lo que nos lleva a la necesidad de algún indicador que nos aproxime a la que técnicamente es optima.

La información de partida debe ser relativamente homogénea, suele utilizarse análisis de *cluster* para agrupar según características relevantes.

De lo que se desprenden dos tipos de técnicas:

1) Análisis en términos del comportamiento "medio esperado"

Con ecuación de regresión se toma referencia para un análisis de eficiencia, de lo cual se puede desprender la:

Minimización de la variación no explicada del output ($Y = C + B_x$)

Minimización de la variación no explicada del input ($Y = C + B_y$)

Las variables explicativas usadas son variables sobre las que la unidad ejerce control (*Ej: Uso de recursos*) y variables socioeconómicas generales.

Si el modelo esta bien especificado, los "residuos" o diferencias entre la observación empírica de una variable dependiente de una unidad concreta y la observación "esperada" que surge del modelo nos ofrece información sobre la eficiencia técnica de esa unidad.

$Y_i - Y_i^1 > 0 \implies$ mayor eficiencia que el promedio

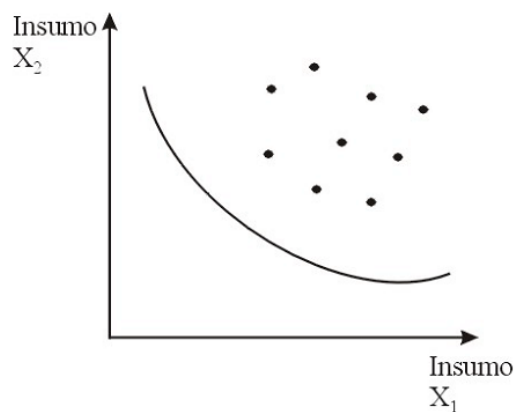
$Y_i - Y_i^1 < 0 \implies$ menor eficiencia que el promedio

Aunque no esta exento de problemas, algunos son:

- Toma el "promedio" como lo eficiente.
- No tiene en cuenta que algunas unidades pueden tener un mayor costo por obtener recursos que otras (Solo considera cantidades físicas)
- No considera eficiencia asignativa sino técnica.

2) Análisis de Frontera

Se intenta estudiar la eficiencia de una unidad respecto del mejor comportamiento mostrado por algunas de las unidades de la muestra, que formaran parte de la frontera.



Las unidades ineficientes se sitúan por debajo de la frontera de producción (O por encima de la restricción de coste).

Existen dos técnicas para análisis de frontera:

- **Paramétrica:** Usa una forma funcional concreta, generalmente usa una función Cobb-Douglas, se aplica restricción que el residuo sea no negativo ($X - X^1 \geq 0$) en la frontera de costes y no positivo en la frontera de producción ($X - X^1 \leq 0$)
- **No Paramétrica:** No usa una forma funcional concreta, utiliza el Análisis Envoltente de Datos (DEA), en el que se ajusta una envolvente a los datos tomando como referencia las unidades mas eficientes.

Ejemplos

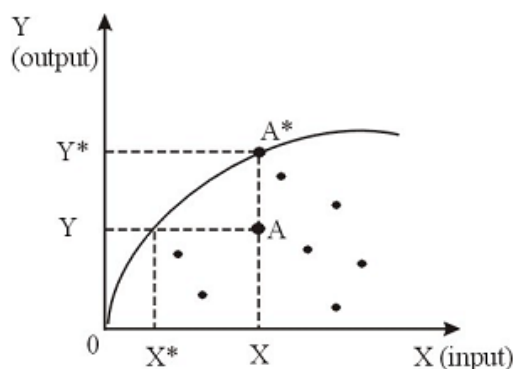


Figure 1: Ejemplo

$A \Rightarrow$ Ineficiente

Eficiencia de A en terminos del output: $0Y/0Y^*$

Eficiencia de A en terminos del input: $0X/0X^*$

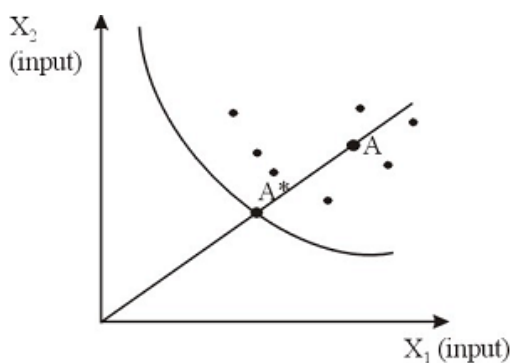


Figure 2: Frontera de Costes

Eficiencia técnica de A:
 $0A^*/0A$ (En términos de la minimización de inputs)

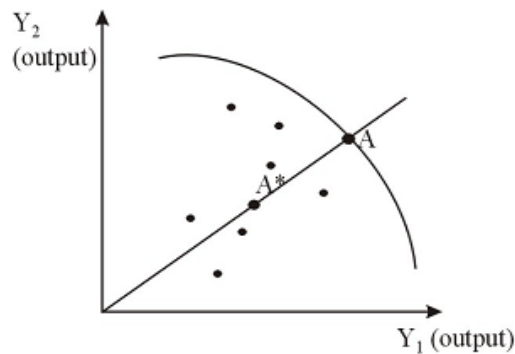
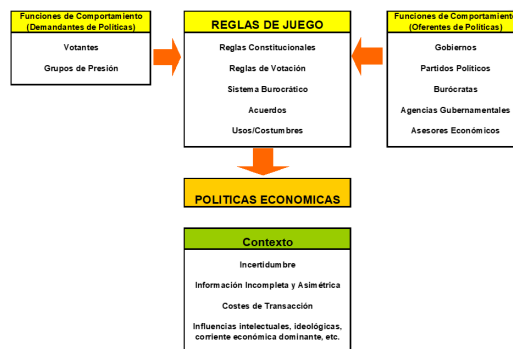


Figure 3: Frontera de Producción

Eficiencia técnica de A:
 $0A/0A^*$ (En términos de la maximización de outputs)

1.3 Formación de política económica



Ver "Democracias Representativas", "Democracia como mercado competitivo (Down)", "Marco Institucional" e "Intercambio de votos" en Unidad 4

2 Seguridad Social

Los objetivos centrales de la previsión social son maximizar la cobertura y el nivel de haberes de los beneficiarios, manteniendo el costo de los sistemas en un nivel razonable.

La Seguridad Social abarca:

- Pensiones $\implies$ Jubilaciones, Pensiones por Invalidez, etcétera.
- Seguro de desempleo.
- Prestaciones Sanitarias.

Son distintas formas de seguro contra determinados riesgos.

Diferencias entre pólizas:

- **Privadas:** Relación estrecha entre pagos realizados por el tomador del seguro, los riesgos a los que se enfrenta y los que recibe.
- **Públicas:** Es un seguro, pero normalmente redistribuye renta, lo que crea confusión entre los dos papeles, se dificulta la evaluación y reforma de los programas de seguridad social.

2.1 Sistemas

El financiamiento de la seguridad social se da mediante aportes personales y patronales y la distribución se puede dar mediante **sistema de reparto** o **sistema contributivo**.

En el sistema de reparto las cotizaciones (Aportes) de los que trabajan hoy pagan las prestaciones que reciben hoy los beneficiarios de las pensiones. No necesariamente existe una vinculación entre aportes y pensiones recibidas $\Rightarrow$ por eso lo de "impuestos al trabajo" *En el extremo considerar jubilaciones sin aportes y pensiones no contributivas*. El sistema puede implementarse en cualquier momento y resalta la importancia de la tasa de crecimiento de la población (n).

En el sistema contributivo (O de capitalización) las pensiones de cada individuo se financian mediante sus propias cuotas aportadas mas su rendimiento, lo que requiere un ahorro previo y resalta la importancia de la tasa de interés.

Ejemplo de sistema de reparto puro

	0	1	2	3	4	j
viejos	-	1	$(1+n)$	$(1+n)^2$	...	$(1+n)^{j-1}$
jóvenes	1	$(1+n)$	$(1+n)^2$	$(1+n)^3$	...	$(1+n)^j$

Supuesto: Los individuos viven solo dos periodos (jóvenes y viejos)

Si en 1 se crea un sistema de reparto y se sobra \$1 de aporte a cada joven y se lo reparte entre los viejos, estos pueden obtener:

$$P = \frac{\$1(1+n)}{1} = \$1(1+n) \text{ de pensión por cada viejo.}$$

En el periodo 2:

$$\frac{\$1(1+n)^2}{(1+n)} = \$1(1+n) \text{ de pensión a cada viejo del periodo 2. } \Rightarrow \text{ cada persona recibirá una jubilación de } (1+n) \text{ veces lo que aportó.}$$

Ejemplo de sistema de capitalización

Si en el periodo 0 se organiza el sistema, cada joven aportara \$1 y recibirá como pensión: $P = \$1(1+r)$ por cada viejo.

ACLARACIÓN: En el periodo cero no se podría haber otorgado pensión a los viejos porque no tenían ahorros.

Si $n > r \Rightarrow$ Conviene sistema de reparto

2.1.1 Crisis del sistema de reparto

Aportes en t = Pensiones pagadas en t

$$T_t W_t A_t = R_t W_{t-1} P_t$$

donde R es la tasa de reemplazo, para el equilibrio $W = T_t \cdot \frac{W_t A_t}{W_{t-1} P_t}$; si $\frac{A_t}{P_t}$ disminuye, debe disminuir R_t o aumentar T_t .

En Argentina se intento ΔT_t pero genero distorsiones en el mercado laboral, luego se intento reducir R_t (En los hechos).

En realidad: Transf. Gob. $+ T_t W_t A_t = R_t W_{t-1} P_t$ pues T_t y R_t son fijos.
También es afectado por $\frac{W_t}{W_{t-1}}$, si los salarios caen en el tiempo también hay problemas.

si:

$$W_t = (1 + s)W_{t-1}$$
$$A_t = (1 + n)A_{t-1}$$

entonces: $R = T_t(1 + s)(1 + n)$, pues $P_t = A_{t-1}$

No solo influyeron aspectos demográficos y las variables laborales, también la flexibilidad para otorgar pasividades, evasión, regímenes especiales, entre otros.

Los sistemas de pensiones tienen efectos que se sienten en el largo plazo, lo que lo hace ideal para la discrecionalidad política (Populismo).

2.2 Seguridad Social, Seguros Privados y Fallos de Mercado

2.2.1 Diferencias con las pólizas privadas

- **Elevados Costos de Transacción:** Costos de Administración del Sistema.
- **Incapacidad de mercados privados de asegurar contra riesgos sociales:** Normalmente los seguros privados no están indicados contra la inflación.

La inflación, las devaluaciones implican riesgos sociales, riesgos que enfrenta la sociedad en su conjunto, y son difíciles de soportar para las empresas privadas.

Si la póliza asegurara contra la inflación, en caso de existir inflación positiva (Mayor a la prevista) la compañía incurre en pérdidas en todas las pólizas, por lo que las compañías no podrían cumplir.

Porque el Estado si puede asegurar contra riesgos sociales, puede cumplir obligaciones recaudando impuestos o repartir el riesgo entre generaciones.

Selección Adversa, Diferencias de Riesgo y Costo de Seguro:

Cada individuo tiene una esperanza de vida distinta y para casos como personas viejas y/o con mala salud, nadie querría venderle un seguro de vida, pero todos querrían venderle una renta vitalicia.

Otra distinción se hace respecto al género, porque las mujeres viven más, lo que en principio es mal negocio para el sistema jubilario.

Si las empresas pudieran discriminar, aplicarían primas según edad, estado de salud, etcétera.

Pero si no pueden discriminar, cobrarían prima según riesgo medio esperado, pero esto tiene un problema, si los de menor riesgo se retiran pueden hacer inviable el mercado, lo que genera un problema de **Selección Adversa**.

La selección adversa se soluciona mediante aportes obligatorios al sistema.

Pensiones como un bien preferente

Aun con buenos mercados privados de seguros, podría justificarse la intervención estatal si se considera a las pensiones como bien preferente.

Un bien que el estado paternalista impone a los individuos por su propio bien, existirán individuos "miopes" o no previsores que no ahorrarán, y que además esperarán que el Estado los sostenga en ese momento.

3 Salud

3.1 Argumentos a favor de la intervención del Estado en la Salud

1) Desigualdad y Financiación Pública de Servicios Médicos

Existen tres visiones:

El acceso a los servicios médicos: Fundamentado en el "derecho a vivir", no debe ser controlado por el mercado, lo que implica asistencia sanitaria a todas las personas independientemente de su renta.

Quienes tienen mas dinero y desean gastar en salud, que lo hagan: Justificación: "La relación entre cuidados médicos y muerte es muy tenue", otros factores explicarían mejor: Tabaco, Alcohol, Dieta, Educación.

Todo el mundo tiene derecho a un nivel mínimo de asistencia: $\Rightarrow$ mas gravitante en democracias.

2) Fallos de Mercado

- **Bien Publico:** La investigación medica puede ser patentable $\Rightarrow$ se lo trata como bien privado, o no patentable $\Rightarrow$ aplica el principio de no exclusión $\Rightarrow$ se lo trata como bien publico. Y aun cuando pudiera patentarse es discutible ya que genera aumentos de precios y una reasignación de recursos para buscar sustitutos.
- **Externalidades:** Ante externalidades como enfermedades contagiosas puede primar la regulación o producción publica, aislamiento de enfermos o vacunacion obligatoria.
- **Incumplimiento de Condiciones de Competencia Perfecta:**

Modos Competitivos Tradicionales	Mercados de la Salud
Muchos vendedores	Pocos Oferentes (Hospitales, Clínicas)
Empresas maximizadoras de π	Los hospitales generalmente no buscan $\max \pi$
Mercancías Homogéneas	Mercancías Heterogéneas
Compradores bien informados	Compradores poco informados
Clientes pagan todo el precio	Pacientes pagan solo una parte del coste.

3.2 Información Imperfecta

Un paciente debe "comprar" los conocimientos o la información de un medico, de quien debe confiar respecto a:

- Diagnostico.
- Tratamiento.
- Medicamentos.
- Operaciones.

Es mas difícil valorar la atención de distintos médicos que valorar distintos bienes, por ejemplo, televisores. Es una de las razones por las que el Estado interviene en: Concesión de permisos para ejercer la medicina y la Regulación de medicamentos.

3.3 Competencia Limitada

Se presenta un problema con la heterogeneidad, al bajar el precio puede dudarse de la capacidad del medico, lo que acusa poca capacidad del sistema de precios para guiar el mercado.

Las normas deontologías de la profesión pueden complicar las cosas, por ejemplo, prohibición de hacer publicidad no permite que bajen los precios.

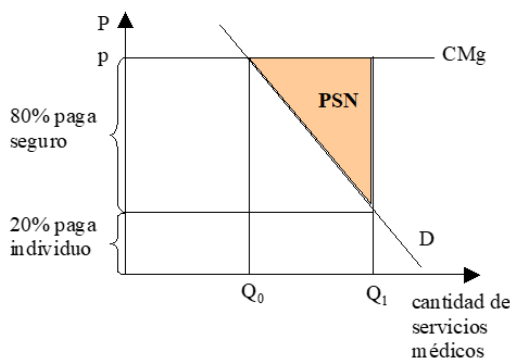
La poca competencia entre hospitales hace que en lugares pequeños solo haya uno. [POCA COMPETENCIA]
Una persona en emergencia no puede elegir, quizás lo haga su medico. [POCA POSIBILIDAD DE ELEGIR].

3.4 Financiación por parte de terceros

Los pacientes normalmente pagan una pequeña fracción del coste del servicio en forma directa, el resto se financia mediante un seguro medico y por el Estado.

Si una persona paga el 10% de la consulta, no se preocupara demasiado por las diferencias de costes entre médicos.

El seguro medico



El seguro medico induce al individuo a gastar mas en servicios médicos.

Querellas por negligencia

Si un paciente cree que un medico no lo ha atendido correctamente puede demandarlo, induce al medico a prestar una asistencia excesiva, si esto se une al financiamiento con seguros, se hacen mas indicaciones que las que el paciente hubiera estado dispuesto a pagar, por lo que los seguros debieron aumentar primas.

Ausencia de animo de lucro

Puede implicar la maximización de la calidad de la prestación (*Para un ejemplo considérese la Fundación Favaloro*), ademas, las aseguradoras normalmente pagan sin "quejas" las grandes sumas.

Riesgo Moral

La contratación de un seguro ejerce influencia en la conducta de quien lo toma, pudiendo afectar las actividades de las personas para prevenir enfermedades.

Las posibles soluciones pasan por: Exigir que el asegurado pague una porción del siniestro (Deducibles de seguro), Premiar por cumplimiento o Reducción del poder de cobertura del seguro.

Otra posible solución es cuando la misma institución proveedora es la "aseguradora", cobrando una cápita mensual a los afiliados.

4 Educación

Por que suministra el Estado la educación?

1) Fallo de Mercado?

La educación no es un bien publico porque ($CMg > 0 \implies$ Consumo Rival) y es un bien excluible.

Pero las externalidades hacen que la prestación publica de la educación genere mejor convivencia y un mejor funcionamiento democrático.

La educación aumenta el rendimiento privado, la cuestión es: Dado el nivel de educación que elegiría la gente a titulo particular si el Estado no la subvencionara, generaría externalidades importantes un aumento adicional del nivel de educación? Al respecto no existe opinión unánime.

2) Distribución

La principal justificación son las consecuencias distributivas de una educación en manos del sector privado. Una idea extendida es que las oportunidades de un niño en la vida no deben depender de la riqueza de los padres, justifica mas la educación primaria y secundaria bajo la "igualdad de oportunidades".

3) Mercados Imperfectos de Capitales

Analizando la educación superior, si hay mercados de capitales perfectos y/o ($B - C > 0$) en educación, existirán incentivos para pedir prestamos y cursar educación superior.

Pero es difícil que los bancos otorguen créditos educativos, ya que estos presentan problemas con las garantías. La solución dada por el Estado puede ser: Educación Publica Gratuita, Subvenciones a oferta o demanda (Becas) o Avalar créditos.

4.1 Asignación de fondos

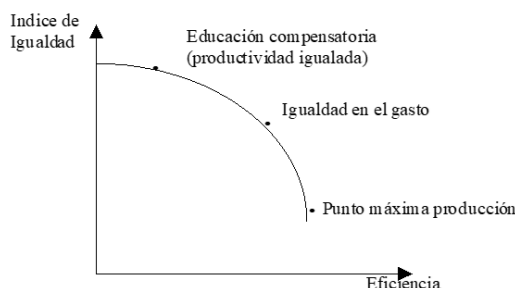
Si se asignan mas fondos educativos a una persona, entonces aumenta su productividad y por consecuencia el rendimiento de la educación.

Para maximizar el producto nacional (Objetivo de eficiencia) se busca asignar fondos de manera que el incremento en la productividad derivado del gasto de \$1 adicional fuera igual entre todos los individuos.

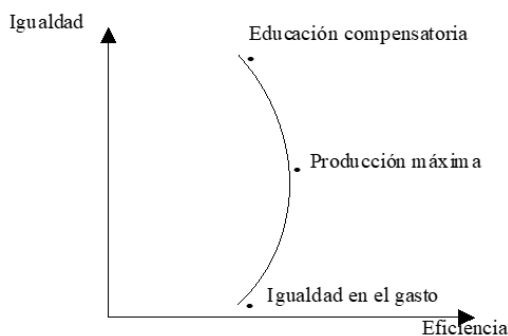
Si los individuos muy capacitados obtuviesen un rendimiento marginal mayor, habría incentivos a gastar mas en los mas capacitados, lo que es injusto para menos capacitados, pues normalmente provienen de un ambiente desventajoso.

Esta opinión apoya la Educación Compensatoria.

Intenta igualar o compensar las desventajas iniciales que tienen algunos grupos de la sociedad, implica escoger entre eficiencia y equidad.



Pero hay quienes piensan que "el rendimiento marginal de una mayor educación para personas mas dotadas es menor que de una mayor educación para las menos dotadas (Al menos en un rango)" [*Rendimientos marginales decrecientes de educación adicional*]



4.2 Financiamiento

La pregunta crucial es, ayuda a la demanda (*Vouchers*) o a la oferta pública?

Ayuda a la educación superior

Mejora la distribución del ingreso? $\implies$ Parece que no

Consumo "excesivo" de educación superior $\implies$ El estudiante no paga todos los costes

Los **prestamos** harían a la igualdad de oportunidades, compararían beneficios y costes privados y conducen a decisiones eficientes.

Las **Becas** no contemplan el tema de la eficiencia, se contrasta diciendo que podría suplantarse por un examen previo.

5 Asistencia Social y Seguro de Desempleo

5.1 Redistribución en efectivo o en especie

Ayuda en especie: Alimentos, Vivienda, Energía, Asistencia Médica.

Ineficiencia por ayuda en especie

$Y = 100$

Cupones alimenticios $\cdot 10$

No existe efecto sustitución, solo renta. Y no hay ineficiencia (Si el individuo consume una cantidad mayor de alimentos a la recibe).

Su justificación yace en asegurarse que el dinero transferido sea destinado a consumir bienes preferentes.

Pero si hay ayuda en efectivo

Con \$10 en efectivo hubiese alcanzado.

$C_2 > C_1$ por lo que hay efecto sustitución, C_1 podría haberse alcanzado con un gasto menor.

Programas generalizados o focalizados?

Si el costo de focalizar es muy alto, a veces conviene hacerlo general, aunque no resulte "justo" en algunos casos individuales.

Ineficiencia generada por cupones de alimentación subvencionados

Si hay ineficiencia, al disminuir el precio, consume mas alimentos que con subvención en efectivo.

Existe Efecto Sustitución

No hay ineficiencia

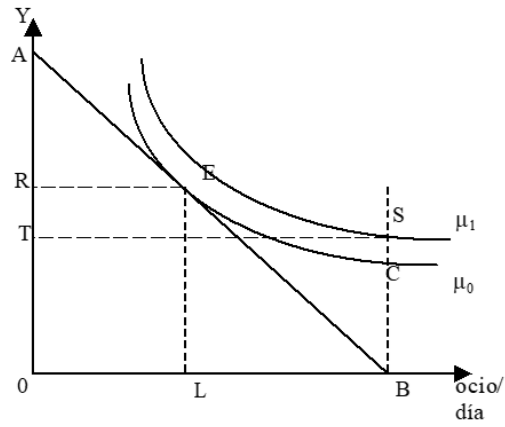
Restricción P con una subvención de cuantía fija

RP después del programa de cupones.

5.2 Subsidio de desempleo

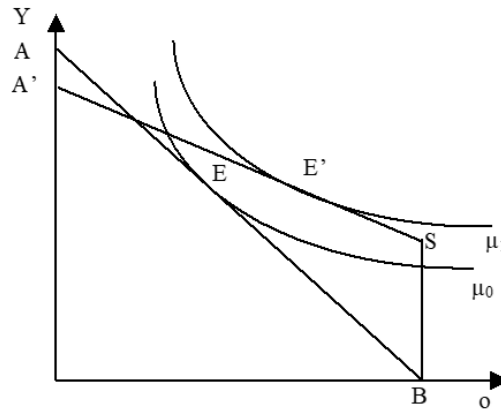
Subsidios de desempleo generalmente decrecientes. Pueden haber incentivos sobre la búsqueda de empleo.

- Incremento del desempleo
- Podría tener mas utilidad el estar desempleado



$$Y = A - (\text{ocio}) \cdot W \implies \frac{\partial Y}{\partial \text{ocio}} = -W$$

Caso en que además el desempleado puede obtener un salario menor en el mercado laboral.



6 Incidencia Distributiva de la Política Fiscal

6.1 Motivación

En casi todos los países del mundo aceptan el funcionamiento de los mercados, y tratan de modificar algunos de sus resultados mediante regulaciones, impuestos diferenciales y política fiscal redistributiva.

La incidencia distributiva de la política fiscal busca responder dos preguntas:

1. Como se distribuyen los beneficios y costos de la política fiscal?
2. Como modifica la política fiscal la distribución del ingreso?

6.2 Dificultades y Supuestos

Un ejemplo simple es la evaluación del impacto de un programa que transfiere dinero y bienes, ignorando su financiamiento.

Para cada individuo i el beneficio del programa es:

$$b_i = X_i^c - X_i^s$$

donde X_i^c es el ingreso actual (Con programa) y X_i^s el ingreso contrafáctico (Sin programa).
Un típico estudio de incidencia provee dos resultados:

- Evaluación de la realización entre la distribución de b_i y la distribución de x_i (Focalización).
- Comparación entre la distribución real (x_i^c) y la contrafáctica (X_i^s) [Impacto redistributivo].

El ingreso actual con programa es: $X_i^c = x_i^{cm} + t_i^m + t_i^e$

donde:

X_i^{cm} = Ingreso de Mercado
 t_i^m = Transferencias monetarias
 t_i^s = Transferencias en especie

En ausencia de programa $X_i^s = X_i^{sm}$

Existen múltiples razones por las cuales el ingreso de mercado después de las transferencias X_i^{cm} puede ser diferente del ingreso antes de la intervención X_i^{sm} .

Ejemplo 1: Transferencia como colateral para préstamo que permite inversión y mejora productividad $X_i^{cm} > X_i^{sm}$

Ejemplo 2: Reducción de horas de trabajo ante transferencia $X_i^{cm} < X_i^{sm}$

Combinando las ecuaciones anteriores obtenemos:

$$b_i = t_i^m + t_i^e + (X_i^{cm} - x_i^{sm})$$

La estimación de los beneficios del gasto publico requiere tres pasos fundamentales:

- Información sobre las transferencias monetarias recibidas por cada persona. (t_i^m)
- Información y valorización de las transferencias en especie. (t_i^e)
- Estimación de los cambios en el ingreso de mercado que pudieran haber sido generado por la presencia de las políticas publicas ($X_i^{cm} - x_i^{sm}$)

6.3 Incidencia en Argentina

Un objetivo central de las políticas publicas es contribuir a que la distribución de los recursos económicos sea mas equitativa.

La política fiscal constituye uno de los instrumentos mas adecuados para tal fin.

Mediante el proceso de gastos e impuestos, el Estado modifica el nivel de bienestar de las personas.

Marco Analítico

La intervención estatal modifica los ingresos reales de las personas generando ganadores y perdedores.

Un estudio de incidencia fiscal esta destinado a estimar como se distribuyen los beneficios del gasto y la carga de su financiamiento entre los distintos estratos de la sociedad.

Un estudio típico de incidencia del gasto publico consiste en asignar las erogaciones de cada programa estatal entre los distintos estratos, de acuerdo al usufructo que hace del programa.

Algunos indicadores de concentración y progresividad

La construcción de indices permite resumir en un solo numero la estructura de incidencia de una determinada política y evaluar su impacto redistributivo.

- Coeficiente de Gini (G)

Es un indicador de desigualdad que varia entre 0 y 1. Mas es mayor desigualdad.

- Índice de concentración del gasto (C_g)

Mide su grado de concentración en los quintiles inferiores de la distribución. Valores negativos indican gasto *pro-pobre*.

- Índice de concentración de los impuestos (C_t)

Mide el grado de concentración de la carga tributaria en los quintiles inferiores de la distribución. Valores positivos indican estructura impositiva *pro-pobre*

- Índices de progresividad de Kakwani (K_g) y (K_t)

Mediante el análisis de la progresividad del gasto se evalúa si el beneficio como proporción del ingreso crece a medida que se consideran estratos de menores ingresos.

Para gasto se calcula como $G - C_g$ donde G es el coeficiente de Gini previo a la política social.

Para impuesto se calcula como $C_t - G$ donde G es el coeficiente de Gini previo a la política social.

Valores positivos implican que el gasto es progresivo (Mejora la distribución del ingreso)

6.4 Impacto distributivo del Gasto Publico Social

Gasto en Sectores Sociales

- Educación.
- Cultura, Ciencia y Tecnología.
- Salud.
- Agua potable.
- Vivienda.
- Promoción y Asistencia Social.
- Otros servicios urbanos.

Gasto en Seguros Sociales

- Salud (O.O.S.S. y INSSJyP)
- Promoción y Asistencia Social (O.O.S.S. y INSSJyP)
- Previsión social y Trabajo (Seguros de desempleo y asignaciones familiares)

El gasto en los Sectores Sociales, en términos globales o *per capita*, decrece a medida que aumenta el ingreso, los seguros sociales se comportan de manera inversa.

En términos del ingreso disponible de cada quintil, los Sectores y Seguros Sociales tienen el mismo comportamiento: Los quintiles reciben una proporción mayor con respecto a su ingreso que los quintiles superiores.

El **gasto en sectores sociales** es decreciente a medida que avanza desde los quintiles de menor ingreso hacia los de mayor ingreso, es decir, es **pro-pobre**

El 20% mas pobre de la población recibe el 26% del gasto, mientras que el 20% mas rico se beneficia del 15,5%.

El **gasto en Seguros Sociales** crece con el ingreso, es decir es **pro-rico**.

La participación del primer quintil es de 9,6% mientras que la del quinto es 29,3%.

Pro – pobre / Pro- rico
Impacto Distributivo del Gasto Público Social en Sectores y Seguros Sociales, por función
 Pesos por habitante
 Argentina, 1997

Quintil	1	2	3	4	5	Total
Educación, Cultura y Ciencia y Técnica	376	352	364	356	317	353
Salud	218	162	147	118	71	143
Agua Potable y Alcantarillado	13	14	13	15	16	14
Vivienda y Urbanismo	26	35	39	47	44	38
Promoción y Asistencia Social	203	93	41	23	12	74
Otros Servicios Urbanos	64	67	66	74	79	70
Total Sectores Sociales	901	723	669	633	539	693
Salud	97	138	212	313	369	226
Promoción y Asistencia Social	21	29	21	15	10	19
Trabajo	26	47	65	79	62	56
Total Seguros Sociales	144	213	298	406	440	300
Total GPS	1.045	936	967	1.040	979	993

Fuente: DGSC sobre la base de DGSC (2001) y ENGH 96/97

Figure 4: Impacto distributivo en AR\$

Cuadro 2.3
Impacto Distributivo del Gasto Público Social en Sectores y Seguros Sociales, por función
 Como porcentaje del ingreso disponible
 ARGENTINA, 1997

Quintil	1	2	3	4	5	Total
Educación, Cultura y Ciencia y Técnica	51,4	22,8	14,2	8,2	2,2	7,4
Salud	29,7	10,5	5,7	2,7	0,5	3,0
Agua Potable y Alcantarillado	1,8	0,9	0,5	0,3	0,1	0,3
Vivienda y Urbanismo	3,6	2,2	1,5	1,1	0,3	0,8
Promoción y Asistencia Social	27,7	6,0	1,6	0,5	0,1	1,6
Otros Servicios Urbanos	8,7	4,3	2,6	1,7	0,5	1,5
Total Sectores Sociales	123,0	46,8	26,0	14,5	3,7	14,5
Salud	13,3	8,9	8,2	7,2	2,5	4,7
Promoción y Asistencia Social	2,9	1,9	0,8	0,3	0,1	0,4
Trabajo	3,5	3,0	2,5	1,8	0,4	1,2
Total Seguros Sociales	19,7	13,8	11,6	9,3	3,0	6,3
Total GPS	142,7	60,5	37,6	23,8	6,7	20,9

Fuente: DGSC sobre la base de DGSC (2001) y ENGH 96/97

Figure 5: Impacto como porcentaje del Y_d

Impacto Distributivo del Gasto Público Social en Sectores y Seguros Sociales, por función
 Índices de Concentración y de Progresividad de Kakwani
 Argentina, 1997

	Cg	Kg
Educación, Cultura y Ciencia y Técnica	-0,0272	0,5752
Salud	-0,2099	0,7579
Agua Potable y Alcantarillado	0,0379	0,5101
Vivienda y Urbanismo	0,1085	0,4395
Promoción y Asistencia Social	-0,5138	1,0618
Otros Servicios Urbanos	0,0429	0,5051
Total Sectores Sociales	-0,1014	0,6494
Salud	0,2550	0,2930
Promoción y Asistencia Social	-0,1633	0,7113
Trabajo	0,1576	0,3904
Total Seguros Sociales	0,2106	0,3375
Total GPS	-0,0071	0,5551

Fuente: DGSC sobre la base de DGSC (2001) y ENGH 96/97

Figure 6: Impacto medido en índices de Kakwani

El GASTO PUBLICO SOCIAL ES SIEMPRE PROGRESIVO, AUN CUANDO ES PRO-RICO. El Gasto Publico Social en Argentina para el periodo de análisis es levemente **pro-pobre** y **significativamente progresivo**

6.5 El Impacto Distributivo de los Impuestos

El primer paso para analizar el impacto de la estructura de impuestos sobre la distribución del ingreso es estimar la distribución de la carga y calcular la presión tributaria para cada estrato de ingreso.

Impacto Distributivo de los Impuestos
Distribución de la carga e indicadores de presión tributaria
Argentina, 1997

Quintil	1	2	3	4	5	Total
Recaudación tributaria Millones de \$	2.191	3.953	6.349	10.895	36.387	59.774
Estructura porcentual ¹	3,7	6,6	10,6	18,2	60,9	100,0
Presión tributaria promedio ²	41,9	35,9	34,6	35,1	34,9	35,2
Presión tributaria diferencial ³	119,2	101,9	98,3	99,6	99,2	100,0

Notas:
(1) Porcentaje de la recaudación asignada a cada quintil.
(2) Relación porcentual entre los impuestos asignados a cada quintil y el ingreso disponible del mismo.
(3) Relación porcentual entre la presión tributaria de cada quintil y la presión promedio del sistema.
Fuente: DGSC sobre la base de Santieri, Gómez Sabaini y Rossignolo (2000)

Figure 7: Distribucion de la carga e indicadores de presion tributaria

Analizando mediante los indices de concentracion y progresividad de Kakwani.

Cuadro 3.2
Impacto Distributivo de los Impuestos
Indices de desigualdad, de concentración y de progresividad de Kakwani
Argentina, 1997

	Ct	Kt
Total Recaudación tributaria	0,5374	-0,0106

Fuente: DGSC sobre la base de Santieri, Gómez Sabaini y Rossignolo (2000)

Pro -pobre Regresivo

Figure 8: Impacto Distributivo de los Impuestos - Kakwani

6.6 El Impacto Distributivo del Subsidio Neto

Cuadro 4.1.
Impacto Distributivo del Gasto Público Social Neto del Pago de Impuestos
Argentina, 1997

Quintil	1	2	3	4	5	Total
GPS neto del pago de impuestos Millones de \$	6.157	4.331	3.147	948	-14.583	0
Como % del ingreso disponible	117,8	39,3	17,1	3,1	-14,0	-

Fuente: DGSC sobre la base de DGSC (2001), ENGH 96/97 y Santieri, Gómez Sabaini y Rossignolo (2000)

Los cuatro primeros quintiles reciben un subsidio neto positivo que es financiado por el ultimo quintil (−14%) de modo que el subsidio neto permite mas que duplicar el ingreso disponible del primer quintil.

Distribución del Ingreso Disponible Antes y Después de la Política Social
Estructura porcentual
Argentina, 1997

Quintil	1	2	3	4	5	Total
Ingreso disponible antes de política social	3,1	6,5	10,8	18,3	61,3	100,0
Ingreso disponible después de GPS	6,2	8,6	12,3	18,7	54,2	100,0
Ingreso disponible después de impuestos	2,9	6,5	10,9	18,3	61,5	100,0
Ingreso disponible después de política social	6,7	9,0	12,7	18,9	52,8	100,0

Fuente: DGSC sobre la base de DGSC (2001), ENGH 96/97 y Santieri, Gómez Sabaini y Rossignolo (2000)

La distribución del ingreso después de la política social es mas igualitaria que la distribución inicial. Esto se debe al efecto igualador del GPS sobre la distribución del ingreso que se ve levemente contrarrestado por el efecto desigualador del sistema tributario.

Indices de Impacto Distributivo de la Política Social
Argentina, 1997 y 1998

	1997	1998
Gini del ingreso disponible antes de política social	0,5480	0,5480
Gini del ingreso disponible después de política social	0,4345	0,4302
Indice de concentración del GPS	-0,0071	-0,0085
Indice de concentración de impuestos	0,5374	0,5416
Indice de progresividad de Kakwani del GPS	0,5551	0,5565
Indice de progresividad de Kakwani de los impuestos	-0,0106	-0,0064

Fuente: DGSC sobre la base de DGSC (2001), ENGH 96/97 y Santiere, Gómez Sabaini y Rossignolo (2000)

- La política social mejora la distribución del ingreso. El coeficiente de Gini cae de 0,5480 a 0,4345.
- Los indices de concentración del GPS y de los impuestos muestran el carácter pro-pobre de la política social del Estado.
- Los indices de progresividad de Kakwani indican que el GPS es progresivo y que la estructura impositiva resulta ligeramente regresiva.

Finanzas Publicas - Unidad 6 y 7 (Ingresos Públicos)

Jake Kahnwald Akhtar

2025

1 Sistema Tributario

1.1 Precios y Tributos

- **Tributos:** Recursos coactivamente establecidos por el Estado (Financian los bs. públicos).
- **Precios:** Son pagados por los usuarios de forma voluntaria (Pago en contraprestación por la recepción de bienes privados, producidos por privados o por el Estado).

A diferencia de los precios privados, los precios fijados por Estado suelen responder a los siguientes criterios:

- **Precios Cuasi-Privados:** Fijados por el Estado en niveles muy similares a los provistos por privados.
- **Precios Públicos:** Precios fijados de forma que los beneficios netos sean nulos (Cubren costos de producción y retribución al capital).
- **Precios Políticos:** Precios fijados por debajo del costo de producción del bien con la finalidad de fomento económico o redistribución del ingreso. El déficit se financia con subsidios estatales.

1.2 Tributos, Impuestos, Tasas y Contribuciones

- **Impuestos:** Recaen sobre contribuyentes sin tener en cuenta los beneficios individuales recibidos de la provisión de los bienes públicos financiados con esos impuestos.
- **Tasas:** Obligación tributaria fijada sobre un contribuyente individual en oportunidad de la prestación de un servicio estatal (Aunque no siempre el costo de prestación se distribuye exactamente en en proporción de los beneficios individuales recibidos).
- **Contribución Especial:** Tributo recaudado del grupo de contribuyentes que se benefician especialmente de los beneficios de un gasto publico (En la practica, ello no puede darse) [*Ejemplo: Un aportante al sistema de pensiones muere antes de su jubilación*].
- **Contribución por Mejoras:** Tributo que recae sobre las personas cuyos activos se valorizaron como consecuencia de la realización de una obra publica.

Principios de la Tributación:

- Principio del Beneficio (Tasas y Contribuciones)
- Principio de la Capacidad Contributiva (Impuestos)

1.3 Clasificaciones Económicas de los Tributos

- Sobre Empresas o Familias.
- Sobre Productos o Factores.
- Sobre Compradores o Vendedores.

A las **familias como vendedores** de factores (Impuesto a las ganancias, Aportes personales jubilatorios, Impuesto inmobiliario, entre otros).

A las **familias como compradoras** de bienes (Impuesto al gasto).

A las **empresas como vendedores** de bienes (IVA, IIBB, etcétera).

A las **empresas como compradores** de factores (Aportes patronales, Impuesto de sociedades, entre otros).

- **Impuestos Personales:** Aquellos en que se consideran las características individuales del contribuyente (*Impuesto a las Ganancias [IRPF], Impuesto al Gasto*).
- **Impuestos Reales:** No se establecen diferencias entre los individuos (*Impuesto Inmobiliario, IVA*).
- **Impuestos Directos:** Gravan manifestaciones inmediatas de capacidad contributiva. (*Ganancias o Patrimonio Neto*). Normalmente difíciles de trasladar hacia delante [Intentar que el comprador o consumidor asuma el costo (subiendo precios)].
- **Impuestos Indirectos:** Gravan manifestaciones mediatas de capacidad contributiva, como el consumo. Normalmente fáciles de trasladar.

Según su relación con el Ingreso:

- **Progresivos:** El gravamen es **función creciente** de la base imponible. A medida que crece la capacidad económica, crece el porcentaje de su riqueza que el Estado exige en forma de tributo. Tienen en cuenta las características individuales del contribuyente, por ejemplo, si es soltero o casado, cantidad de hijos a cargo, etc.
Ejemplo: IRPF.
- **Regresivos:** Hay una **relación inversa** entre la recaudación y la capacidad de pago del contribuyente, evaluada por activos, ingresos, o gastos. No están relacionados con las circunstancias personales de los contribuyentes.
Ejemplo: IVA, Impuesto a los Automotores

Según manifestaciones de Capacidad Contributiva:

- **Impuestos al Consumo:** (IVA, IIBB, Cigarrillos, Combustibles).
- **Impuestos a los Ingresos:** (Ganancias, Aportes).
- **Impuestos a la Riqueza:** (Bienes Personales, Automotores, Inmobiliario).

1.4 Estructura de un Impuesto

- **Materia Imponible:** Elemento material que se elige como punto de impacto de un impuesto (*Bienes, factores, valor agregado*).
- **Hecho Generador:** Circunstancia concreta, relacionada con la materia imponible que se elige para hacer nacer la obligación tributaria, vinculando al contribuyente con el fisco (*Producción de bienes, Tenencia de factores productivos, Generación de valor agregado*).
- **Unidad Contribuyente:** Delimitación exacta del contribuyente responsable de la obligación tributaria (*Empresa, Familia, etcétera*).

- **Base Imponible:** La base imponible es la cuantificación y valoración del hecho imponible. Se trata en general de una cantidad de dinero pero también puede tratarse de otros signos, un litro de gasolina o un número de cigarrillos, etc.
- **Monto del Impuesto:** Deriva de la base imponible (*Cantidad física o valor gravado*) y las alícuotas o tasas \$ por unidad, % sobre valor

1.5 Criterios de valoración de los sistemas impositivos

Los sistemas impositivos tienen como función principal recaudar los ingresos necesarios para financiar las políticas de gasto público. Para ello los sistemas impositivos pueden diseñarse de múltiples maneras. La bondad relativa de un sistema fiscal ha de valorarse en función de hasta qué punto cumple una serie de principios que se consideran deseables, y entre los que se encuentran:

- **Suficiencia:** La suficiencia remite a la capacidad del sistema impositivo para financiar las necesidades de gasto público de una sociedad. Ello implica que debe haber un conjunto de impuestos con bases imponibles amplias, que garanticen un alto grado de eficacia recaudatoria.
- **Eficiencia:** Esto es, hasta qué punto interfiere o no en el proceso de libre elección de los contribuyentes y les fuerza (o no) a tomar decisiones inadecuadas desde el punto de vista de la asignación de recursos.
- **Equidad:** La distribución de la carga de los impuestos entre los contribuyentes puede realizarse utilizando diferentes principios que establecen cuál debe ser la base impositiva. De entre ellos, los que han tenido una mayor importancia en la literatura hacendística son el beneficio, la capacidad de pago, la utilidad y el consumo.
- **Sencillez:** Un sistema fiscal es sencillo cuando se basa en unos pocos impuestos de base muy amplia. Esto es, cuando el objeto o materia imponible se define de forma muy general, sin reglas complicadas de valoración y sin casos particulares. La sencillez de los impuestos presenta varias ventajas:
 - Reduce la Presión Fiscal Indirecta de los Contribuyentes.
 - Reduce el Fraude.
 - Reduce los Costes de Gestión.
- **Flexibilidad:** Se dice que un sistema fiscal es flexible cuando su recaudación se ajusta automáticamente a las variaciones de renta de la economía.
- **Perceptibilidad Impositiva:** De acuerdo con el principio de perceptibilidad impositiva, los contribuyentes deben conocer con precisión cuál es la carga fiscal que soportan. Dicho de otro modo, el diseño de los impuestos debe tratar de evitar que se produzca el fenómeno de la *ilusión fiscal*.
- **Compromisos entre principios:** El análisis anterior sugiere que el sistema fiscal ideal es el que, simultáneamente, cumpla los principios de Suficiencia, Eficiencia, Equidad, Sencillez, Flexibilidad y Perceptibilidad. El problema es que, habitualmente, estos objetivos están en conflicto y es imposible alcanzarlos simultáneamente.

2 Sistema Tributario en Argentina

El sistema impositivo actual tiene una distribución de potestades tributarias entre los 3 niveles de gobierno (Al tratarse de un país federal):

Nación:

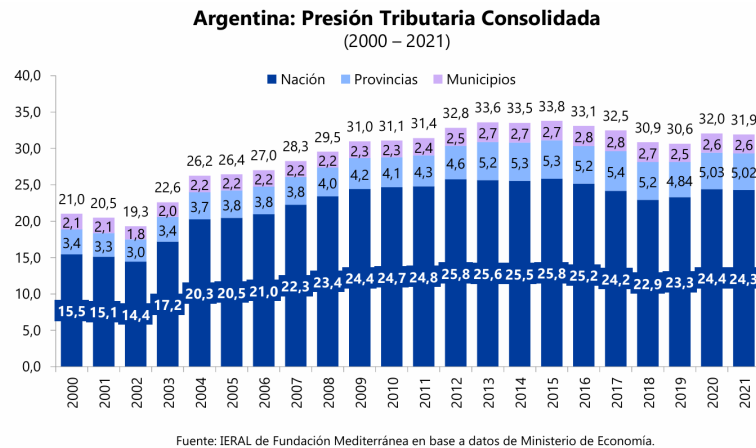
- Derechos de Exportación e Importación. *Retenciones, Aranceles*
- Tasas postales.
- Impuestos Indirectos, de forma permanente y en concurrencia con las provincias.
- Impuestos Directos, en situación de Emergencia.

Provincias:

- Impuestos Indirectos, en concurrencia con la Nación.
- Impuestos Directos, de forma permanente.

Municipios

- Tasas retributivas de servicios



2.1 Determinantes de la Recaudación

$$R = f(L, BI, \alpha)$$

donde:

L : Legislación, alícuotas.

BI : Base Imponible (Puede tomarse como equivalente a $P \cdot Q$).

α : Cumplimiento Tributario.

El marco general es aplicable a cualquier impuesto provincial, aunque difieren en su estructuración de alícuotas, base imponible, etc.

$$\text{con } \alpha = f(e, Q, t, \frac{DGA}{DGI})$$

donde:

e es el esfuerzo por recaudar (Organismo Recaudador (Ej : $ARCA$), Justicia.

t el nivel del impuesto (Alícuota).

$\frac{DGA}{DGI}$ la proporción de la recaudación que se asegura en transacciones con el exterior (menor evasión).

2.2 Presión Tributaria Legal vs. Efectiva

Existe una distinción entre la presión fiscal **legal o teórica** y la presión fiscal **efectiva o real**.

La **presión fiscal legal** se define como la carga fiscal potencial que diseña el legislador bajo un enfoque normativo. Es lo que el sistema tributario pretende recaudar según las leyes vigentes. Se enfoca en las alícuotas nominales, las bases imponibles teóricas y la estructura formal de los impuestos.

La **presión fiscal efectiva** es la carga fiscal real que los contribuyentes efectivamente soportan y que el Estado logra recaudar. Es el indicador más usado para medir el peso real del sector público en la economía y realizar comparaciones internacionales sobre la carga fiscal que efectivamente se paga.

$$t_E = \frac{t_A \cdot BI_{A,0} + t_B \cdot BI_{B,0}}{BI_{A,0} \cdot BI_{B,0}} \text{ o alternativamente Presión Tributaria Efectiva} = \frac{R}{PTB}$$

Es el indicador más usado para medir el peso real del sector público en la economía y realizar comparaciones internacionales sobre la carga fiscal que efectivamente se paga.

Calcular la alícuota legal efectiva implica tener en cuenta las bases imponibles del impuesto (ventas brutas en IIBB) y los elementos de la legislación que definen los impuestos: alícuotas, exenciones, etc.

2.3 Algunos problemas con sistema tributario

Impuestos Ocultos:

Impuestos “ocultos” en los precios: IVA, Internos, Cheque, DEX, IIBB, CIS o TSH municipal, tasas sobre gas, electricidad y otros.

La mayoría son impuestos “indirectos”, que suelen trasladarse más fácilmente al consumidor: estructuras tributarias regresivas. Y generan problemas para la competitividad local al llegar a gravar exportaciones.

Impuestos y tasas ocultos: Genera problemas de “ilusión fiscal”. Conlleva escaso control del gasto público por parte de la ciudadanía (“no ve, no controla”).

Otra tendencia nociva en provincias y municipios es gravar al que “no vota” en la jurisdicción, para evitar costos políticos.

Impuestos al trabajo:

Altas cargas laborales: Desincentiva empleo, incentiva informalidad, genera problemas regionales (salarios fijados a nivel nacional), etc.

Impuestos muy distorsivos:

Proliferaron por “emergencias” (y quedaron) y falta de armonización tributaria Nación–Provincias. Para no vivir en emergencia se necesita sustentabilidad y previsibilidad fiscal.

Externalidades Regionales:

Ejemplos típicos: ventas de empresas “sin planta en la jurisdicción” en IIBB, retenciones y percepciones en exceso en IIBB, impuesto “a la valija” en la CIS municipal. Se asocia también con el problema de los impuestos ocultos y con la tendencia a gravar a quien no vota en la jurisdicción.

Casos extremos como Misiones, que grava exportaciones en IIBB.

En lo posible, evitar que provincias y municipios accedan a estas bases tributarias, o morigerar sus efectos.

Superposición Tributaria:

Los 3 niveles de gobierno tienen potestades para determinar su política tributaria (con algunas limitaciones en provincias y municipios).

Los 3 niveles cuentan con su propia autonomía, en ocasiones duplicando Catastros.

Mayor superposición e ineficiencia en impuestos generales a las ventas. Externalidades verticales y horizontales (*Ejemplo: Agentes de retención en IIBB*).

También alta superposición en inmuebles y automotores. Externalidades verticales en valuaciones y base de datos de inmuebles.

Altos costos de cumplimiento y de administración tributaria.

Problemas de Incentivos:

Ejemplo 1: Gobierno Nacional aplica impuesto a Bienes Personales, que entre otras cosa grava los inmuebles, pero las valuaciones fiscales de inmuebles, que se usan para valuar inmuebles en Bienes Personales y en impuestos inmobiliarios, las realizan las provincias.

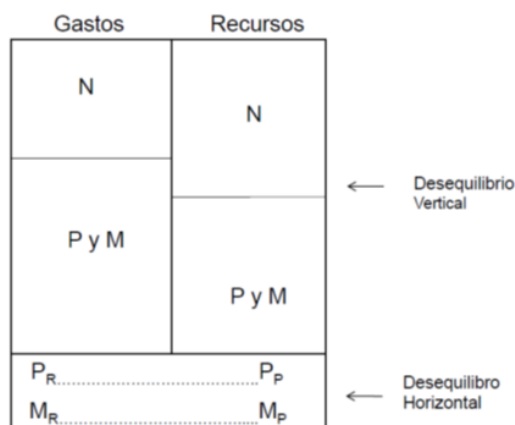
Consecuencia: Algunas provincias mantienen bajas las valuaciones fiscales de inmuebles para que los contribuyentes paguen menos en Bienes Personales (Impuesto nacional) pero crean tributos adicionales sobre inmuebles (Tributo provincial). Contribuyentes ganan, fisco nacional pierde recaudación.

Ejemplo 2: Algunos impuestos nacionales se coparticipan en mayor proporción a provincias que otros, de manera que al gobierno nacional le conviene subir tributos no coparticipados (Se queda con todo el incremento), y bajar los coparticipados (Costo compartido con provincias).

Escasa Autonomía Local:

Alta dependencia de transferencias genera en provincias (y municipios):

- Búsqueda de rentas (Gastos en *lobby* para conseguir las transferencias).
- Ilusión fiscal (Votantes en provincias votan por gasto alto, porque no lo pagan).
- Escaso control ciudadano (No pagan con sus impuestos el gasto).
- Gasto local ineficiente (Políticos ni votantes pagan el costo de oportunidad).



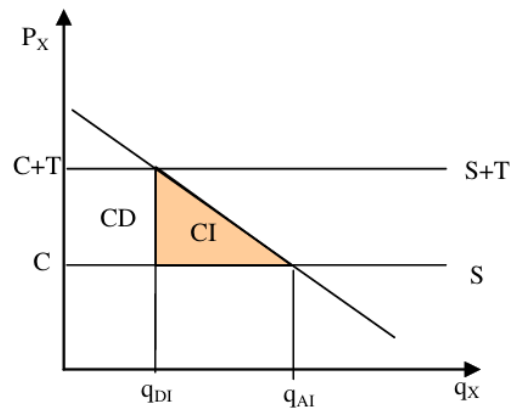
Para aumentar la autonomía fiscal provincial (disminuir la brecha vertical), se deberían pasar potestades tributarias de Nación a provincias. ¿Pero cuáles? De una manera que ayude a morigerar problemas de impuestos distorsivos, impuestos ocultos, externalidades tributarias regionales, etcétera.

Algunas posibilidades:

- Provincias aplican total o parcialmente Bienes Personales.
- Provincias aplican Ganancias sobre Personas, o alícuotas adicionales a las de Nación.
- IVA o IVF provincial. Pero es para sustituir IIBB, más que para aumentar autonomía financiera en provincias.

3 Eficiencia Tributaria

3.1 Costos de Tributación

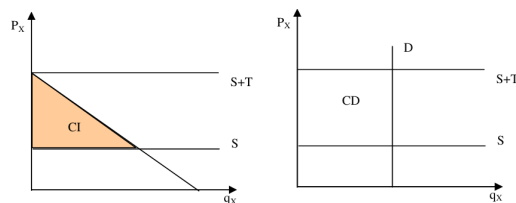


Donde:

- CD : Carga directa $\implies$ recaudación
- CI : Carga indirecta $\implies$ Pérdida de eficiencia/bienestar (W)

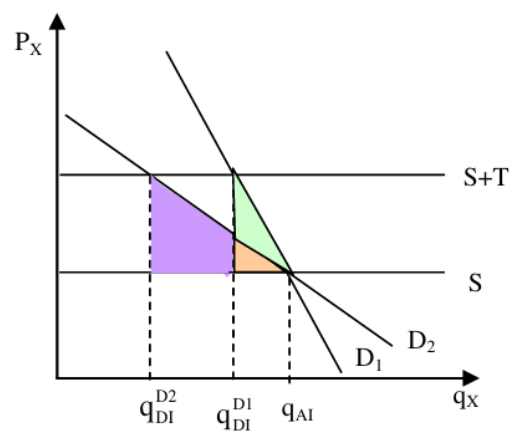
Y por simplificación se suponen costos constantes.

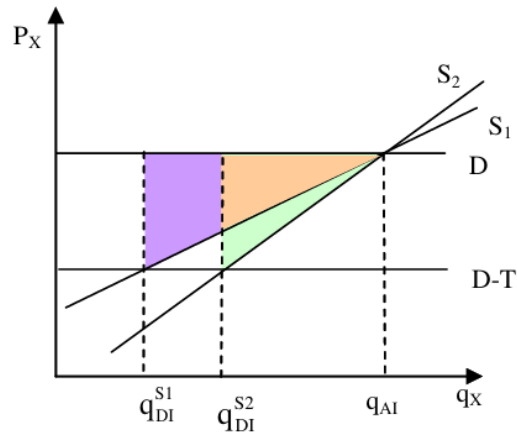
Podría haber CI pero no CD si el impuesto es muy alto, y caso contrario donde hay CD pero no CI cuando la demanda es perfectamente inelástica.



3.2 Determinantes de la Carga Indirecta

1: Elasticidad Demanda





$$|\eta_{D1}| < |\eta_{D2}| \implies PSN_{D2} > PSN_{D1}$$

Nota: PSN = Perdida Social Neta.

Si la elasticidad de la demanda es menor, las cantidades caen menos producto del aumento de los precios por tributación (Considerar que a menor elasticidad, la incidencia tributaria cae mas en los consumidores que en absorben el tributo en el precio) y por lo tanto la perdida social neta ($O CI$) es menor que la recaudación, en símbolos:

$$\text{Si } a < |\eta_D| \implies CI > W$$

$$\text{Si } a > |\eta_D| \implies CI < W$$

2: Elasticidad Oferta

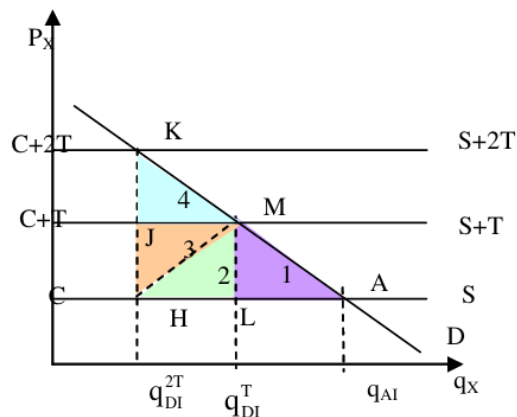
$$|\eta_{S1}| > |\eta_{S2}| \implies PSN_{S1} > PSN_{S2}$$

Si la elasticidad de la oferta es menor, las cantidades caen menos producto del aumento de los precios por tributación (Considerar que a menor elasticidad, la incidencia tributaria cae mas en los consumidores que en absorben el tributo en el precio) y por lo tanto la perdida social neta ($O CI$) es menor que la recaudación, en símbolos:

$$\text{Si } a < |\eta_S| \implies CI > W$$

$$\text{Si } a > |\eta_S| \implies CI < W$$

3: Nivel de la tasa impositiva



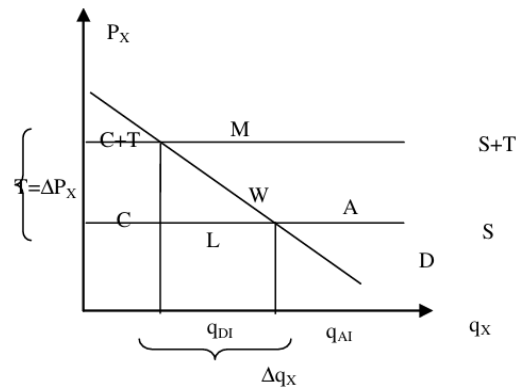
Al duplicar la tasa del impuesto, la PSN se cuadruplico, esto evidencia que la PSN aumenta exponencialmente con T .

$$PSN_T = 1$$

$$PSN_{2T} = 1 + 2 + 3 + 4$$

3.2.1 Casos

1) t unitario o específico - Costos Constantes



La PSN se calcula como el área $MAL = W = \frac{1}{2} \cdot T \cdot \Delta q_x$

Sabemos que $\eta_D = \frac{\Delta q_x}{\Delta P_x} \cdot \frac{P_x}{q_x}$ y despejando tenemos que: $q_x = \eta_D \cdot \Delta P_x \cdot \frac{q_x}{P_x}$.

Reemplazando:

$$W = \frac{1}{2} \cdot \eta_D \cdot \Delta P_x \cdot \frac{q_x}{P_x} \cdot T \implies W = \frac{1}{2} \cdot \eta_D \cdot T^2 \cdot \frac{q_x}{P_x} \quad (1).$$

De modo que W queda en términos de la elasticidad de la demanda, la tasa impositiva, los precios y las cantidades. Con ello veremos que es el gasto de consumidores en el bien.

$$W = \frac{1}{2} \cdot \eta_D \cdot t^2 \cdot P_x Q_x$$

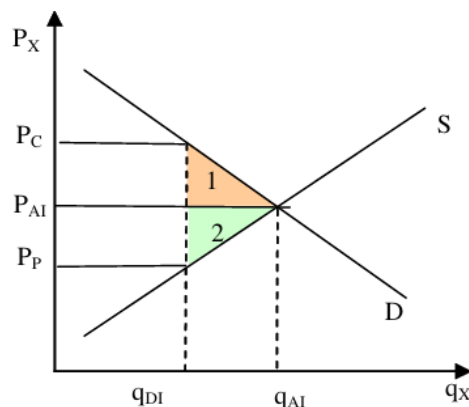
2) Impuesto *Ad-Valorem* - Costos Constantes

$$t = \frac{T}{P_x}; T = t \cdot P_x; T^2 = t^2 \cdot P_x^2.$$

Reemplazando en (1):

$$W = \frac{1}{2} \cdot \eta_D \cdot t^2 \cdot P_x Q_x$$

3) Impuesto Unitario o Específico - Costos Crecientes



Para encontrar W se consideran dos tramos:

$$W_1 = \frac{1}{2} \cdot (P_C - P_{AI}) \cdot \Delta q_x$$

$$W_2 = \frac{1}{2} \cdot (P_{AI} - P_P) \cdot \Delta q_x$$

Reemplazando y luego sumando obtenemos:

$$W = \frac{1}{2} \cdot T^2 \cdot \frac{\eta_D \cdot \eta_S}{\eta_D + \eta_S} \cdot \frac{q_x}{P_x}$$

Si $\eta_S \rightarrow \infty \implies$ Igual que caso 1

4) Impuesto *Ad-Valorem* - Costos Crecientes

$$W = \frac{1}{2} \cdot t^2 \cdot \frac{\eta_D \cdot \eta_S}{\eta_D + \eta_S} \cdot \frac{q_x}{P_x}$$

Si $\eta_S \rightarrow \infty \implies$ Igual que caso 2

3.3 Distorsiones Impositivas y Exceso de gravamen

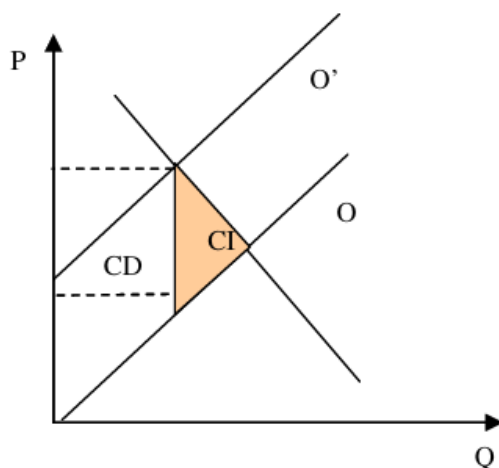
Los impuestos afectan el comportamiento de los individuos, afectando su bienestar.

Pagar un impuesto implica una transferencia de rentas del sector privado al publico de cuantía igual a lo recaudado $\implies$ Carga Directa.

Se genera un efecto renta inevitable si el objetivo es financiar el gasto publico.

Los impuestos distorsionan la elección de los agentes, lo que induce a abandonar actividades gravadas en beneficio de las no (o menos) gravadas. Causa una perdida de bienestar adicional $\implies$ Carga Indirecta (Exceso de gravamen, peso muerto, coste de ineficiencia del t).

Intentar minimizar la CI:



Por que los impuestos distorsionan las decisiones?

El equilibrio competitivo es eficiente en sentido de Pareto $\implies$ (Primer Teorema de la Economía del bienestar). Los precios son señales correctas del coste relativo de producción y esto garantiza una asignación eficiente.

Con impuestos los individuos adoptaran sus decisiones de consumo o producción no solo por razones de costo relativo sino ademas por razones meramente fiscales.

3.3.1 Distorsión en decisiones del consumidor

El problema del consumidor:

$$\begin{cases} \max & U(X, Y, H) \\ \text{s.a.} & P_x \cdot X + P_y \cdot Y = W(1 - H) \end{cases}$$

Sin gobierno

$$TMgS_{XY} = \frac{P_x}{P_y} = Y MgT_{XY}$$

$$TMgS_{HX} = \frac{W}{P_x} = Y MgT_{HX}$$

$$TMgS_{HY} = \frac{W}{P_y} = Y MgT_{HY}$$

1) Impuesto de suma fija (T)

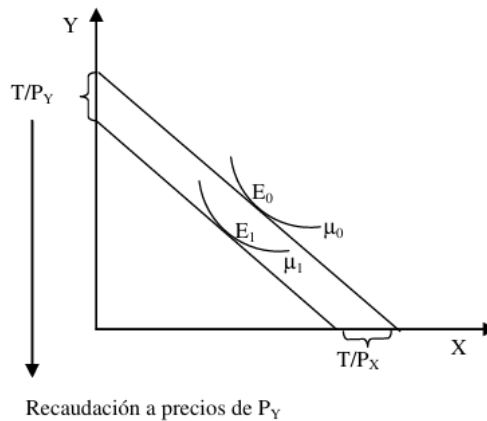
$$\begin{cases} \max & U(X, Y, H) \\ \text{s.a.} & P_x \cdot X + P_y \cdot Y = W(1 - H) - T \end{cases}$$

De modo que las condiciones de equilibrio son:

$$\frac{UMgX}{UMgY} = \frac{P_X}{P_Y}$$

$$\frac{UMgH}{UMgY} = \frac{W}{P_Y}$$

$$\frac{UMgH}{UMgX} = \frac{W}{P_X}$$



Es el **único impuesto no distorsivo**, ya que no afecta decisiones del consumidor sobre consumo y trabajo. No produce efecto sustitución porque no hay efecto sobre los precios relativos, el efecto renta es total.

2) Impuesto Selectivo sobre el Consumo (t_x)

$$\begin{cases} \max & U(X, Y, H) \\ \text{s.a.} & (1 + t_x) \cdot P_x \cdot X + P_y \cdot Y = W(1 - H) \end{cases}$$

Resolviendo:

$$TMgS_{XY} = \frac{P_x(1+t_x)}{P_y} \neq \frac{P_x}{P_y} = TMgT_{XY} \implies \text{Induce mayor consumo de Y}$$

$$TMgS_{HX} = \frac{W}{P_x(1+t_x)} \neq \frac{W}{P_x} = TMgT_{HX} \implies \text{Induce mayor consumo de H (Ocio mas barato)}$$

Entonces t_x distorsiona las decisiones del consumidor.

Impuesto General sobre el Consumo (t_c)

$$\begin{cases} \max & U(X, Y, H) \\ \text{s.a.} & (1 + t_c) \cdot (P_x \cdot X + P_y \cdot Y) = W(1 - H) \end{cases}$$

que otorga la solución caracterizada por:

$$TMgS_{XY} = \frac{P_x}{P_y} = TMgT_{XY} \implies \frac{P_x \cdot (1+t_c)}{P_y \cdot (1+t_c)} = \frac{P_x}{P_y}$$

$$TMgS_{HX} = \frac{W}{P_x(1+t_c)} \neq \frac{W}{P_x} = TMgT_{HX}$$

$$TMgS_{HY} = \frac{W}{P_y(1+t_c)} \neq \frac{W}{P_y} = TMgT_{HY}$$

Como no se puede gravar el consumo de ocio, el agente trabaja menos pues ahora el ocio es "mas barato" (Efecto sustitución), por efecto renta tendería a trabajar mas.

Impuesto sobre la renta salarial (t_w)

$$\begin{cases} \max & U(X, Y, H) \\ \text{s.a.} & (P_x \cdot X + P_y \cdot Y) = (1 - t_w)W(1 - H) \end{cases}$$

que otorga la solución caracterizada por:

$$TMgS_{XY} = \frac{P_x}{P_y} = TMgT_{XY} \rightarrow \text{No cambia}$$

$$TMgS_{HX} = \frac{W(1-t_w)}{P_x} \neq \frac{W}{P_x} = TMgT_{HX}$$

$$TMgS_{HY} = \frac{W(1-t_w)}{P_y} \neq \frac{W}{P_y} = TMgT_{HY}$$

Baja el salario real, induce mayor ocio (Por efecto sustitución)

Si no hay ahorros y el trabajo es la única fuente de ingresos $\implies t_c$ y t_w producen los mismos efectos económicos.

Considerando las restricciones presupuestarias:

$$RP_{t_c} = (1 + t_c) \cdot (P_x \cdot X + P_y \cdot Y) = W(1 - H)$$

$$RP_{t_w} = (P_x \cdot X + P_y \cdot Y) = (1 - t_w)W(1 - H)$$

dividiendo RP_{t_c} por $(1 + t_c)$ e igualando, obtenemos que:

$$t_w = \frac{t_c}{1+t_c}$$

Problema de Consumidor con otras rentas:

$$\begin{cases} \max & U(X, Y, H) \\ \text{s.a.} & (P_x \cdot X + P_y \cdot Y) = W(1 - H) + (r - \delta)A \end{cases}$$

Introduciendo un impuesto a la renta τ_y la RP adopta la forma: $P_x \cdot X + P_y \cdot Y = (1 - \tau_y) \cdot [(1 - H) + (r - \delta)A]$

Seria lo mismo que con un $\tau_c = \frac{\tau_y}{(1-\tau_y)}$ con: $(1 + \tau_c) = \frac{1}{(1-\tau_y)}$ (Sin ahorro).

$$\tau_c = \frac{\tau_y}{(1-\tau_y)}.$$

En este contexto, si pasamos de τ_w a τ_c se perjudican los "viejos" porque con τ_w sus ingresos no laborales no pagaban impuestos. ganan jóvenes.

Impuestos en decisiones de consumo intertemporal

$$\begin{cases} \max & U(C_p + C_f) \\ \text{s.a.} & C_p + \frac{C_f}{1+r} = I_p \\ & C_p + A = I_p \\ & C_f = (1+r)A \\ & C_p + A = (1-t_y)I_p \\ & C_f = [1+r(1-t_y)]A \end{cases}$$

reemplazando A:

$$C_p + \frac{C_f}{[1+r(1-t_y)]} = (1-t_y)I_p$$

$$C_f = (1+r)[I_p - C_p]$$

donde la pendiente de la RP es $(1+r)$

En este caso, un τ_y es del tipo "selectivo" $\implies$ cambia pendiente de recta de presupuesto (Efecto Sustitución) y "grava el ahorro".

En cambio, un τ_c no hubiera cambiado la pendiente.

3.4 Distorsión en decisiones del productor

Ejemplo: Dos bienes a producir: X, Y y dos factores a utilizar: K, L

Del problema del productor:

$$TMgST_{KL}^X = \frac{r}{W} = TMgST_{KL}^Y$$

Con t_w solo sobre sector industrial (T_w selectivo)

$$TMgST_{KL}^X = \frac{r}{W(1+t_w)} \neq \frac{r}{W} = TMgST_{KL}^Y \implies \text{Distorsión, porque se usaría menos } L_x \text{ a causa de } t_x$$

Con t_w sobre ambas producciones (T_w general)

$$TMgST_{KL}^X = \frac{r}{W(1+t_w)} = TMgST_{KL}^Y \implies \text{No hay distorsión, aunque si en decisiones del consumidor}$$

Si existen otras rentas además de salarios (*Ejemplo: Rentas por activos, propiedades*), tendremos:

3.5 Exceso de Gravamen: Concepto y Determinantes

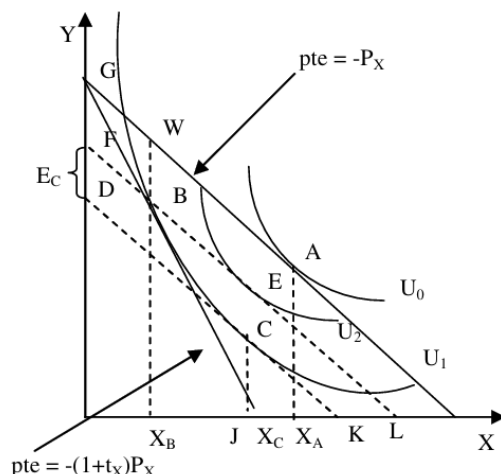
El exceso de gravamen en la imposición es el equivalente monetario de la reducción ocasionada por un impuesto en el nivel de bienestar de la sociedad por encima de la que se hubiera producido con un impuesto de suma fija de igual recaudación.

Las técnicas de medición se basan en el concepto de Excedente del Consumidor que descansa en tres postulados:

- El precio competitivo de demanda de una unidad de un bien representa el valor marginal de esa unidad para el consumidor.
- El precio competitivo de oferta de una unidad de un bien representa el coste marginal de esa unidad para el productor.
- Al evaluar los costes marginales netos de una acción, desde un punto de vista de eficiencia, su distribución entre los individuos es irrelevante.

El **Efecto Sustitución** es lo que explica el coste de ineficiencia asociado al exceso de gravamen.

Ejemplo con impuesto selectivo sobre el consumo de X



Sin impuestos, el consumidor maximiza su utilidad en el punto $A(U_0)$ en restricción presupuestaria con pendiente $-P_x$.

Con un impuesto t_x la restricción presupuestaria pasa de G_H a G_J con pendiente $-(1+t_x)P_x$ y un nuevo equilibrio en $B(U_1)$

Para obtener una medida monetaria del cambio en el bienestar producido por t_x usamos la **variación equivalente** (Versión del excedente del consumidor propuesta por Hicks). Responde a la pregunta de cuantas unidades esta dispuesto a renunciar el consumidor para evitar la introducción del impuesto.

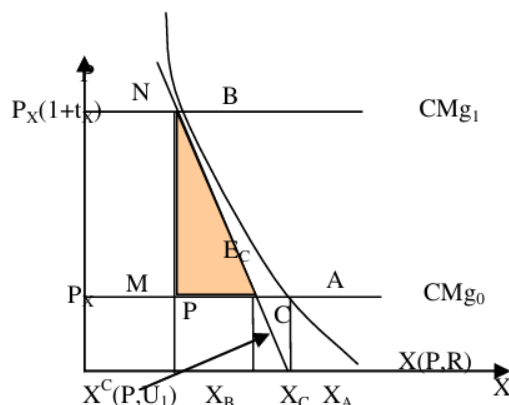
Gráficamente: El consumidor estaría indiferente entre enfrentarse a la situación "con impuesto" (B) y hacerlo a una situación "sin impuestos" que implique la renuncia a GD unidades del numerario (Punto C), ya que se mantendrá en el nivel de utilidad U_1

El cambio en el bienestar puede cuantificarse en GD unidades de Y .

Carga directa: GF unidades de Y , esa recaudación nos hubiera situado en $U_2 > U_1$ y el cambio en bienestar habría coincidido con la carga directa, al operar exclusivamente un efecto renta que nos hubiera llevado de A a E . Con t_x , el efecto renta nos lleva de A a C , que implica una pérdida de bienestar GD .

t_x genera además un efecto sustitución $\Rightarrow$ desincentiva la demanda de X , llevándonos de C a B , lo que deriva en el coste de ineficiencia (Exceso de Gravamen) que viene medido por la diferencia entre el cambio del bienestar y la recaudación del impuesto y es igual a FD unidades de Y .

Para medir cambios en bienestar usar demandas compensadas



Con t_x se desplaza la oferta de CMg_0 a CMg_1 , la cantidad demandada pasa de X_A a X_B .

$X(P, R)$ es la demanda ordinaria (Con renta dada)
 $X^C(P, U_1)$ es la demanda compensada (Con utilidad dada)

La demanda compensada proporciona una mejor medida de la disposición marginal máxima a pagar por cada unidad de X (Precio de demanda) que deja inalterado el nivel de bienestar en U_1

$\Delta EC = NBCM$ (Medido por variación equivalente).
 $NPBM$ (Carga directa o recaudación).
 $BCEP$ (Exceso del Impuesto).

Con demanda ordinaria el Exceso de Gravamen era igual al área BAP , se sobrestima el exceso de gravamen (Por BAC)

3.6 Imposición Optima: Eficiencia

Se considera que el impuesto de suma fija son los únicos "eficientes", pero presentan complicaciones como:

- No son fáciles de aplicar.
- Si se aplica hay evasión, no son rentables.
- Problemas de Equidad.

Reglas Generales de Imposición Eficiente

El sistema impositivo óptimo es el que logre obtener una determinada recaudación con el mínimo exceso de gravamen, de modo que se puede definir el objetivo como:

$$\begin{cases} \min & E_c \\ \text{s.a.} & \sum t_i \cdot P_i \cdot X_i = \bar{R} \end{cases}$$

donde la magnitud de los tipos impositivos óptimos dependerá de los determinantes del exceso de gravamen (Elasticidades compensadas tanto de oferta como de demanda y el tamaño de las bases impositivas).

Reglas

- **Regla de elección excluyente:** Cuando la opción es la elección excluyente entre dos impuestos, el mejor es el que grava el bien cuya demanda compensada es más inelástica.
- **Regla de Igualación de Distorsiones Marginales:** Cuando la elección no es excluyente, será deseable utilizar todos los impuestos. Los tipos de gravamen óptimos serán aquellos que iguallen el exceso de gravamen adicional por \$ adicional de recaudación de todos los impuestos.
- **Regla de Elasticidad Inversa:** Si los efectos renta y sustitución cruzados entre bienes son nulos, los tipos impositivos que minimizan el exceso de gravamen serán inversamente proporcionales a las respectivas elasticidades precio de demanda.

$$\frac{t_i}{t_j} = \frac{M_j^C}{M_i^C} \quad \text{si} \quad M_j^C > M_i^C \implies t_i > t_j$$

- **Regla de la reducción equiproporcional:** Un sistema impositivo es óptimo si reduce todas las demandas compensadas de forma equiproporcional:

$$\left[\frac{\Delta X_i^C}{X_i^C} \right]_{t=t^*} = \frac{\Delta X_j^C}{X_j^C} = -\mu$$

4 Impuestos en Argentina

4.1 Impuestos directos

4.1.1 Impuesto a la Renta (Ganancias)

El impuesto a la renta personas (IRPF por sus siglas) o mejor conocido en Argentina como Impuesto a las Ganancias es un tributo **directo**, de naturaleza **personal** y de carácter **progresivo**. Cuyo **objeto imponible** es el ingreso del individuo en un periodo de tiempo (un año).

Impuesto con gran capacidad recaudatoria, la fuente más importante en economías desarrolladas.

Valorado como un buen indicador de capacidad de pago.

La obtención de renta es un hecho imponible adecuado para cumplir con el principio de justicia tributaria.

En Argentina el impuesto comprende 4 categorías según la fuente de las ganancias:

PRIMERA CATEGORÍA: Ganancias generadas por el usufructo de los inmuebles y arrendamientos.

SEGUNDA CATEGORÍA: Corresponde a los ingresos obtenidos por acciones, intereses, dividendos, etcétera.

TERCERA CATEGORÍA: Corresponden a las ganancias de las sociedades y empresas unipersonales.

CUARTA CATEGORÍA: Son las ganancias obtenidas por el trabajo personal.

Liquidación del impuesto para la cuarta categoría

Para los empleados en relación de dependencia se tienen en cuenta los conceptos gravados [Sueldo Bruto, Tickets, SAC, Bonus, Vacaciones] para obtener la **ganancia bruta**.

Las deducciones generales [Aportes Personales, Seguro de vida, Servicio domestico, Intereses de créditos hipotecarios].

Las deducciones particulares incluyen gastos personales que reducen la capacidad de pago de los individuos o que permiten reforzar la capacidad de obtener ingresos futuros, como [Ganancia no imponible, deducciones especiales, cargas de familia].

A partir de ellos se obtiene la Ganancia Neta sujeta a impuestos:

$$G. \text{ Neta} = G. \text{ Bruta} - \text{Deducciones Generales} - \text{Deducciones Personales}$$

El monto total del impuesto surge de un cargo fijo y un % del excedente sobre cierto valor, dado en escalas y actualizables por inflación, lo que en si constituye una decisión de política fiscal.

Anexo: Distorsiones causadas por la inflación en el impuesto a las ganancias

Por otro lado, existen procesos inflacionarios que originan problemas en el impuesto sobre la renta personal. Causan tres efectos:

- **Sobre la base imponible:** La inflación causa una reducción en términos reales de las cantidades exentas. Los contribuyentes terminen soportando una carga impositiva mayor aún cuando su capacidad contributiva (ganancia real) no se haya modificado.
- **Sobre la progresividad:** En ausencia de ajuste de las escalas, recategorizaciones implícitas afectarán más a los contribuyentes situados en las primeras escalas impositivas que a aquellos ubicados en las últimas. Este perjuicio será tanto mayor cuanto más elevada sea la inflación y más distanciados los reajustes de los topes.
- **Retrasos recaudatorios:** Ya que los impuestos se pagan en el ejercicio siguiente al que tuvieron los ingresos, lo que produce una reducción en la recaudación real del gobierno

4.1.2 Impuesto a los Beneficios Presuntos

Es un tratamiento especial dentro del impuesto a las ganancias, como lo fue el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, es un tributo **directo**, de naturaleza **real** y de carácter **progresivo**, son tributos que se calculan sobre una base imponible que no es la ganancia real, sino una rentabilidad teórica o ficticia que la ley establece para ciertos bienes, capitales o actividades.

El objetivo suele ser combatir la evasión fiscal en sectores difíciles de fiscalizar o desincentivar la tenencia de activos improductivos.

4.1.3 Impuesto a los Beneficios Extraordinarios (*Windfall taxes*)

Es un impuesto **directo** que se aplica a las ganancias inesperadas y excepcionalmente altas de una empresa o un sector industrial específico. Estos “beneficios extraordinarios” provenientes de rentas no están comprendidos en el impuesto a las ganancias. Incluye ingresos no habituales como:

- Ganancias por juegos.
- Ganancias de capital: Inmuebles (Valorización) y propiedad de explotaciones productivas

4.1.4 Impuestos al Trabajo

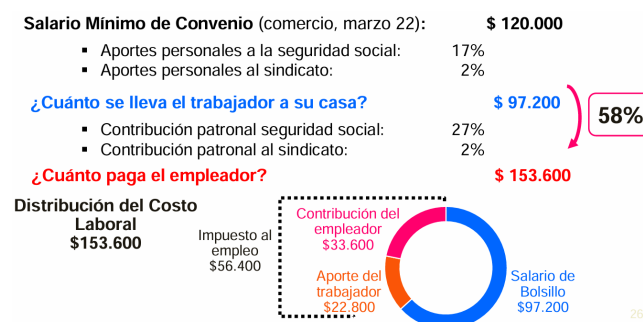
Los impuestos al trabajo asalariado registrado son una base impositiva estable y fácil de gravar.

Las cargas sociales, en concepto de impuesto al trabajo, son tres impuestos mas recaudatorios de la Argentina y se pueden en dos grupos:

- **Aportes a la Seguridad Social:** Son impuestos que todo asalariado registrado público o privado tiene que soportar sobre la base de su Sueldo Bruto. Son retenidos por el empleador en concepto de agente de retención y son aportes de Ley. No están contemplados los descuentos sindicales que no son de ley.
En Argentina se componen de un 11% en concepto de jubilación, 3% de PAMI y entre 0% y 5% de obra social.
- **Contribuciones a la Seguridad Social:** Son impuestos que todo empleador abona todos los meses al Estado mediante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por medio de la confección del Formulario 931 SUSS.
En Argentina se componen de un 16% de jubilación, 2% de PAMI, 6% de obra social, 1,5% de Fondo Nacional de Empleo, un cargo fijo de Seguro de Vida Obligatorio y otro cargo por ART

Para resumir, en Argentina los aportes (Que recaen sobre el trabajador) son del 17% y las contribuciones (Que recaen sobre el empleador) son del 27%, en conjunto los tributos sobre el trabajo llegan al 44%.

Ejemplo Numérico



4.1.5 Impuestos a la Riqueza

Grava la posesión de bienes personales al 31/12 de cada año. Considera los bienes situados en el país y en el exterior.

Es un impuesto **personal, directo, periódico y progresivo**.

Valor total de los bienes poseídos al 31 de diciembre de cada año, valuados de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias, que buscan considerar en muchos casos mediante la corrección monetaria de los costos su valor de mercado a dicha fecha.

Impuestos sobre la propiedad inmueble:

Es un impuesto **directo y regresivo** que grava el valor de los inmuebles (edificados o baldíos) ya sean urbanos o rurales.

En Argentina no es un impuesto nacional, sino que es aplicado por las provincias y/o municipios.

Existen casos en los cuales la potestad tributaria la posee la provincia, mientras que en otros el municipio.

También puede ocurrir que el contribuyente se encuentre ante un impuesto sobre los inmuebles provincial y una contribución que incide sobre los inmuebles a nivel municipal.

Hay diferentes formas de valorar el inmueble (valuación fiscal, valuación a precios de mercado, metros cuadrados de frente, valor de mejoras, etc)

Impuestos a los Automotores:

Es un impuesto **directo, regresivo** que grava el valor del vehículo, acoplado o similar.

En Argentina no existe a nivel nacional sino que es **provincial y/o municipal**.

Existen caso en los cuales la potestad tributaria la posee la provincia, mientras que en otros el municipio.

También puede ocurrir que el contribuyente se encuentre ante un impuesto sobre los automotores provincial y una contribución que incide sobre los automotores a nivel municipal.

El valor del vehículo se establece a partir de la valuación fiscal (DNRPA) o valuación de mercado (ACARA).

4.1.6 Impuestos Sucesorios

Impuesto sobre la Herencia y la Transmisión Gratuita de Bienes (no existe a nivel Nacional, pero en algunas Provincias sí; ej.: Provincia de Bs. As. Desde 2011).

Recae sobre herencias, legados o donaciones. El sujeto del impuesto es el heredero o beneficiario a título gratuito.

Este tributo para algunos es un impuesto a los capitales (el que corresponde al causante). Para otros se trata de un impuesto a la riqueza acumulada, es decir, a un enriquecimiento producido por un hecho fortuito, o bien a una renta accidental o extraordinaria. Es **Directo**. También es **personal y progresivo**. Es un gravamen **no periódico**, de Jurisdicción **provincial**.

Posee una capacidad recaudatoria muy reducida.

4.2 Impuestos Indirectos

4.2.1 Impuesto al Valor Agregado

El IVA tipo consumo de aplicación generalizada es un tributo **indirecto**, de naturaleza **real** y de carácter **regresivo**. Cuyo objeto imponible es el **consumo** general de bienes y servicios, gravando el valor que se añade en cada una de las etapas del proceso de producción y comercialización.

Sigue el método de deducción, en la modalidad de crédito de la cuota del impuesto soportado contra la del repercutido, de acuerdo con las facturas emitidas y recibidas. Se forma una cadena en la que cada agente económico es un eslabón de recaudación.

Principales características:

- No produce efecto piramidación y acumulación.
- La incidencia sobre consumidores y vendedores dependerá de cada mercado particular (elasticidades)

- Bajo la modalidad consumo o producto neto se evita la doble imposición
- Requiere de un esfuerzo administrativo medio, aunque este se facilita por la posibilidad de cruzar información debido al choque de intereses entre compradores y vendedores
- Facilita los procesos de integración económica ya que la carga del impuesto no se exporta a terceros países (las exportaciones están exentas). Las importaciones lo pagan al entrar al país o al momento de la primera venta interna

4.2.2 Impuesto a los Ingresos Brutos

Tipo consumo: La base del impuesto se define como la diferencia entre los ingresos brutos menos el valor de todas las adquisiciones de bienes intermedios como de bienes de capital. En este caso el impuesto es equivalente a uno que se aplique sobre las ventas de tipo minorista que recaigan sobre los bienes de consumo.

Recae sobre las ventas brutas realizadas con ánimo de lucro, y a lo largo de toda la cadena de producción.

La traslación hacia adelante lleva a la aparición de los efectos piramidación y acumulación:

Piramidación: El precio final experimenta una elevación superior al impuesto aplicado como consecuencia de que los intervinientes en el proceso de producción y comercialización aplican porcentajes fijos de *mark-up* sobre los costos, los cuales incluyen el impuesto pagado en etapas anteriores.

Acumulación: Indica en que medida el aumento de la recaudación se debe a la repetición de la base imponible y a la aplicación de impuestos sobre impuestos

- Desde el punto de vista administrativo, es de fácil definición, así como de cumplimiento por parte del contribuyente
- El control de la evasión se dificulta por la imposibilidad de cruzar información entre compradores y vendedores
- Regresividad: Es difícil su cuantificación debido a la existencia de alícuotas múltiples, así como de diferentes patrones de consumo para grupos distintos de la población.
- Transacciones internacionales: Es muy difícil su reintegro al momento de las exportaciones, lo cual lleva a una exportación de la carga a terceros países, así como a la pérdida de competitividad de la producción nacional
- Bienes de Capital: Al recaer sobre la adquisición de este tipo de bienes, y sin la posibilidad de su posterior deducción, encarece el precio de los mismos, desincentivando la inversión.

4.2.3 Aranceles a las importaciones

El arancel a la importación es un tributo **indirecto**, de naturaleza **real** y de carácter **regresivo**. Cuyo objeto imponible es la introducción de mercancías a un territorio aduanero, es decir, el acto de **importar**.

Es un impuesto sobre la importación de bienes procedentes del exterior que busca proteger y estimular la producción interior de determinados bienes (industria nacional), y reducir el déficit exterior.

Considerando una economía pequeña (no afecta los precios internacionales y puede comprar la cantidad que desee del bien M):

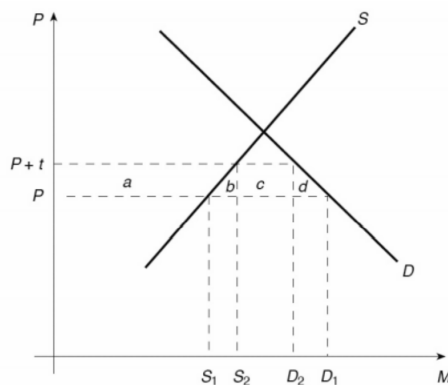


FIG. 9.1. Efectos en el bienestar de un arancel aplicado por un país pequeño (P es constante).

Como el bien se importa, la oferta debe ser inferior a la demanda al precio internacional vigente.

Las importaciones pasan de $(D_1 - S_1)$ a $(D_2 - S_2)$

“ c ” es la recaudación.

“ a ” es el aumento en el excedente de los productores.

“ $a + b + c + d$ ” es la reducción en el excedente de los consumidores.

“ $b + d$ ” es la pérdida total para la economía.

Un arancel combina los efectos de un impuesto al consumo y de una subvención a la producción del bien importado. Es una transferencia de rentas de los consumidores al gobierno y productores, + una pérdida de eficiencia. Los aranceles tienen efectos de mediano plazo que podrían justificar que se introduzcan temporalmente.

Corto plazo $\rightarrow$ beneficia a productores.

Largo plazo $\rightarrow$ depende de como afecte a la demanda de factores y de su movilidad entre sectores.

Aportan recursos al gobierno nacional y pueden distorsionar la libre competencia.

Se pueden aplicar en el país de donde provienen y/o en el país de destino (principio de origen o principio de destino).

En ausencia de coordinación internacional pueden gravarse dos veces. Esta doble imposición internacional perjudica la competitividad del bien en el país de destino y generar distorsiones en las transacciones.

Principio de Destino:

Suponiendo dos bienes (Y, Z), con precios P_y y P_z , y un país A que produce Z y exporta Y produce e importa. La situación es inversa en el resto del mundo.

En ausencia de impuestos:

$$RMS_{yz}^A = RMT_{yz}^A = \frac{P_y}{P_z}$$

Con impuesto al consumo del bien importable Y :

$$RMS_{yz}^A = \frac{P_y}{P_z} < \frac{P_y(1+t_y)}{P_z} = RMT_{yz}^A$$

Con impuesto general sobre ambos bienes:

$$RMS_{yz}^A = RMT_{yz}^A = \frac{P_y(1+t)}{P_z(1+t)} = \frac{P_y}{P_z}$$

Principio de Origen:

Con impuesto sobre la producción de Z :

$$RMS_{yz}^A = \frac{P_y}{P_z} < \frac{P_y}{P_z(1+t)} = RMT_{yz}^A$$

Con un impuesto general sobre la producción de ambos bienes:

$$RMS_{yz}^A = \frac{P_y}{P_z} = \frac{P_y(1+t)}{P_z(1+t)}$$

Pero con distorsiones en la asignación internacional de capital.

4.3 Anexo: Impuesto Inflacionario

A fin de definir una tenencia de dinero se asume que las familias cobran sus ingresos mensuales el primer día y lo gastan en consumo el día 15. De esta manera son 15 días de inflación que sufren sus saldos reales de dinero.

El impuesto inflacionario grava las tenencias de dinero por parte de las familias. Se define como:

$$T_t = m_{t-1} \cdot \frac{\pi_t}{1+\pi_t}$$

Donde T es el impuesto inflacionario, m son las tenencias de saldos reales y π_t es la inflación del periodo t .

En este sentido el impuesto inflacionario depende de la tasa de inflación y de cuanto dinero se destina a consumo, así se configura un impuesto **regresivo**, puesto que las familias de mayores ingresos tienen la posibilidad de ahorrar y protegerse mejor de la inflación.

5 Referencias Bibliográficas

Capello M. (2025). *Presentación Impuestos* [Diapositivas de PowerPoint]. Cátedra de Finanzas Públicas, Universidad Nacional de Córdoba.

Guelbert G. (2025). *Teoría de la Imposición* [Diapositivas de PowerPoint]. Cátedra de Finanzas Públicas, Universidad Nacional de Córdoba.

Albi Ibáñez, E., González-Páramo, J. M., Urbanos, R. M., & Zubiri, I. (2018). *Economía Pública II* (4.^a ed. actualizada). Ariel Economía.

Guelbert G. (2023). *Ingresos Públicos y Tasas* [Diapositivas de PowerPoint]. Cátedra de Finanzas Públicas, Universidad Nacional de Córdoba.

Caullo L. (2023). *Impuestos Directos* [Diapositivas de PowerPoint]. Cátedra de Finanzas Públicas, Universidad Nacional de Córdoba.

Rolotti F. (2022). *Coordinación Fiscal Internacional* [Diapositivas de PowerPoint]. Cátedra de Finanzas Públicas, Universidad Nacional de Córdoba.

Cátedra de Finanzas Públicas (2025). *Impuesto sobre la Renta Personal* [Diapositivas de PowerPoint]. Universidad Nacional de Córdoba.

Cátedra de Finanzas Públicas (2025). *Presión Tributaria en Argentina* [Diapositivas de PowerPoint]. Universidad Nacional de Córdoba.

Finanzas Públicas - Unidad 8 (Bienes Públicos Locales)

Jake Kahnwald Akhtar

2025

1 Bienes Públicos Locales

1.1 Teorías de Clubs, Tiebout y Votante Mediano

En presencia de la falla de mercado (Existencia de bienes públicos puros), el Estado debe intervenir con su función asignativa.

Pero la pregunta es, que nivel de la estructura publica debe encargarse de ello?

Para ello se debe considerar el ámbito territorial de los bienes publicos, así, existen los Bienes Publicos Locales, específicos de una localización geográfica particular y consumidos por subconjuntos de la población de tales áreas.

Algunas de las teorías que han tratado el problema de los bienes públicos locales son:

1.1.1 Modelos de Club

Mueller define a los clubs como "organizaciones voluntarias establecidas para proveer bienes publicos susceptibles de exclusión". La literatura asume que son un método efectivo de provision colectiva de bienes públicos con algún grado de congestión y para los cuales la exclusion es factible técnicamente o de bajo costo. No obstante, para los bienes publicos puros (Imposibilidad de exclusión) la provisión vía club fracasa por el comportamiento *Free Rider*.

Ejemplo: Parques y Recolección de Residuos en el contexto de servicios prestados por municipios.

La determinación del tamaño optimo del club se asocia con la minimización del precio del bien publico, para lo cual se debe considerar la externalidad negativa que produce un individuo adicional al club, al provocar mayor congestión y el efecto positivo de la reducción en el costo unitario de provisión que dicho entrante produce.

Desde el punto de vista normativo deberían existir tantos clubs como bienes públicos de diferente alcance territorial existan. Pero en la realidad prevalecen las decisiones discretas, es decir, existe cierta cantidad de niveles gubernamentales encargados de la provisión de bienes públicos, normalmente respetando los ámbitos territoriales.

1.1.2 Modelo de Tiebout

En presencia de bienes públicos no podemos recurrir a los mecanismos de mercado a los efectos de revelar las preferencias de los usuarios, si no que se debe utilizar un proceso político de determinación.

Sin embargo, según Tiebout, en caso de bienes públicos locales, existe una alternativa a los procesos electorales: Los individuos tienen la opción de elegir su lugar de residencia en función del **Residuo Fiscal Neto** (Beneficio obtenido de la provisión de bienes públicos, neto de los costos impositivos) que obtienen en cada localidad. Tal que las preferencias de los individuos resultarían reflejadas en su decisión de residencia. Si el numero de comunidades es lo suficientemente grande, este proceso conduce a asignaciones eficientes en sentido de Pareto.

Según Tiebout "La movilidad espacial provee la contraparte, para los bienes públicos locales, del viaje de compras al mercado de bienes privados". Con ello la provisión local de ciertos bienes públicos se vuelve deseable ya que ayuda a identificar las preferencias por estos bienes para ciertos grupos que pagan por ellos, evitando problemas de *free rider*.

1.1.3 Modelo de Votante Mediano

Según esta teoría, en presencia de preferencias unimodales y unidimensionalidad de los temas a tratar y bajo regla de mayoría simple, siempre las preferencias del votante mediano serán las reflejadas en las propuestas del ganador en una elección.

Este resultado es de gran importancia en las finanzas publicas, ya que el nivel y composición del gasto publico estarían reflejando las preferencias de un individuo de la comunidad y por lo tanto conociendo las características del votante mediano se puede inferir el gasto publico requerido.

1.2 Modelo de Demanda para la provisión de Bienes Públicos Locales

1.2.1 Oferta del bien publico

Se supone un bien publico local (Z) que se produce en base a dos factores (L, K) y con una tecnología de tipo Cobb-Douglas con rendimientos constantes a escala:

$$Z = L^\theta \cdot K^{1-\theta} \quad (1)$$

problema de optimización del gobierno es:

$$\begin{cases} \min & w \cdot L + r \cdot K \\ \text{s.a.} & Z = L^\theta \cdot K^{1-\theta} \end{cases}$$

De las Condiciones de Primer Orden:

$$w = \lambda \cdot \theta \cdot \frac{Z}{L} r = \lambda \cdot (1 - \theta) \cdot \frac{Z}{K} \quad (2)$$

$$r = \lambda \cdot (1 - \theta) \cdot \frac{Z}{K} \quad (3)$$

Donde λ es el multiplicador de Lagrange, y ademas, $\lambda = \frac{\Delta CT}{\Delta Z} = CMgZ$.

Con (2) y (3) se pueden obtener las funciones de demanda por los factores:

$$L = \lambda \cdot \theta \cdot \frac{Z}{w} \quad (4)$$

$$K = \lambda \cdot (1 - \theta) \cdot \frac{Z}{r} \quad (5)$$

Sustituyendo (3) y (4) en (1):

$$Z = [\lambda \cdot \theta \cdot \frac{Z}{w}]^\theta \cdot [\lambda \cdot (1 - \theta) \cdot \frac{Z}{r}]^{1-\theta} \quad (6)$$

Segun la regla de $P = CMg$, el precio del bien publico sera entonces:

$$\lambda = [\frac{w}{\theta}]^\theta \cdot [\frac{r}{(1 - \theta)}]^{1-\theta} \quad (7)$$

De otra forma:

$$\lambda = C \cdot w^\theta \quad (8)$$

Con $C = [\frac{1}{\theta}]^\theta \cdot [\frac{r}{(1-\theta)}]^{1-\theta}$.

Suponiendo que cada municipalidad es tomadora de precios en el mercado de capital pero que el salario varia entre municipalidades.

1.2.2 Demanda del Bien Publico

Se supone que el gobierno local maximiza la utilidad del *votante mediano*. El problema a resolver es:

$$\begin{cases} \max & U(x, Z) \\ \text{s.a.} & y = x + TN \end{cases} \quad (9)$$

Donde y es el ingreso del votante mediano, x es el consumo de otros bienes privados (Al normalizar con $P_x = 1$, también representa el ingreso disponible para consumo en otros bienes) y TN es su obligación tributaria neta de trasferencias.

Si el sistema impositivo consiste en impuesto de suma fija (*Lump Sum Tax*) cargado por el gobierno central y combinado con trasferencias G , donde se asigna a cada municipalidad un cierto monto acorde al numero de habitantes, el problema se puede representar como:

$$\begin{cases} \max & U(x, Z) \\ \text{s.a.} & y = x + (C \cdot W^\theta \frac{Z}{N}) - g \end{cases} \quad (10)$$

Donde N es la población municipal y g es la transferencia per cápita $g = \frac{G}{N}$. Nótese que el impuesto cargado es el costo total del bien publico dividido entre el numero de habitantes del municipio.

Bajo supuesto de gobierno benevolente, toda transferencia recibida por el gobierno local es trasladada en reducción de impuestos hacia el consumidor.

Según las CPO del problema de maximización:

$$UMgX = \psi \quad (11)$$

$$UMgZ = \psi \cdot C \cdot \frac{w^\theta}{N} \quad (12)$$

Donde ψ es el multiplicador de Lagrange del problema. Resolviendo obtenemos la condición de optimalidad que asegura la eficiencia de provisión de bienes públicos:

$$\frac{UMgZ}{UMgX} = \frac{C \cdot w^\theta}{N} \quad (13)$$

Para el caso general, la demanda del bien publico puede presentarse bajo la forma funcional:

$$Z = Z(y, w^\theta, g, N) \quad (14)$$

Por ejemplo, considerando la utilidad de la forma $U(x, Z) = \ln x + \gamma \ln Z$, aplicando (10) y reemplazando en la restricción presupuestaria obtendríamos la forma reducida para la demanda de Z :

$$Z = \left(\frac{\gamma}{1+\gamma}\right) \cdot \frac{(y+g) \cdot N}{C \cdot w^\theta} \quad (15)$$

1.2.3 Estática Comparativa

En relación con (15) la demanda del bien publico local presenta relación positiva con N, g, y mientras que negativa respecto al salario municipal w , tal que:

$$\frac{\partial Z}{\partial N} = \left(\frac{\gamma}{1+\gamma}\right) \cdot \frac{(y+g) \cdot N}{C \cdot w^\theta} > 0 \quad (16)$$

La demanda del bien publico aumenta por el hecho de que la entrada de un habitante adicional reduce el precio pagado por los residentes anteriores.

$$\frac{\partial Z}{\partial y} = \left(\frac{\gamma}{1+\gamma}\right) \cdot \frac{(y+g) \cdot N}{C \cdot w^\theta} > 0 \quad (17)$$

$$\frac{\partial Z}{\partial g} = \left(\frac{\gamma}{1+\gamma}\right) \cdot \frac{(y+g) \cdot N}{C \cdot w^\theta} > 0 \quad (18)$$

Siendo el bien publico un bien normal, un aumento en el ingreso del consumidor decisivo debería producir el mismo impacto sobre la demanda de dicho bien que un incremento en g

$$\frac{\partial Z}{\partial w} = -\theta \left(\frac{\gamma}{1+\gamma}\right) \cdot \frac{(y+g) \cdot N}{C \cdot w^{\theta+1}} < 0 \quad (19)$$

Esta relación refleja el hecho de que un encarecimiento en el $CMgZ$ debería traer aparejando una menor demanda por dicho bien.

1.2.4 Efecto Flypaper

En una de sus interpretaciones, este fenómeno se presenta si la demanda por los bienes públicos reacciona en mayor medida frente a un aumento en los pagos de transferencias que ante un aumento en el ingreso:

En símbolos:

$$\frac{\partial Z}{\partial g} > \frac{\partial Z}{\partial y} \quad (20)$$

Con fines empíricos (14) puede ser estimada usando la función log-lineal:

$$\ln Z = \alpha_o + \alpha_1 \cdot \ln w^\theta + \alpha_2 \cdot \ln y + \alpha_3 \cdot \ln g + \alpha_4 \cdot \ln N \quad (21)$$

De acuerdo a (21), se presenta el *efecto flypaper* si $\alpha_3 > \alpha_2$.

Esto es, se entiende por **efecto flypaper** a la observación de que el gasto local responde en mayor medida ante un aumento en las transferencias incondicionales que ante un incremento en el ingreso de la comunidad o del individuo representativo.

Para explicar dicho fenómeno se ha recurrido a distintos argumentos, por el **lado de la demanda** o por el **lado de la oferta** en la provisión de bienes públicos.

Por el lado de la demanda, una de las explicaciones mas frecuentes viene del argumento de la *Ilusión Fiscal* sugerida por Oates et al. Este esta basado en la hipótesis que los votantes y agentes públicos perciben el precio de los gastos locales en su forma media antes que marginal, y por lo tanto, las trasferencias tienen tanto efecto ingreso como sustitución.

Esencialmente se describe que el fenómeno de *Ilusión Fiscal* que degenera en el efecto *flypaper* es un problema de información por el lado de la demanda. Bajo esta óptica, el gobierno selecciona el nivel de gasto deseado por el votante mediano, pero éste dispone de información incompleta.

Otra explicación, de Filimon, Romer & Rosenthal, en su modelo el comportamiento de los consumidores-votantes, que también disponen de información incompleta, es acentuado por factores provenientes del lado de la oferta.

Aquí, el gasto local es determinado por burócratas maximizadores del presupuesto, quienes gastan tanto impuestos locales recaudados en base a los deseos del votante mediano, como también una porción de las transferencias.

Los votantes se enfrentan a un problema de riesgo moral, puesto que ellos conocen solo una parte de las transferencias y el resto lo gasta el burócrata sin respetar las preferencias del individuo mediano.

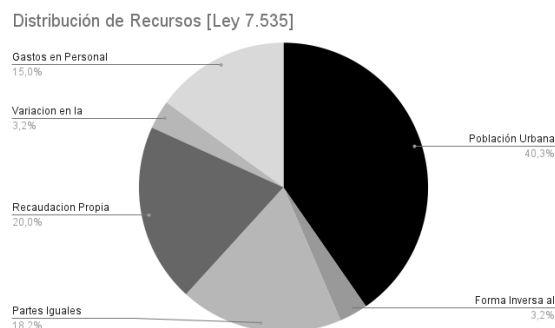
2 Análisis Empírico en la Provincia de Córdoba

Dada la importancia que adquieren los desequilibrios verticales y horizontales en las finanzas de gobiernos locales en Argentina, y su influencia en el comportamiento fiscal de dichos niveles de gobierno (a través de lo que denominamos Ilusión Fiscal), se analizarán a continuación los sistemas de transferencias en la provincia de Córdoba.

Durante la década del '90 hubo dos ordenamientos legales, la Ley 7535 (hasta 1995) y la Ley 8524 (desde 1996). Se analizaran brevemente ambas normativas desde el punto de vista de sus objetivos de igualación o nivelación entre municipios.

2.1 Sistema de Transferencias a los Municipios de Córdoba en los '90

La Ley 7535, vigente hasta 1995 distribuía recursos según los siguientes indicadores:



a 40,3% según Población Urbana.

b 3,2% en forma Inversa al Crecimiento Poblacional.

c 18,2% en Partes Iguales.

d 20% según Recaudación Propia en la Contrib. s/Activ. Comerciales, Industriales y Servicios.

e 3,2% según Variación en la Recaudación del Impuesto a los Automotores.

f 15% según Gastos en Personal.

Tres de los indicadores (*a*, *b* y *f*) tenían objetivos de nivelación o igualación, al repartir según la población se garantiza un nivel de recursos mínimo por habitante en cada municipio.

Al distribuir en partes iguales se busca compensar las deseconomías de escala que presentan los municipios pequeños.

El indicador Gasto en Personal considera el nivel de gastos efectivos que esta realizando el municipio en la prestación de servicios, aunque no exento de críticas por incentivar el gasto en personal.

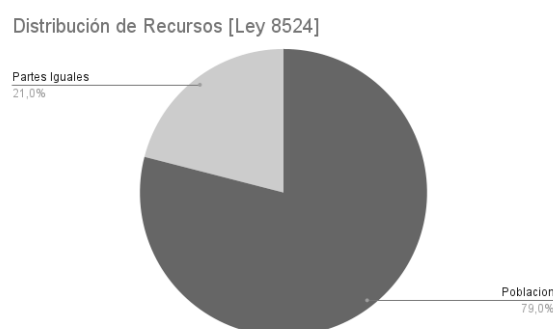
Los indicadores *d* y *e* tenían por objeto incentivar la recaudación propia de los municipios, a fines de preservar su equilibrio financiero y autonomía.

El indicador *e* tuvo problemas, al no ponderarse por la dimensión del municipio, resulto en un premio para los municipios chicos y no necesariamente para los mas eficientes en recaudar.

El indicador *b* tenía el objetivo de morigerar las emigraciones de las localidades mas pequeñas o pobres.

La poca confiabilidad de los datos aportados por los municipios para el cálculo de los prorrataedores, sumado a los inconvenientes que presentaban algunos de los indicadores mencionados, llevaron a que en la práctica el sistema distribuyera recursos per cápita entre las poblaciones de forma muy desequilibrada, sin que ningún criterio razonable lo justifique.

Ante tales circunstancias se cambió el sistema de reparto secundario desde 1996, adoptando la siguiente fórmula:



a 79% según Población

b 21% en Partes Iguales

El nuevo ordenamiento logró solucionar los principales problemas que presentaba la Ley 7535 aunque se podría criticar su excesiva simpleza, al no prever ningún mecanismo que compense por las diferentes capacidades tributarias que presentan los distintos municipios.

Criterios de Distribución de Recursos a Municipios en cinco Provincias de Argentina						
Provincias	Criterios Devolutivos	Criterios Igualadores				
		Necesidad de Gasto				Capacidad Tributaria
		G.Minimo (poblac.)	G.Cte. (Personal)	Costos de Provisión		
				Des. Escala	Superficie	
Cba (7535)	X	X	X	X		
Cba (8524)		X		X		
Bs. Aires		X			X	X
Entre Rios	X	X		X		X
Mendoza	X	X		X		X
Santa Fe	X	X		X		

Fuente: Elaboración propia en base a legislación respectiva.

Fuente: Elaboración propia en base a legislación respectiva.

De las cinco provincias sólo Córdoba y Santa Fe no prevén actualmente indicadores que consideren la debilidad relativa en la capacidad tributaria de los municipios.

Ello significa que los municipios con menores niveles de riqueza y/o ingresos presentarán niveles de gasto inferiores, lo cual puede crear residuos fiscales netos diferenciales entre gobiernos locales e incentivar migraciones ineficientes.

Estimación de los Determinantes del Gasto Municipal

Se estima por OLS el gasto total corriente per cápita, utilizando:

$$\ln Z = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot \ln w + \alpha_2 \cdot \ln y + \alpha_3 \cdot \ln g + \alpha_4 \cdot \ln N$$

Datos para 108 municipios en 1992 y 1996, 90 de ellos correspondientes a localidades de menos de 10.000 habitantes y el resto ciudades de poblaciones mayores o iguales a esa cifra.

Se destacan dos grupos de municipios, los de Escaso Desarrollo (*ED*) y los de Mayor Desarrollo (*MD*), y dentro de cada grupo se subclasifican en:

Localidades Pequeñas (LP) ($N \in [0, 1999]$)

Localidades Medianas (LM) ($N \in [2000, 9999]$)

Ciudades Pequeñas y Medianas (CPyM) ($N \in [10.000, 44999]$)

Ciudades Grandes (CG) ($N \in [\geq 45.000]$)

El grado de ajuste del modelo resulta satisfactorio en todos los casos. Sólo cae por debajo de 0.8 cuando se evalúan las localidades de ≥ 10.000 habitantes por separado.

El análisis para el total de municipios en 1992 muestra que todas las variables incluidas afectan positivamente el nivel del gasto corriente municipal, pero sólo resultan significativas al 95% (Test de White) N , w y g .

En 1996, año en que cambia el sistema de transferencias, el coeficiente de N resulta negativo, aunque no significativo. Para este año resultan significativas las variables g e y .

Ambos años se presenta efecto *flypaper*, dado que la respuesta del gasto local a las transferencias es mayor que al ingreso ($\alpha_3 > \alpha_2$). No obstante, esa relación pasa de ser extremadamente alta en 1992 a un valor más razonable en 1996, con el nuevo régimen de transferencias.

Si tenemos sólo en cuenta a las localidades con menos de 10.000 habitantes, el efecto *flypaper* era mayor en 1992: por cada \$1 adicional de transferencias el gasto local aumenta en aproximadamente \$1.

En cambio, no se verifica efecto *flypaper* entre las localidades de ≥ 10.000 hab. En 1992 α_3 resulta no significativo, mientras que en 1996 se presenta $\alpha_3 < \alpha_2$.

En todas las estimaciones los bienes públicos locales tienen el carácter de bienes normales (elasticidad ingreso > 0).

El efecto del tamaño del grupo (N) sobre el gasto local es ambiguo, aunque podría afirmarse que cuando el coeficiente que acompaña a N es significativo resulta positivo para localidades ≤ 10.000 habitantes y negativo para las mayores a esa cifra. Ello podría estar indicando que para las segundas existen costos de congestión.

Ingresos Municipales

En 1996 se observa que a mayor tamaño del grupo poblacional existen menores ingresos totales. En consecuencia, los recursos agregados son un 146% mayores en las LP que en las CG.

En 1996 la participación fiscal por habitante resultaba 3,5 veces mayor en las LP que en las CG.

Entre 1992 y 1996 los ingresos municipales reales cayeron un 9%, si bien dicha evolución tuvo características propias: bajaron en las LP y en las LM (MD) y aumentaron en las LM (ED) y en las ciudades. El mayor incremento se presentó en las CG (20 por ciento).

Con la nueva ley de coparticipación disminuyeron los grandes divergencias en la coparticipación per cápita que caracterizaba al anterior sistema: el coeficiente de variación de los recursos de participación fiscal por hab. baja del 65 por ciento en 1992 al 57 por ciento en 1996.

Con el cambio en el sistema de transferencias las localidades que perdieron mayor participación fiscal por hab. fueron las LP (22% las MD y 17% las ED); también resultaron perdedoras las LM de MD (12%) y las CG (9%). Ganaron recursos por habitante las LM de ED (53%) y las CPyM (5% las MD y 45% las ED). Conclusión, con el nuevo régimen perdieron recursos las poblaciones más pequeñas y las más grandes o, de otra forma, la distorsión del antiguo sistema perjudicaba a los municipios de tamaño medio.

Erogaciones Municipales

Mayores egresos por habitante a medida que disminuye el grupo poblacional. También se presenta la característica que en las LP gastan un mayor monto per cápita los municipios ED que los MD, situación que no ocurre con las LM y las CPyM.

Las erogaciones corrientes representan en promedio un 77% de los egresos totales, resultando levemente menores en las LP (75%), lo que podría estar representando una mayor necesidad de inversión en los municipios chicos por deseconomías de escala.

El mayor incremento en los gastos de capital entre 1992 y 1996 se presentó en las CG, con un crecimiento del 136 por ciento en los montos per cápita invertidos.

Las erogaciones en Personal y la cantidad de empleados cada mil habitantes siguen un comportamiento similar al del gasto total y al de los ingresos por participación fiscal. La participación del gasto en Personal en el gasto total aumenta con el grupo poblacional, desde un 41% en las LP hasta un 61% en las CG en 1992.

Reflexiones Finales

1: Algunos resultados son contrarios a los esperados por la teoría estándar y por modelos de demanda, por lo que es de suponer que las decisiones fiscales en el nivel local son descritas mejor por modelos de oferta.

2: En localidades pequeñas no se presentan problemas de congestión en la provisión de bienes públicos y resulta sumamente relevante el denominado efecto *flypaper*, al punto que en el año 1992 cada peso recibido en calidad de transferencias por los gobiernos locales se constituyó en un peso adicional de gasto público.

3: El nivel de ingreso del votante mediano sólo es relevante como variable explicativa en localidades de más de 10.000 habitantes, donde existe menor desequilibrio vertical.

4: Las disparidades fiscales verticales y horizontales en los municipios de la provincia de Córdoba justificarían un diseño alternativo de coordinación fiscal, con dos componentes fundamentales:

- **Descentralización tributaria** a los municipios de aquellos gravámenes que pueden ser aplicados por los gobiernos locales sin que se generen problemas asignativos.
Las principales opciones serían el Impuesto sobre los Automotores y el Inmobiliario. Además, los municipios podrían eliminar la contribuciones y aplicar tasas adicionales en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos provincial.
Con la mayor autonomía financiera de los municipios perderían importancia las transferencias.
- **Definición de un nuevo sistema de transferencias** que contemple las distintas capacidades tributarias de los gobiernos locales, incorporando algún indicador que refleje el nivel de riquezas y/o ingresos del municipio.
Con ello las localidades de ED podrían alcanzar niveles de gasto por habitante similares a los del resto de los municipios de la provincia.

3 Referencia Bibliográfica

Barone, S., & Capello, M. (2000, agosto). *Finanzas públicas en los municipios cordobeses bajo dos sistemas de coparticipación provincial* [Ponencia]. XXXIII Jornadas de Finanzas Públicas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Finanzas Públicas - Unidad 9 (Federalismo Fiscal)

Jake Kahnwald Akhtar

2025

1 Las Funciones Económicas del Sector Público y su Atribución a los diferentes Niveles de Gobierno

Dentro del enfoque de la Economía del Bienestar, Musgrave analiza el papel del sector público, señala las condiciones de su eficiencia y las tres funciones que debe desempeñar.

Además, señala tres motivos por los que una economía sin sector público no tendría un buen funcionamiento:

- Se producirán asignaciones de recursos ineficientes. Los recursos disponibles se destinan a producir en exceso en ciertas actividades y por debajo del mínimo necesario en otras.
- La distribución de la renta entre los individuos que resulta de la acción del mercado difiere de la socialmente deseable.
- El problema de la incapacidad del mercado para alcanzar el equilibrio de la economía. Keynes señaló que una economía no regulada no podrá simultanear niveles altos y estables de empleo y producción. Para atenuar los efectos de los ciclos que experimenta toda economía, es necesaria la intervención pública.

Las razones anteriores justifican la intervención del sector público en la Economía. Musgrave convierte a cada uno de estos elementos en objetivos económicos y socio-políticos a alcanzar por el sector público y los engloba en sus tres conocidas funciones: **asignación, distribución y estabilización**¹.

Las dos primeras son, además, las condiciones de efectividad del sistema económico o, dicho de otra manera, el grado de equidad conseguido en la distribución de la renta y de eficiencia en la asignación de los recursos, determinarán la efectividad del sistema económico considerado.

Las funciones del sector público son asegurar un uso eficiente de los recursos, establecer una distribución equitativa de la renta y mantener a la economía en niveles altos de empleo con razonable estabilidad de precios.

La distinción conceptual entre las tres funciones no debe inducirnos a considerarlas como separadas e independientes entre sí. Oates destaca la relación entre un óptimo de bienestar con las tareas de distribución de la renta y de asignación de bienes y servicios, así como la incidencia de cualquier medida de política económica en la realización de los tres objetivos.

¿Cómo es el reparto de estas funciones entre los niveles de gobierno?

Una posibilidad teórica es contemplar la intervención del sector público desde la perspectiva de la **Economía Pública Local**, que se ocupa de la provisión óptima y de la financiación de los bienes públicos² cuando el área de servicios está limitada geográficamente y el consumo se somete a congestión.

La otra posibilidad es tomar como referencia el **Federalismo Financiero**, que se ocupa de la organización de las finanzas públicas en Estados con varios niveles de gobierno.

Las diferencias de enfoques señalan que la Economía Pública Local sólo se ocupa de las interacciones económicas de comunidades del mismo rango, el Federalismo Fiscal adopta una visión más realista y suma a las anteriores las relaciones verticales entre diferentes niveles de gobierno.

La relación entre ambos es importante: *El Federalismo Financiero supone una reflexión previa sobre el fundamento de las finanzas públicas locales.*

¹Revisados en profundidad en Unidad 3 - Rol del Sector Público

²Bienes Públicos Locales, tratados en la Unidad 8

El enfoque de Musgrave no estuvo exento de críticas, se destaca la posición de Casahuga, que puso de relieve que la identificación entre funciones y competencias impedía que las reglas de atribución de funciones tuvieran validez alguna, salvo en el caso extremo e irreal en que cada medida de política pública únicamente tuviera impacto sobre un sólo objetivo.

1.1 Función de Asignación

En ejercicio de esta función, el sector público deberá proveer bienes y servicios a sus ciudadanos, considerando que el análisis económico sólo justifica su provisión si es más eficiente que la realizada a través del mercado. La autoridad pública debe intervenir para regular las situaciones de competencia imperfecta, externalidades, provisión de bienes públicos o sociales y de establecimiento de impuestos para hacer frente a los gastos del sector público.

Hay determinados bienes cuya provisión por el mercado no es eficiente, los **Bienes Sociales**. Se parte de la distinción de Samuelson, que distingue entre Bienes Colectivos Puros y Bienes Privados del Mercado y señala las tres características propias de los Bienes Colectivos Puros: **Indivisibilidad, Imposibilidad de Exclusion y Producción ajustada a múltiples usuarios**.

Un caso particular en el que el mercado tampoco es eficiente es de los llamados bienes preferentes e indeseables.

La cuestión que se plantea a continuación es ¿Cuál es el nivel de gobierno más apropiado para proveer los bienes y servicios sociales y preferentes?. Siguiendo a Castells, son seis los criterios a considerar:

- Para bienes públicos puros, la provisión central reduce su coste por persona al extender al máximo el número de beneficiarios.
- Dado que existen bienes públicos cuyo ámbito espacial de incidencia está limitado a un área geográfica inferior al territorio nacional, la provisión debería hacerse por aquél nivel de gobierno que coincida o se aproxime al área de beneficiarios del bien o servicio.
- En caso que la jurisdicción que provea el bien sea también la productora, la existencia de economías de escala en la producción es un argumento a favor de la atribución de la función a un nivel de gobierno superior.
- Los altos costes de toma de decisión deben ser considerados en la atribución de la función de asignación.
- La provisión de bienes públicos impuros con costes de congestión deberá realizarla el nivel de gobierno que mejor se adapte al tamaño óptimo de beneficiarios.
- En cualquier caso, la existencia de sistemas políticos descentralizados mejora los mecanismos asignativos al establecer la posibilidad de que los ciudadanos dispongan de mejores posibilidades para revelar sus preferencias.

La tesis tradicional del Federalismo Fiscal es que la provisión de bienes públicos debe hacerse considerando la incidencia espacial de los beneficios derivados.

En consecuencia el nivel de gobierno central será el encargado de llevar a cabo la provisión de bienes públicos puros cuyos efectos se extiendan a la totalidad del territorio nacional, mientras que en el caso de que sus beneficios se limiten a áreas específicas y en el caso de los bienes públicos impuros, la provisión debería estar descentralizada.

Las aportaciones doctrinales en que se sustentan teóricamente los seis parámetros anteriores son:

1.1.1 Teorema de la Descentralización

”El Teorema de la Descentralización: en ausencia de ahorros de costos por la provisión centralizada del bien y de externalidades entre jurisdicciones, el nivel de bienestar se maximiza, si el nivel de consumo eficiente en el sentido de Pareto se provee por cada jurisdicción.”.

Aplicada al sector público, conduce a afirmar que los servicios públicos deben ser prestados según las preferencias de los residentes del ámbito espacial del beneficio correspondiente.

El teorema es un **argumento a favor de la provisión descentralizada** de bienes públicos, pero no necesariamente a favor de la atribución del bien o servicio a unidades de gobierno subcentrales.

Su crítica más importante la realiza Casahuga, apoyándose en los teoremas del votante mediano, y el de la eficiencia del equilibrio de Bowen.

Demuestra que la provisión descentralizada de acuerdo a los postulados del Teorema, no es siempre más eficiente que si la asignación la lleva cabo el gobierno central.

1.1.2 Principio de Equivalencia Fiscal

”Señala que la función de producción descentralizada solo será eficiente cuando se verifique la correspondencia entre el territorio de la administración que produce y el área geográfica que experimenta los beneficios. El objetivo es evitar externalidades que provoquen una producción subóptima”.

La función de producción descentralizada sólo será eficiente cuando se verifique la correspondencia entre el territorio de la Administración que produce y el área geográfica en que se experimentan los beneficios.

1.1.3 Las Economías de Escala en la Producción

Si el coste unitario del bien se reduce a medida que se incrementa la cantidad producida, es más eficiente atribuir la provisión a un nivel superior de gobierno.

1.1.4 Tamaño Óptimo de la Jurisdicción

La provisión eficiente de este tipo de bienes está relacionada con el tamaño de la población que hay que abastecer, lo que plantea el problema de identificar la jurisdicción encargada de la provisión, que deberá ser aquella que se aproxime al número óptimo de beneficiarios.

Tiebout considera que se produciría una agrupación voluntaria de los consumidores-votantes en función de sus preferencias, definiéndose así la jurisdicción óptima de provisión (Voto con los pies).

Buchanan concluyó que habría un tamaño óptimo para el consumo de cada bien considerado, asimilando el área de provisión a las asociaciones voluntarias o clubs más que al modelo territorial de sectores públicos locales.

King analiza el ámbito teórico de consumidores de un bien público bajo la consideración de que, al ser limitado, la llegada de un consumidor adicional genera costes de congestión y utilidad decreciente para los demás consumidores.

Por tanto, deberían proporcionarse unidades adicionales hasta el punto en que los beneficios marginales igualen al coste marginal.

1.1.5 Minimización de los Costes de Toma de Decisión

Los sistemas de negociación aplicables a la determinación del nivel óptimo de provisión por las unidades de gobierno son procesos de elección o decisión colectiva, en contrapartida, descentralización conlleva mayores costes de coordinación entre las jurisdicciones.

1.1.6 El Mecanismo de Decisión Colectiva

La adecuación de la provisión a las preferencias de los consumidores es el argumento más relevante a favor de la descentralización de la función de asignación, la decisión pública deberá basarse en el resultado del mecanismo político de elección que se adopte.

Samuelson mantuvo que el mecanismo de votación es el adecuado para que los consumidores-ciudadanos expresen sus preferencias respecto a la provisión pública.

Musgrave pone de manifiesto, las imperfecciones del método político no permiten que la decisión presupuestaria se adecúe a las necesidades sociales.

Brennan y Buchanan advierten que la validez de las hipótesis que sostienen la mayor eficiencia de la asignación descentralizada depende de la adecuación de los mecanismos políticos de revelación de preferencias.

La respuesta más general a este planteamiento es la de considerar que los gobiernos tratarán, al menos, de adecuar su provisión a las preferencias de sus votantes medios. Son cuatro los argumentos que apoyan esta tesis:

- La demostración de Mueller sobre la ventaja política del candidato que en una democracia representativa coincida con los deseos del votante medio.
- Las contrastaciones empíricas sobre la influencia de la renta del votante medio en los gastos de las jurisdicciones subcentrales.
- La utilidad y facilidad de tratamiento de la regla del votante medio en los análisis relacionados con el tema.
- La presunción de que las preferencias del votante medio serán próximas a los niveles óptimos de provisión de bienes y servicios públicos.

Para el caso de la provisión de bienes públicos locales, si fuesen los gobiernos subcentrales los encargados de facilitárselos a los ciudadanos, es razonable esperar que las cantidades y calidades de los bienes y servicios varíen de una jurisdicción a otra.

Este razonamiento es la base del mecanismo de elección de Tiebout, el *voto con los pies*, el desplazamiento de la población a los territorios en los que la relación impuesto soportado/beneficio obtenido sea más satisfactoria, el acto de desplazarse o no, sustituye la prueba de mercado de disposición a pagar por un bien y revela la demanda de bienes públicos de un votante.

Argumentos favorables a la Descentralización de la función de asignación

- La limitación espacial de los beneficios de los bienes públicos, tal y como defiende Musgrave.
- La adecuación de las decisiones presupuestarias a las necesidades y preferencias de los ciudadanos. De esta premisa se desprenden otras tres consideraciones:
 - La posibilidad de que los ciudadanos elijan la jurisdicción que más se adecúe a sus preferencias
 - Una mayor eficiencia del gasto público, ante el incremento de la vinculación entre los objetivos del gasto y los recursos para financiarlo.
 - La Multiplicidad de jurisdicciones provisoras y la movilidad ciudadana incentivan la competencia y la innovación de en la prestación de servicios públicos.
- La provisión descentralizada ofrece mayor garantía a la libertad de elección. Por tanto:
 - Evita el uniformismo de la provisión pública.
 - Incentiva la participación democrática.

Argumentos favorables a la Centralización de la función de asignación

- El aprovechamiento de las economías de escala.
- La existencia de externalidades.
- La supremacía de los intereses nacionales sobre los particulares de cada región o gobierno local, en aras de facilitar la integración estatal.

- La consideración de la equidad como un factor que debe intervenir en la asignación de bienes y servicios además de la búsqueda de la eficiencia.
- Lo que Ruiz-Huerta denomina inercia histórica, basándose en la preeminencia del gobierno central en la toma de decisiones.

1.2 Función de Distribución

Si la eficiencia es el criterio que rige la actividad de asignación del sector público, la modificación de la distribución de la renta debe estar de acuerdo con un principio, de carácter ético y político: la equidad.

En una economía de mercado debe intervenir la autoridad pública para modificar la distribución resultante de la renta, con el fin de atenuar o hacer desaparecer las desigualdades. Musgrave señala que *aun en el caso de que no existiesen ineficiencias en el mercado, no es probable que el patrón de redistribución de renta resultante fuese equitativo*.

Siguiendo la exposición de Musgrave y de Fuentes Quintana, con los supuestos de partida de: la utilidad que los individuos derivan de su renta es conocida y comparable y la cantidad de bienes o renta total disponible para la distribución es fija.

Señalan cuatro criterios de interpretación sobre el estado justo de la distribución:

- **Criterios basados en la dotación:** Sustentado en el derecho de cada sujeto a percibir el fruto de su trabajo. Lo que debe recibir un sujeto es lo que gana, es decir, la distribución debe hacerse de acuerdo a la dotación de factores.
Son los postulados que mantienen los filósofos del Derecho Natural.
- **Criterios Utilitaristas:** El principio de asignación que proponen es el del bienestar máximo, total o medio. La suma de utilidades se hace máxima al igualar las utilidades marginales.
 - Si la renta de referencia es la fija, entonces se pretenderá la maximización del bienestar total.
 - Si la renta de referencia es la variable, el resultado será la obtención del máximo de bienestar medio.
- **Criterios Igualitarios:** Para quienes la igualdad es el objetivo básico, hay tres opciones:
 - Igualar el bienestar.
 - Maximizar la renta mas baja.
 - Lo que Musgrave denomina *Equidad Categórica*, se parte de la existencia de un nivel mínimo, pero no de renta, si no de categorías de consumo.
Hace visible la interdependencia de la función de asignación con la de distribución
- **Criterios Mixtos:** Se fundamentan en la variedad de elecciones posibles al determinar la distribución justa. Lo que ellos denominan *Solución de compromiso*

Cualquiera que sea el juicio resultante sobre las diferencias económicas, éste se realizará de acuerdo a los criterios éticos, políticos y jurídicos de cada comunidad, por esta razón caben diferencias en la apreciación de los programas de redistribución.

La acción pública debe dirigirse, por tanto, a hacer efectiva la desaparición de las desigualdades económicas entre individuos, grupos o territorios, logrando así una distribución equitativa de la renta..

El problema central de la distribución consiste en valorar los cambios que comportan que un sujeto pierde y otro gana, en el que la justicia distributiva se enfrenta a un dilema fundamental: *¿Cómo determinar qué pérdida de justicia es admisible a cambio de minimizar las pérdidas en la masa de distribución?*

La alternativa se plantea, pues, en términos de equidad y eficiencia. La cuestión a que se enfrenta el agente distribuidor es conocer las necesidades y preferencias de sus ciudadanos, sólo así podrá ajustar las medidas redistributivas al óptimo de bienestar social.

Por tanto, todo el proceso depende de la adecuación de los métodos de elección colectiva.

En consecuencia, la atribución de la función de distribución de la renta a los gobiernos subcentrales produce tres tipos de efectos negativos:

- Distorsiona la asignación de recursos productivos y la localización de los individuos y las empresas.
- Es ineficaz, ya que, en razón de la movilidad de los factores y de los individuos, lo que produce son movimientos de una comunidad a otra.
- Provocan efectos redistributivos perversos, al incentivar la salida de las rentas altas y atraer a individuos con menor capacidad económica.

Brennan y Buchanan demostraron que la regla de mayoría simple es en el mejor de los casos, un medio muy imperfecto de perseguir la justicia distributiva. Proponen que los criterios de distribución de la renta se excluyan del juego político y se conviertan en materia propia del nivel constitucional de decisión.

Argumentos a favor de la centralización:

Oates apoya la titularidad estatal de la función de distribución en la consideración de las medidas redistributivas como bienes públicos de carácter nacional.

Los beneficios de la actuación distributiva pública se extienden a la sociedad en su conjunto, los efectos desbordamientos harían ineficiente la redistribución descentralizada.

Casahuga también considera que la descentralización provocaría la falta de eficiencia asignativa dinámica, las transferencias interregionales de renta obstaculizan la movilidad de los factores de producción.

Se plantearía un conflicto de objetivos entre la equidad a corto plazo y la eficiencia a largo plazo.

Ruiz-Huerta señala la coherencia en cuanto objetivos de los diversos niveles de gobierno.

Se trata de evitar las situaciones de conflicto entre las políticas redistributivas de gobiernos de diferente nivel y de signo político opuesto.

Argumentos a favor de la descentralización:

Se señalan las dificultades para controlar las capacidades económicas efectivas y la evasión fiscal.

Toda actuación fiscal de un gobierno local incide en la distribución directa o indirectamente.

No es un juego de suma cero. Individuos de altos ingresos se benefician de transferencias realizadas a pobres en especial si residen en otra jurisdicción.

Pauly se basa en la consideración de la redistribución como un bien público local.

Su conclusión manifiesta que la redistribución central sólo será más efectiva que la local si no existe dimensión espacial alguna en los motivos de la redistribución, en caso contrario los gobiernos locales no serán capaces por sí solos de desempeñar eficientemente la función distributiva.

Dafflon propone una solución similar de cierta uniformidad nacional, basada en la negociación de las unidades subcentrales.

Estas acordarían una propuesta de distribución de la renta, de acuerdo a las preferencias de sus ciudadanos y la sometida al gobierno central.

Smith destaca los menores costes de información y transacción de los gobiernos locales, ya que al estar más próximos al ciudadano tienen menos dificultades en conocer sus preferencias.

Tresch vincula la existencia de funciones de bienestar social propias a la existencia misma de todos los niveles territoriales de gobierno. Difiere del análisis tradicional por 3 razones:

- La actividad redistributiva local no es incompatible con la aplicación de tributos basados en el principio del beneficio.
- Constatación práctica de la existencia de políticas redistributivas llevadas a cabo por los gobiernos subcentrales.

- Se cuestiona la utilidad de los gobiernos subcentrales si no pueden adecuar la distribución de la renta a las preferencias de sus ciudadanos.

Grewal y Mathews introducen el concepto de *excedente de localización* como margen de actuación de los gobiernos subcentrales en la redistribución de la renta de sus ciudadanos sin incitar a la movilidad interjurisdiccional.

King sugiere que debe haber una política básica de redistribución nacional y permitirse que las autoridades subcentrales puedan alterar el grado de distribución en sus áreas dentro de límites específicos.

Los instrumentos que la Ciencia Económica considera más convenientes para ejercer esta función son dos: la progresividad impositiva³ y el establecimiento de un sistema de transferencias. La limitación principal de esta fórmula fiscal es que no tiene efectos sobre aquellos cuya precariedad económica los exime del pago del impuesto.

Mediante estas transferencias de recursos se asegura la percepción de un mínimo de renta a quienes no tienen capacidad propia de procurárselos o se subvenciona su consumo en determinados bienes considerados necesarios para asegurar su calidad de vida.

Existen medios no tributarios usados por los gobiernos locales: los bienes preferentes. Si estos bienes fueran suministrados por las autoridades subcentrales, entonces serían capaces de moderar el grado de redistribución en sus zonas, sin necesidad de poner en funcionamiento pagos de transferencia.

1.3 Función de Estabilización

La tercera rama o función encomendada a los poderes públicos es la de fomentar la estabilidad económica. Su justificación reside en la constatación histórica de que las economías de mercado no originan por sí mismas estabilidad ni pleno empleo, después de Keynes, se acepta que los gobiernos tienen en sus manos instrumentos presupuestarios y monetarios cuya utilización es necesaria para amortiguar los impactos alternativos del incremento de los precios y del desempleo.

La mayor parte de la doctrina sostiene que la actividad estabilizadora del sector público debe recaer sobre el nivel central de gobierno, bajo los siguientes argumentos.

- La coherencia y homogeneidad en el uso de los principales instrumentos de estabilización. Según Fuentes Quintana, la rama de la estabilización ha obligado a mantener una colaboración estrecha las relaciones política monetaria-fiscal, política comercial-fiscal, son evidentes. Los riesgos de la descentralización son:
 - La posibilidad de actuaciones de signo contrario sobre un mismo elemento.
 - Elevados costes de coordinación y ajuste
- Destacar el papel de la política monetaria en la tarea estabilizadora, uno de los ámbitos tradicionalmente centralizados, especialmente, en especial la capacidad de modificar la oferta monetaria. El otorgar facultades de modificar la oferta monetaria a los gobiernos subcentrales acarrea un peligro, incentiva la financiación del gasto con emisión en lugar de soportar el coste político de imponer tributos.
- Toda medida fiscal produce efectos sobre la demanda que repercutirán en otras economías. La incidencia externa será tanto mayor cuanto más vínculos económicos existan con la comunidad foránea, ya que en un contexto de economías abiertas los efectos multiplicadores se verían notablemente minorados.
- Una cuarta razón que apoya la centralización de la función de estabilización es que la actuación presupuestaria implica la utilización del endeudamiento público. La consecuencia más importante es que los recursos destinados a amortizar estos títulos supondrán una salida neta de recursos. De ahí que se recomiende el uso de la deuda local únicamente para financiar proyectos de gasto que generen beneficios intertemporales.

Estas consideraciones no excluyen cierto grado de participación de las autoridades subcentrales, en su diseño y, especialmente, en su ejecución.

³La progresividad es una técnica fiscal que incrementa la carga de los sujetos con mayor capacidad económica, véase en detalle en Unidad 6 (Ingresos Públicos: Impuestos y Tasas)

Castells destaca que el resultado de la descentralización puede ser la ineficacia de las medidas adoptadas pero no el incremento de las perturbaciones de la economía. Incluso, podría ser eficaz la actuación local si se establecen los mecanismos de coordinación apropiados.

En lo que respecta a la descentralización de la función de estabilización hemos de destacar el avance de identificar del desarrollo económico como elemento integrante de la misma. Esta consideración señalada por Fuentes Quintana permite la atribución de competencias económicas relacionadas con el objetivo del desarrollo a los gobiernos subcentrales.

El problema que se plantea es determinar el alcance de la participación regional, los medios son dos: bien a través de subvenciones de compensación o a través de transferencias condicionadas al objetivo que se pretende.

El riesgo de este tipo de prácticas es que podría conducir a una competencia fiscal interjurisdiccional.

King cuestiona el alcance distorsionador de las diferencias fiscales y la calificación de no óptimo del tipo fiscal aplicado, si éste coincide con las preferencias de los ciudadanos-electores y que las externalidades de las transferencias recibidas por la jurisdicción sobre otras colindantes podrían dar lugar a una asignación ineficiente de los recursos.

Para evitarlo el gobierno central podría asumir la función de desarrollo, lo que no es óbice para la actuación de las autoridades locales, es factible la asignación de fondos a los niveles subcentrales en proporción a sus necesidades.

Castells resume los argumentos favorables a la intervención de los niveles subcentrales en la política de estabilización:

- Su mayor capacidad inversora.
- La mayor adecuación de sus medidas estabilizadoras a las características económicas de la zona.
- La notable eficacia de las políticas locales de promoción económica.

Conclusión: Cabe la descentralización de los aspectos de la política de estabilización ligados al desarrollo local, pero la intervención estatal resulta imprescindible para asegurar el cumplimiento de los acuerdos suscritos por los gobiernos regionales, así como la existencia de un mecanismo compensador interterritorial.

2 Las Fuentes de Financiación y su Distribución Territorial entre varios niveles de Gobierno

La atribución a diferentes niveles de gobierno de funciones y competencias económicas plantea el problema de la distribución de recursos entre los diversos agentes.

La primera cuestión a resolver es determinar si los ingresos de las unidades subcentrales deben provenir de fuentes propias o ajenas, y en qué grado.

2.1 La Asignación de Recursos Propios: Impuestos y Endeudamiento

Los instrumentos de financiación de los gobiernos subcentrales pueden ser independientes o dependientes, dentro de los primeros se incluyen los recursos:

Tributarios: Suponen el ejercicio de facultades tributarias: Crear, modificar o alterar impuestos.

Dependientes: Incluye Endeudamiento, explotación de su patrimonio, multas y sanciones y precios publicos.

Cualquiera que sea la composición de los recursos, la distribución óptima será aquella en que las fuentes de ingresos asignadas a cada jurisdicción le permitan obtener los recursos necesarios para cumplir sus tareas encomendadas, y que facilite que los ciudadanos contribuyentes conozcan el coste que les supone mantener cada nivel de gobierno.

De acuerdo a Tiebout la población se desplazará a los territorios en los que la relación impuesto soportado/beneficio obtenido sea más satisfactoria. Pero para que la descentralización sea eficiente, es necesario que los sujetos valoren adecuadamente los servicios públicos, sea cual sea la Administración que los provea.

Resta determinar qué impuestos son los más apropiados para atribuir a los gobiernos subcentrales, al respecto se aportaron varias soluciones, fundamentalmente tres posiciones:

- El enfoque tradicional de **Musgrave** recomienda un modelo de distribución fiscal que evite la movilidad interjurisdiccional en garantía de la eficiencia asignativa.
- La Tesis de la Efectividad Fiscal, que se preocupa por evitar el fraude y la evasión fiscal, por lo que propone el establecimiento de sistemas de participación en ingresos.
- Dentro de la Elección Pública, **Brennan y Buchanan** destacan el papel de la movilidad interjurisdiccional como límite de actuación de los gobiernos subcentrales

Otras propuestas son las de **Gordon**, que se centra en el estudio de las externalidades interjurisdiccionales y en los costes e ineficiencias que generan la toma de decisiones y la coordinación entre unidades de gobierno.

La de **Spahn** que se encuadra en el Federalismo Cooperativo y propone cinco criterios de reparto de impuestos, aplicados ya en diferentes países con diferentes resultados.

Y la de **Bennet**, que reclama la participación de la política y la geografía en la formación del modelo de atribución de impuestos a los diferentes niveles de gobierno, completando a los criterios meramente económicos.

A pesar de la diversidad de pensamientos y formulas, existe cierto consenso en cuanto a algunos conceptos elementales:

- La necesidad de lograr una imposición global armónica o relativamente uniforme.
- Vincular las decisiones de gasto e ingreso en cada nivel de gobierno.
- Evitar la exportación fiscal.
- Reservar al gobierno central aquellos tributos de mayor incidencia estabilizadora y redistributiva.
- Permitir un mecanismo flexible de elección de gastos e ingresos para cada jurisdicción.

Musgrave y Mitchell sintetizan en cinco principios básicos y tres complementarios las bases de distribución anteriores:

- Principios Básicos:
 - **Principio de diversidad:** Ampara la diversidad de preferencias en bienes y servicios públicos de las diferentes jurisdicciones.
 - **Principio de equivalencia:** Atribuye a los residentes del área de beneficio de la provisión pública el derecho de voto y la carga de su financiación.
 - **Principio de redistribución centralizada:** Otorga al gobierno central esta función que deberá llevar a cabo mediante un sistema impositivo basado en la progresividad y transferencias intergubernamentales.
 - **Principio de neutralidad en la localización:** Para evitar diferencias fiscales regionales.
 - **Principio de estabilización centralizada:** En correspondencia con la titularidad de los instrumentos necesarios para lograr la estabilidad de la economía estatal.
- Principios Complementarios:
 - La corrección de los efectos externos corresponderá a los niveles territoriales de gobierno más altos.
 - Deberá ser el gobierno central el que asegure la provisión mínima de los servicios esenciales.
 - Deberá igualarse la posición fiscal de los niveles subcentrales para lograr la provisión de servicios mínimos con similares esfuerzos fiscales.

Dentro de los recursos no tributarios, el endeudamiento es el que tiene mas relevancia, tanto por volumen como por estabilidad. Su descentralización presenta inconvenientes importantes, ademas de la incidencia sobre la equidad intergeneracional, el abuso de este recurso puede dar lugar a niveles de provisión excesivos en ciertos bienes o servicios y producir ineficiencia en la asignación y genera la necesidad de intervención de la autoridad central para neutralizar las externalidades que origina en otras comunidades.

2.2 Los recursos ajenos

Son transferencias realizadas por otros gobiernos, sean o no del mismo rango o nivel territorial. La distinción mas relevante es entre aquellas en las que se obliga al beneficiario a darles un fin determinado y las que pueden ser utilizadas de manera discrecional por la hacienda receptora.

Las subvenciones condicionadas se dividen, a su vez, en tres clases.

- **"A tanto alzado" o "suma global":** La autoridad beneficiaria recibe una suma fija para gastar en el bien o servicio designado por el gobierno central.
- **"De igualación", "compensatorias", "proporcionales":** Su cuantía es variable y depende de los recursos que el gobierno subcentral destine al bien o servicios señalado.
- **Otros criterios:** Pueden distribuirse según una fórmula determinada o concederse a petición del destinatario, previa justificación de su finalidad.

Por su parte las subvenciones incondicionadas pueden ser **fijas** o **variables** en función del esfuerzo fiscal del beneficiario, por participaciones en ingresos tributarios, igualadoras de capacidad fiscal por lado del ingreso o del gasto.

En general suelen tomar la forma de "participación en los ingresos tributarios" recaudados por el nivel de gobierno que transfiere normalmente el central, pero lejos de atenuar diferencias interterritoriales, pueden incrementarlas en tanto el volumen de recursos transferidos a una comunidad será tanto mayor cuanto más capacidad económica tenga.

Este problema requiere que sean complementadas por otro tipo de subvenciones incondicionales, las **"perecuatorias"**, que pueden articularse desde dos perspectivas, por el lado de los **ingresos** ("Igualadoras de capacidad fiscal") o por el lado del **gasto** ("Igualadoras del déficit de provision"), estas ultimas considerando como referencia las necesidades de gasto de la jurisdicción perceptora.

El inconveniente es que puede incrementar la presión fiscal de las comunidades menos afortunadas, por lo que cabe la opción de otorgar estas subvenciones "perecuatorias" con independencia del esfuerzo fiscal del beneficiario.

Cada tipo de subvención tiene efectos diferentes, varios autores analizan las consecuencias de cada modalidad:

Oates sostiene que las subvenciones condicionadas a "tanto alzado" son las preferidas de los gobiernos receptores mientras que la autoridad que obtiene la subvención elegirá las subvenciones condicionadas de igualación, por su mayor eficacia.

La critica fundamental es propuesta por **Gramlisch** y demuestra que el crecimiento del gasto publico de la jurisdiccional perceptora es mayor que el presentado si hubiera aumentado la renta, es una manifestación del *efecto flypaper*⁴.

King ofrece su modelo de transferencias intergubernamentales que pretende ser una síntesis de la tesis de Oates y las revisiones, destaca su aportación respecto a otras vías distintas a las transferencias para lograr la equidad horizontal.

Según el mismo autor son tres finalidades a las que pueden orientarse las subvenciones.

- Corregir Externalidades
- Imponer las preferencias de la autoridad que las concede.
- Garantizar la suficiencia de recursos del gobierno receptor y evitar las situaciones de desequilibrio financiero, producidas por la falta de correspondencia entre los gastos asumidos por una jurisdicción y los recursos de que dispone.

⁴Ver conceptos y expresiones algebraicas en Unidad 8

Las modalidades de transferencias que interesan son aquellas que se relacionan con los desequilibrios financieros interterritoriales, en cualquiera de sus dos manifestaciones: de compensación y de desarrollo.

2.3 Sistemas de Financiación

Se construye la siguiente tipología de sistemas de financiación, en la que diferenciaremos los denominados sistemas puros y los sistemas mixtos.

Sistemas Puros de Financiación

- Modelos con un sistema impositivo único y central. La potestad tributaria es exclusiva del gobierno central. Esto exige un mecanismo para dotar a los niveles subcentrales de los recursos suficientes para el desarrollo de sus competencias, así se distinguen:
 - Sistemas basados en subvenciones.
 - Sistemas con participación en los ingresos tributarios del Estado. Con autonomía de ingreso nula pero con altos grados de autonomía en el gasto, podría darse cierto margen de autonomía financiera si cediese alguna competencia sobre dichos tributos. Pueden ser:
 - * Generados en todo el territorio nacional.
 - * Generados en el territorio subcentral.
- Modelos con sistemas impositivos independientes⁵.
 - Concurrencia de fuentes impositivas: Los diferentes niveles de gobierno establecen gravámenes sobre los mismos hechos imposables.
 - Separación de fuentes: Se basa en la distribución de las fuentes impositivas entre los distintos niveles territoriales de gobierno.

Sistemas Mixtos de Financiación

Es un enfoque más empírico, un elenco de experiencias reales, por lo que no aplica una subclasificación de la categoría, ya que la solución concreta aplicada en cada país difiere de las de otros.

La característica común que presentan es la utilización de transferencias intergubernamentales para hacer frente a los desequilibrios existentes entre territorios verticales (Estado $\longleftrightarrow$ entes subcentrales) y horizontales (entre unidades subcentrales del mismo nivel).

Se distinguen tres tipos de subvenciones **generales**, **igualatorias** y **específicas**.

2.4 Los instrumentos económicos de equidad: la corrección de los desequilibrios interterritoriales

El objetivo es identificar los instrumentos financieros adecuados para hacer desaparecer las diferencias económicas entre las diversas unidades de un Estado descentralizado.

Es evidente que el sector público, nacional o local, puede actuar contra las desigualdades o desequilibrios tanto con la provisión de bienes o redistribuyendo la renta.

El marco teórico en el que se analiza esta cuestión es el Federalismo Financiero, sin perjuicio de que la determinación y análisis de las disparidades regionales se realiza en el marco teórico de la **Economía Pública Local**. Desde el Federalismo Financiero se plantea la atribución de recursos a las unidades territoriales con el fin de atenuar las desigualdades, con la característica de que las relaciones financieras se establecen tanto entre unidades del mismo nivel como de diferente rango jerárquico.

Las diferencias económicas entre unidades de gobierno derivan de dos causas: o bien tienen su origen en **diferencias de partida** (Déficit de desarrollo) o surgen como **Consecuencia del sistema de financiación aplicado** (Desequilibrios financieros interterritoriales).

⁵Cada nivel de gobierno tiene capacidad para crear y gestionar sus propios impuestos, es decir, tienen potestad tributaria plena e independiente

2.4.1 Las transferencias intergubernamentales, equidad y eficiencia interterritorial

Partimos en esta argumentación de que la equidad es un objetivo que alcanza también a las unidades de gobierno. Incluso desde postulados individualistas como el de Buchanan, se señala la necesidad de corregir o ajustar los ingresos de cada jurisdicción con relación a sus gastos.

Para el mismo Buchanan una estructura fiscal es equitativa si individuos en condiciones similares tienen un residuo fiscal similar (La diferencia entre el beneficio que un sujeto obtiene de la prestación de los servicios públicos y la carga fiscal que debe soportar).

El medio adecuado de lograr la equidad del sistema es la aplicación de tipos diferenciados por jurisdicción en impuestos de ámbito nacional. Si no fuera posible esta discriminación impositiva habría que acudir a transferencias intergubernamentales calculadas de acuerdo con las necesidades relativas de los ciudadanos de cada jurisdicción.

Musgrave demostró que no eran aceptables dos de los presupuestos de partida de Buchanan. No se puede mantener que el gasto de un gobierno se distribuye por igual entre todos sus ciudadanos, ni pretender que exista residuo fiscal si la imposición local se basa exclusivamente en el beneficio, pues si fuera así, el residuo fiscal debería ser nulo.

Por esas razones y considerando la evasión fiscal y la renuncia individual a ciertos bienes públicos: Aunque dos gobiernos regionales emplearan la misma política de recaudación y gasto, el residuo fiscal de dos personas en iguales condiciones de bienestar no sería necesariamente idéntico.

Musgrave no toma como medida de igualdad el residuo fiscal, sino que formula tres variables-opción:

- La relación ingresos/gastos.
- Las capacidades fiscales y las diferencias entre necesidades.
- Las capacidades fiscales.

En la necesidad de corregir las disparidades económicas interviene también un criterio técnico: la **eficiencia**. La opinión más extendida es que un sistema de transferencias compensatorias contribuye a la eficiencia de la economía nacional porque inhibe la migración ineficiente por motivos fiscales.

King se ocupa del impacto de las subvenciones de compensación en la eficiencia espacial. Postula dos argumentos contra las transferencias:

- Cambian el residuo fiscal e incitan la migración.
- Desincentivan el desarrollo de la región.

Scott aduce que, un sistema de subvenciones de compensación haría más lenta esta migración deseable, por lo que propone sustituirlas por el suministro subcentral de bienes y servicios públicos.

Buchanan y Wagner en oposición al razonamiento anterior, Consideran que la migración fiscal óptima no se consigue en ningún caso ya que los sujetos sólo valoran las ganancias o pérdidas privadas y no toman en cuenta las repercusiones fiscales de sus decisiones en cargas y servicios prestados por el sector público local.

Para el, deben existir subvenciones compensatorias que favorezcan a las regiones menos pobladas, porque entienden que los bienes y servicios públicos son de dimensión fija y sujetos a congestión.

A lo que King responde advirtiendo que son pocos los bienes de esta naturaleza.

2.4.2 Las disparidades derivadas del desarrollo desigual de los territorios subcentrales

El medio habitual para fomentar el crecimiento económico es a través de medidas de política económica que hagan posible la superación de las desigualdades a medio o largo plazo.

Un importante instrumento fiscal de desarrollo regional son las subvenciones (Transferencias monetarias directas) destinadas a financiar la formación de capital productivo, que puede ser público o privado.

Mediante esto se logra la localización de inversiones en determinadas zonas y se abaratan los costes de la formación de capital privado, con el fin de favorecer la creación de empresas en zonas deprimidas.

Para Musgrave la igualación de las condiciones de cada gobierno para la provisión de bienes y servicios públicos debería realizarse mediante subvenciones condicionadas. En el caso específico del fomento de la inversión regional, la transferencia estatal se hace depender del esfuerzo inversor de la comunidad.

Este tipo de transferencias tienen varias ventajas:

- Permiten estimular a los gobiernos subcentrales en la realización de proyectos de interés general.
- También consiguen el mantenimiento de estándares mínimos de provisión pública.
- Comprometen al gobierno regional en la financiación de dichos proyectos.
- Tienen en cuenta las necesidades y capacidades fiscales de la jurisdicción perceptora.

Y entre los inconvenientes se señala:

- El riesgo de que reduzcan la responsabilidad de las autoridades subcentrales e inciten al despilfarro de los fondos transferidos.
- Que interfieran en la asignación de ingresos del gobierno regional al obligar a éste a que satisfaga una parte del coste de la inversión.

Las transferencias compensatorias específicas rompen la correspondencia entre el esfuerzo fiscal de la jurisdicción perceptora y su base imponible. En consecuencia, la autoridad subcentral no tiene ningún estímulo para incrementar el desarrollo de su región, porque un aumento de su recaudación supondría una reducción de las transferencias.

Es un problema importante para el que **King** propone que se sustituyan las subvenciones específicas por transferencias a "tanto alzado" y que se incluyan en los índices de necesidad de los gobiernos subcentrales.

Actualmente la línea de actuación directa mediante la concesión de subvenciones específicas ha ido dejando paso a una intervención indirecta a través de transferencias generales.

2.4.3 Los desequilibrios financieros interterritoriales

El propósito de la distribución de recursos entre unidades de gobierno es lograr el objetivo de la autonomía local de acción y la responsabilidad local por esas acciones, y tal situación no se verifica en el mundo real.

Se provocan desequilibrios entre la capacidad de financiación y de gasto de las diferentes jurisdicciones que deben ser corregidos con el fin de que los gobiernos de cada nivel puedan obtener los recursos financieros necesarios para llevar a cabo sus responsabilidades de gasto.

El desequilibrio financiero en un sistema de haciendas descentralizadas se produce cuando:

$$\frac{IP_c}{N_c} = \frac{\sum IP_i}{\sum N_i} \quad (1)$$

Siendo:

IP_i y N_i los ingresos potenciales y necesidades de gasto de la jurisdicción subcentral (i).

IP_c y N_c las necesidades de gasto del nivel central.

Las disparidades se derivan, normalmente, del diferente reparto normativo de las fuentes de financiación y de las competencias de gasto que se realiza en cada hacienda federal.

Castells señala que, aún partiendo de una situación de perfecta correspondencia entre ingresos potenciales y necesidades de gasto, el notable incremento de las funciones del sector público regional y la poca flexibilidad de las bases impositivas de los impuestos subcentrales, determinan el resultado común de desequilibrio.

Contemplado en una hacienda federal, constituida por varios niveles de gobierno, las diferencias entre ingresos y gastos pueden ser analizadas desde dos perspectivas distintas y complementarias.

Vertical, si tomamos como referencia gobiernos de diferente rango.

Horizontal, si la comparación se establece entre unidades territoriales del mismo nivel.

Desequilibrio Financiero Vertical

El Equilibrio Financiero se define como aquella situación en que todas las jurisdicciones tienen acceso al mismo nivel de servicios, entendido este como el cociente entre los ingresos potenciales y las necesidades de gasto asociadas a la provisión de un nivel estándar de bienes y servicios públicos.

Representado por:

$$\frac{e_c B}{N_c} = \frac{e_i \sum B_i}{\sum N_i} \quad (2)$$

Donde:

e_i y e_c son los esfuerzos fiscales de los gobiernos subcentral y central respectivamente.

B_i y B_c son las bases imponibles atribuidas a cada jurisdicción.

El desequilibrio entre gobiernos de diferente nivel se presenta, normalmente a favor de gobierno central mientras que los gobiernos regionales están en situación deficitaria.

La justificación la encontramos en que las estructuras fiscales se diseñan con el deseo de aprovechar los beneficios derivados de tomar como referencia la unidad territorial mayor.

Si el grado de cobertura de las necesidades del gobierno subcentral no alcanza, los recursos propios percibidos por el gobierno subcentral no son suficientes para garantizar la prestación de los bienes y servicios que debe asumir. Para lo que las soluciones posibles son:

- Reducir sus competencias transfiriéndolas al nivel superior.
- Incrementar su capacidad tributaria mediante la cesión central de figuras impositivas, en su totalidad o compartidas.
- Aumentar la presión fiscal que ejerce sobre sus bases impositivas.
- Reducir el nivel de prestación de servicios públicos.
- Transferir fondos del nivel central al regional hasta igualar los ingresos a las necesidades de gasto que presenta el gobierno subcentral.

El establecimiento del equilibrio vertical implica la necesidad de un sistema de transferencias del nivel central al regional, de forma que la suma de las subvenciones percibidas y los ingresos propios potenciales de cada gobierno subcentral sean suficientes para hacer frente a las responsabilidades.

Los riesgos de esta solución son conocidos: La falta de correspondencia entre los ingresos y gastos redunda en un recorte de autonomía de los gobiernos regionales y produce ilusión fiscal.

A pesar de estos importantes inconvenientes, las transferencias siguen siendo uno de los pilares fundamentales en el funcionamiento de los sistemas federales.

Si denominamos Q a la transferencia, a (2) se la reformula como:

$$\frac{e_c B - Q}{N_c} = \frac{e_i \sum B_i + Q}{\sum N_i} \quad (3)$$

El cálculo de la cuantía de la subvención destinada al gobierno subcentral será:

$$Q = \frac{e_c B_c \frac{\sum N_i}{N_c} - e_i \sum B_i}{1 + \frac{\sum N_i}{N_c}} \quad (4)$$

El tipo de subvención adecuado para corregir los desequilibrios verticales es el de transferencias incondicionales, ya que la necesidad de estas subvenciones no tiene relación con ningún servicio en particular.

Este tipo de subvención soluciona el problema de las diferencias verticales pero tiende a incrementar las diferencias horizontales. Para solucionar este inconveniente, la opción más adecuada es el establecimiento de subvenciones incondicionales compensatorias, de igualación o "perecuatorias".

Desequilibrio Financiero Horizontal

Esta situación se produce cuando las unidades de gobierno de un mismo nivel no son capaces de prestar un volumen de bienes y servicios semejante al del resto con un esfuerzo fiscal medio.

Los ciudadanos disfrutarán de niveles diferentes de servicio según el territorio en que residan y, si tratan de aproximarse las prestaciones públicas, las cargas fiscales que tendrán que soportar serán distintas y tanto mayores cuanto menor sea la capacidad económica de la región.

Son tres las causas que pueden originar el desequilibrio financiero horizontal:

- Diferencias en la capacidad fiscal.
- Diferencias en las unidades de inputs requeridas para alcanzar un nivel estándar en la provisión de bienes y servicios públicos.
- Diferencias en el coste de producción de tales inputs

La solución a los desequilibrios horizontales es la aplicación de sistemas de nivelación o igualación, pretendiendo mejorar la equidad fiscal, que se denominaran *Sistemas de Equiparación Fiscal Interterritorial*.

La equiparación o igualación fiscal suele referirse a la capacidad fiscal de los gobiernos perceptores o a su esfuerzo fiscal o a sus necesidades de gasto en la provisión de bienes y servicios públicos.

La capacidad fiscal y el esfuerzo fiscal son parámetros fijados desde la vertiente de los ingresos.

Capacidad Fiscal

La igualación de la capacidad fiscal tiene como objetivo garantizar que todas las jurisdicciones, con independencia de su capacidad económica o riqueza, puedan obtener el mismo volumen de ingresos per cápita sin tener que incrementar la presión fiscal.

La capacidad fiscal resulta de aplicar el esfuerzo fiscal medio a la base imponible de dicha comunidad, el esfuerzo fiscal se define como la relación entre ingresos percibidos y las bases imponibles, tal que:

$$e_s = \frac{\sum I_i}{\sum B_i} \quad (5)$$

La capacidad fiscal de una jurisdicción se calcula aplicando el esfuerzo fiscal estándar a la base imponible que le corresponde:

$$CF_i = e_s \cdot B_i \quad (6)$$

La capacidad fiscal media nacional es:

$$CF_N = \frac{\sum I_i}{\sum B_i} \cdot \frac{\sum B_i}{\sum P_i} = e_s \cdot B_n \quad (7)$$

La subvención compensatoria deberá igualar los ingresos de la comunidad deficitaria con el esfuerzo fiscal estándar, de manera que debe ser la diferencia entre la capacidad fiscal media nacional y la de la jurisdicción considerada.

$$Q_i = CF_N - CF_i \quad (8)$$

Para calcular la subvención igualatoria per cápita sólo hay que ponderar la ecuación [9] con la población de la comunidad (P_i).

Poner a todas las jurisdicciones en igualdad de capacidad fiscal tiene inconvenientes muy importantes, debido a la limitación de los recursos destinados a la compensación, es necesario limitar el concepto.

Otra posibilidad es otorgar una subvención proporcional a la deficiencia de capacidad fiscal. Y, por último, dividir la subvención en dos: una específica, que permita garantizar la igualdad en la prestación de bienes y servicios públicos básicos, y otra general, proporcional a la capacidad fiscal de cada territorio y limitada al remanente que quede tras distribuir la subvención anterior.

Al respecto Musgrave señala que otra deficiencia de este tipo de igualación es que no fomenta el esfuerzo fiscal de la comunidad perceptora e inhibe los comportamientos responsables de las autoridades locales.

El Esfuerzo Fiscal

Para evitar las dificultades del criterio de capacidad fiscal, se modifica la subvención de forma que primen los esfuerzos fiscales de los gobiernos que están sobre la media, a la vez que se incentiva a los están por debajo para que incrementen su porcentaje de recursos propios.

El equilibrio horizontal se produce para una jurisdicción cualquiera (i) cuando la transferencia percibida le permite obtener los mismos recursos que obtendría la jurisdicción estándar aplicando su mismo esfuerzo fiscal.

$$i_i \cdot B_i + Q_i = e_i \cdot B_s \quad (9)$$

Si consideramos la base estándar como la media, el importe de la transferencia es:

$$Q_i = e_i \cdot \sum B_i \left(\frac{P_i}{\sum P_i} - \frac{B_i}{\sum B_i} \right) \quad (10)$$

A diferencia del sistema anterior, la subvención no está relacionada con el esfuerzo fiscal de la comunidad perceptora. King demostró su superioridad en términos de equidad horizontal.

Su crítica más importante es que el apoyo a las comunidades que realizan mayor esfuerzo fiscal puede provocar que sean las regiones más pobres las que mayor presión ejerzan sobre sus ciudadanos.

Las Necesidades Fiscales

El tercer criterio de los citados es el de necesidad de gasto de la jurisdicción subcentral, habida cuenta de las diferencias que se producen en el coste por unidad de servicio público en cada comunidad.

Pedros Abello define el **Principio de Necesidad Fiscal** como el déficit del presupuesto a compensar en cada territorio para que, a sus costes, pueda realizar la provisión de bienes públicos que se le demandan.

El criterio de necesidad se fundamenta en la constatación de que los costes de provisión per cápita varían en función de las condiciones socio-económicas y geográficas de cada territorio, sin embargo, en la corrección de los desfases en el desarrollo de cada región, la tendencia actual es sustituirlas por transferencias incondicionales.

La fórmula de igualación basada en las necesidades fiscales se compone de tres componentes, el primero representa la diferencia de presupuesto a compensar, el segundo recoge los ajustes por diferencias en la presión fiscal y el tercero un ajuste por las diferencias en los niveles de gasto público, tal que:

$$Q_i = \left(D_i - \frac{D_s}{P_s} \cdot P_i \right) + \left(I_i - P_i \cdot \frac{I_s}{B_s} \cdot \frac{B_i}{P_i} \right) + \left(P_i \cdot \frac{G_s}{P_s} \cdot (1 + \gamma) - G_s \right) \quad (11)$$

Donde:

D es el Deficit Presupuestario.

G es el Gasto Publico.

γ el porcentaje de mayor coste prestación de servicios respecto del promedio para la jurisdicción solicitante (i).

La solución de los desequilibrios financieros en una hacienda multijurisdiccional pasa por la consideración de los desfases verticales y horizontales y, asimismo, requiere la utilización conjunta de parámetros de necesidad y presión fiscal.

Además de incluir un termino relativo a la presión fiscal en el sistema basado en las necesidades, las ecuaciones de igualdad de capacidad y de esfuerzo fiscal también pueden formularse integrando dichas necesidades de gasto de las jurisdicciones subcentrales.

La transferencia calculada según el **Método de Igualación Fiscal** es igual a:

$$Q_i = e_s \cdot \sum B_i \left(\frac{N_i}{\sum N_i} - \frac{B_i}{\sum B_i} \right) \quad (12)$$

Si tomamos como referencia la igualación de esfuerzo fiscal, entonces será:

$$Q_i = e_i \cdot \sum B_i \left(\frac{N_i}{\sum N_i} - \frac{B_i}{\sum B_i} \right) \quad (13)$$

Los fondos de "perecuación" se dirigen a tratar de satisfacer al tiempo las exigencias de equidad vertical como horizontal, el caso que propone Castells.

La corrección del desequilibrio vertical requiere que la transferencia se dirija a igualar los recursos percibidos por un gobierno subcentral con las necesidades de gasto que debe asumir, se trata de asegurarle suficientes ingresos a la hacienda inferior, para lo cual habrá que dotar a un **fondo de subvención proporcional** a las necesidades de gasto, y la subvención percibida por la jurisdicción i-ésima es:

$$Q_i = \frac{N_i}{\sum N_i} \cdot F \quad (14)$$

De donde el importe total del fondo vertical (F) será la suma de las transferencias realizadas a favor de las jurisdicciones deficitarias.

Para asegurar que todas las jurisdicciones del mismo nivel puedan satisfacer las necesidades de sus ciudadanos con una presión similar a la media, se dota un **fondo de igualación horizontal**.

La dotación "perecuatoria" será directamente proporcional a la participación en las necesidades de gasto e inversamente proporcional a la capacidad fiscal:

$$Q_i = \left(\frac{N_i}{\sum N_i} - \frac{B_i}{\sum B_i} \right) \cdot Pr_s \cdot \sum B_i \quad (15)$$

Siendo Pr_s la presión fiscal estándar.

El fondo de igualación horizontal (F') se configura como un fondo cerrado o de suma cero constituido por las aportaciones de las autoridades de un nivel de gobierno, que se aplican a la concesión de subvenciones a otras autoridades del mismo nivel.

Para King lo idóneo es también un programa de transferencias incondicionales que sirvan para repartir los ingresos y compensar las diferencias entre unidades del mismo nivel.

La característica peculiar es que las subvenciones de compensación positivas, recibidas por las zonas pobres, no tendrían que corresponderse con las subvenciones de compensación negativas aportadas por las zonas ricas.